

淡江大學機械與機電工程學系碩士班

碩士論文

指導教授：王銀添 博士

基於極線限制條件之單眼視覺式移動物體偵測與追蹤

Moving Object Detection and Tracking Using Monocular Vision Based on
Epipolar Constraints

研究生：邱明璋 撰

中華民國 100 年 6 月

機械與機電工程學系 碩士班 邱明璋 君所提之論文

基於極線限制條件之單眼視覺式移動物體偵測與追蹤

經本委員會審議，認為符合碩士資格標準。

學位考試委員會 主任委員：張文中 (簽章)
委員：孫崇勳
王仁海
許陳銘
劉昭華

中 華 民 國 100 年 07 月 19 日

論文名稱：基於極線限制條件之單眼視覺式移動物體偵測與追蹤 頁數：78

校系(所)組別：淡江大學機械與機電工程學系碩士班機電整合組

畢業時間及提要別：99 學年度第 2 學期碩士學位論文提要

研究生：邱明璋

指導教授：王銀添 博士

論文提要內容：

本論文使用擴張型卡爾曼濾波器(EKF)發展機器人的視覺式同時自我定位、建圖、與移動物體追蹤(SLAMMOT)系統。論文分為兩個部份：第一部份使用單眼視覺為唯一感測器，並以影像修正取代攝影機校正，簡化狀態估測時量測模型線性化的推導程序。第二部份以靜態影像特徵在極線上的限制條件之概念，發展在影像平面上偵測移動物體的演算法。並針對移動物體規劃資料關聯程序、以及移動物體特徵管理的新增與刪除策略。所發展的演算法最後整合成為單眼視覺式 EKF SLAMMOT 系統，也在室內環境中成功測試路徑閉合的功能、長距離 SLAM 任務的能力、移動物體偵測與追蹤的功能、以及比較與地面基準的誤差。

關鍵字：同時定位建圖與移動物體追蹤(SLAMMOT)、極線限制條件、機器人視覺、擴張型卡爾曼過濾器(EKF)。

表單編號：ATRX-Q03-001-FM030-01

Moving Object Detection and Tracking Using Monocular Vision Based on Epipolar Constraints

Key word: Simultaneous Localization, Mapping and Moving Object Tracking (SLAMMOT), Constraint Condition of Epipolar Line, Robot Vision, Extended Kalman Filter (EKF).

Name of Institute: Graduate Institute of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, Tamkang University

Graduate date: June, 2011

Degree conferred: Master

Name of student: Ming-Jang Chiou

Advisor: Yin-Tien Wang

邱明璋

王 銀 添

Abstract:

In this thesis, the visual simultaneous localization, mapping and moving object tracking (SLAMMOT) is developed using the extended Kalman filter (EKF). The research is divided into two parts: first, one monocular vision is utilized as the only sensor for the SLAMMOT system. The camera calibration is replaced by an image correction model to simplify the linearization derivation of the measurement equation in state estimation. Second, the algorithm of moving object detection (MOD) is developed based on the constraint condition of static image features on the epipolar line. We also develop the procedures of data association and map management for the SLAM task with moving objects. Finally, the EKF SLAMMOT with the proposed algorithm is implemented on a monocular vision system. The integrated system has successfully tested the basic capabilities of SLAM, including loop-closure, ground truth, long-distance navigation, and moving object detection and tracking for the system in the indoor environment.

目錄

中文摘要	I
英文摘要	II
目錄	III
圖目錄	V
表目錄	VII
第 1 章 序論	1
1.1 研究動機與研究目的	1
1.2 文獻探討	2
1.3 研究範圍	2
1.4 規劃書架構	2
第 2 章 單眼視覺式 EKF SLAMMOT	3
2.1 EKF SLAMMOT	3
2.2 攝影機、靜止物體、與移動物體的運動模型	3
2.3 單眼視覺量測模型	6
2.4 攝影機校正與影像修正	8
2.5 單眼視覺影像特徵初始化	11
2.6 本章結論	16
第 3 章 移動物體偵測	17
3.1 位置限制條件	17
3.2 位置限制條件測試分析	20
3.3 攝影機靜止時偵測動態物體	22
3.4 資料關聯程序	23
3.5 地圖管理策略	23
3.5.1 地圖特徵新增策略	23
3.5.2 地圖特徵刪除策略	24
3.6 EKF SLAMMOT 系統流程	26

3.7 移動物體偵測(MOD)功能實測範例	28
3.8 本章結論	30
第 4 章 測試結果與分析	31
4.1 範例一、地面基準	34
4.2 範例二、室內環境閉迴路地圖建立	36
4.3 範例三、圖書館長距離地圖建立	42
4.4 範例四、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在室內環境	47
4.5 範例五、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道	53
4.6 範例六、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道	58
4.7 本章結論	62
第 5 章 研究成果與未來研究方向	63
5.1 研究成果	63
5.2 未來研究方向	63
參考文獻	64
附錄 A Jacobian 矩陣	66
A.1 EKF MonoSLAMMOT：動態特徵點狀態 A 與 W 矩陣細部推導	66
A.2 EKF MonoSLAMMOT：量測矩陣 H 細部推導	66
A.3 EKF MonoSLAMMOT：特徵初始化 J 矩陣細部推導	70
A.4 EKF MonoSLAMMOT：靜態特徵點狀態轉換 J 矩陣細部推導	72
附錄 B 攝影機校正與影像修正	73
B.1 攝影機校正	73
B.2 影像修正	76
B.2.1 影像修正參數求法	77

圖目錄

圖 2.1 透視投影法示意圖	8
圖 2.2 攝影機與特徵點三維示意圖	8
圖 2.3 世界座標與初始攝影機座標示意圖	8
圖 2.4 影像校正與影像修正結果圖	10
圖 2.5 影像扭曲圖	10
圖 2.6 球體座標角度示意圖	11
圖 2.7 矩陣分解圖	12
圖 2.8 視差角示意圖	13
圖 2.9 新增地圖特徵狀態與共變異數	16
圖 3.1 本質矩陣與極線的概念圖	18
圖 3.2 (a) 3D 分布圖 (b)與極線的關係示意圖	19
圖 3.3 偏移量示意圖	19
圖 3.4 攝影機沿座標軸平移與旋轉時，極線的變化	20
圖 3.5 $I_x = 0$ 與 $I_y = 120$ ， I'_x 由 0 變化到 320 時，滿足條件的 I'_y 範圍值	21
圖 3.6 上下曲線之間的值表示 I'_y 滿足條件的範圍值	21
圖 3.7 極線應用在 EKF SLAMMOT 系統的示意圖	22
圖 3.8 攝影機靜止時偵測動態物體示意圖	22
圖 3.9 刪除誤判為靜態地圖特徵的動態特徵示意圖	25
圖 3.10 資料關聯程序與地圖管理策略流程圖	26
圖 3.11 EKF SLAMMOT 系統流程圖	27
圖 3.12 偵測移動輪型機器人的六張截圖表目錄	30
圖 4.1 地圖資料庫預存的 4 個地標	32
圖 4.2 系統啟動：(a)收尋 4 個預存地標；(b) 資料關聯成功	32
圖 4.3 影像顯示圖	33
圖 4.4 Matlab 地圖建立顯示圖	33
圖 4.5 地面基準的實驗場地圖	35
圖 4.6 地面基準結果圖	35

圖 4.7 室內環境閉迴路地圖建立結果圖	37
圖 4.8 室內環境閉迴路地圖建立十二張截圖	40
圖 4.9 地圖地標數與取樣頻率	41
圖 4.10 攝影機三維位置標準差	41
圖 4.11 圖書館長距離地圖結果圖	43
圖 4.12 圖書館長距離地圖建立八張截圖	45
圖 4.13 地圖地標數與取樣頻率	46
圖 4.14 攝影機三維位置標準差	46
圖 4.15 單眼視覺 EKF SLAMMOT 上視圖	48
圖 4.16 單眼視覺 EKF SLAMMOT 立體圖	48
圖 4.17 EKF SLAMMOT 在室內環境的八張截圖	51
圖 4.18 地圖地標數與取樣頻率	52
圖 4.19 攝影機三維位置標準差	52
圖 4.20 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道的七張截圖	56
圖 4.21 地圖地標數與取樣頻率	57
圖 4.22 攝影機三維位置標準差	57
圖 4.23 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道的八張截圖	61
圖 4.24 地圖地標數與取樣頻率	62
圖 4.25 攝影機三維位置標準差	62
圖 B.1 拍攝的 20 張圖檔	73
圖 B.2 收尋角點的四個步驟	73
圖 B.3 收尋的角點位置與實際圖片角點位置不符合的狀況	74
圖 B.4 棋盤方格與攝影機在攝影機座標的相對位置	75

表目錄

表 3.1 刪除動態地圖特徵	25
表 3.2 刪除動態地圖特徵	26
表 4.1 筆記型電腦規格表	31
表 4.2 前視型網路攝影機規格表	31
表 4.3 攝影機內部參數校正	31
表 4.4 影像修正參數	31
表 B.1 攝影機內部參數	75
表 B.2 攝影機外部參數	75



第 1 章 序論

1.1 研究動機與目的

在機器人同時定位與建圖(simultaneous localization and mapping, SLAM)的任務中，通常假設環境為靜態。假若是具有移動物體的動態環境，移動物體的訊息會造成狀態估測錯誤，嚴重的情況甚至會使得 SLAM 估測器失效。但是，在機器人實際應用的環境中可能有移動物體，這些移動物體必須被當成 SLAM 問題的外在物件而排除。要排除這些移動的外在物件，必須要具有移動物體偵測(moving object detection, MOD)功能。同時考慮 SLAM 問題與移動物體追蹤問題[Wang et al. 2007, Bibby and Reid 2007, Zhao et al. 2008]，可以提供以上問題的解決方案。本研究將發展視覺式同時定位、建圖、與移動物體追蹤(simultaneous localization, mapping, moving object tracking, SLAMMOT)，同時解決 SLAM 與移動物體追蹤(moving object tracking, MOT)問題。單眼視覺(monocular vision)相較於雙眼視覺(binocular vision)，具有影像處理時間較少與成本較低的優點，本論文將以單眼視覺做為實現 SLAMMOT 的量測裝置。

1.2 文獻探討

使用 EKF 估測方法搭配單眼視覺所建立的 MonoSLAM 系統[Davison et al. 2007]，具有的特色是能夠在無任何控制輸入的情況下，對自由移動的攝影機(freely moving camera)進行自我定位與建立環境地圖的任務。其概念是假設手持攝影機(hand-held camera)的加速度為白雜訊(white noise)，將未知的速度與角速度輸入視為待估測的狀態變數。然後以增加狀態卡爾曼過濾器(augmented state Kalman filter, ASKF)[Smith et al. 1990]方法，將新增的地圖特徵增加在狀態向量中進行估測。另外，使用反深度(inverse depth)參數化[Civera et al. 2008]的方法，可以解決單眼視覺所引起的影像深度求算問題，並且克服一般影像深度求算方法會有時間延遲的現象。反深度參數化是假設估測過程中反深度為高斯函數分佈，特徵點一旦被偵測，立即指派一組初始值給特徵點狀態。以 ASKF 方法將初始化之特徵點的狀態向量加入 EKF 狀態中，進行 EKF 預測與更新的遞迴程序。

多位學者在具有移動物體的環境中使用單眼視覺實現 SLAM 任務，在 Wangsiripitak and Murray [2009]的研究中，所處理的移動物體之三維訊息為已知，可以刪除非靜態的特徵以消除移動物體所引起的效應。Migliore et al. [2009]設計單眼視覺式 SLAMMOT，具備分離的 SLAM 估測器與移動物體估測器，靜態與移動物體的分類方法是依據具有不確定特性的透視投影幾何[Hartley and Zisserman 2004]。單眼視覺應用在 MOD 與 MOT 等任務上，

將會有許多困難待克服。例如單眼攝影機每時刻僅提供單張影像，無法立即判斷移動物體的靜動狀態，以及追蹤移動物體。如果在兩個不同時刻擷取兩張影像，移動物體也可能改變了位置。此時要判斷移動物體的靜動狀態與求算三維座標，必須知道攝影機在兩個時刻之間的移動狀態。針對此議題，本研究將以 SLAM 對攝影機的狀態估測，搭配擷取的兩張影像，利用本質矩陣(essential matrix)與靜態物體在兩張影像平面的像素座標所構成的位置限制條件，進行移動物體靜動狀態的偵測。此方法直接使用影像平面像素座標值進行運算，避免轉成三維座標時受到透視投影近似方程式的影響，誤判環境中的物體為靜態或動態。至於移動物體的追蹤，本研究將直接以 SLAM 估測器追蹤移動物體狀態。另外，Sola et al. [2008]提到單眼視覺應用在移動物體追蹤時，會有可觀測性(observability)問題。Lin and Wang [2010]則規劃單眼視覺行走擺動路徑，以解決移動物體可觀測性的問題。本研究也規劃單眼視覺行走擺動路徑，以避開可觀測性的問題。

1.3 研究範圍

本論文探討以 EKF 估測方法為基礎的單眼視覺式 SLAMMOT 系統，主要研究議題包括：第一，以靜態影像特徵在極線(epipolar line)上的限制條件之概念，在影像平面上偵測移動物體。第二，建立單眼視覺式 EKF SLAMMOT 系統，並針對移動物體規劃資料關聯程序、以及移動物體特徵管理的新增與刪除策略。第三，提出以影像修正(image correction)取代攝影機校正(camera calibration)，以簡化狀態估測時量測模型線性化的推導程序。

1.4 論文架構

本論文共分為 5 章：第 2 章將說明單眼視覺式 EKF SLAMMOT 的系統架構，包括攝影機與移動物體運動模型，以及規劃攝影機校正與影像修正程序；第 3 章利用靜態影像特徵在極線上的限制條件之概念，在影像平面上偵測移動物體，並規劃針對移動物體執行狀態的資料關聯程序、以及移動物體特徵管理的新增、刪除與更新策略；第 4 章為實測範例；第 5 章則是研究成果與未來研究方向。

第 2 章 單眼視覺式 EKF SLAMMOT

本章探討單眼視覺式 EKF SLAMMOT 的架構，包括系統狀態的運動模型、單眼視覺的量測模型、攝影機校正與影像修正、影像特徵初始化、與地圖管理等。

2.1 EKF SLAMMOT

在單眼視覺式 SLAM 問題是藉由攝影機的量測 $\mathbf{z}_k$ 遞迴地估測系統狀態 $\mathbf{x}_k$ 。以 EKF 方法求解此 SLAM 問題，其程序簡述為

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = f(\mathbf{x}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1}, 0) \quad (2.1)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{A}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{A}_k^T + \mathbf{W}_k \mathbf{Q}_{k-1} \mathbf{W}_k^T \quad (2.2)$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{V}_k \mathbf{R}_k \mathbf{V}_k^T)^{-1} \quad (2.3)$$

$$\mathbf{x}_{k|k} = \mathbf{x}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - g(\mathbf{x}_{k|k-1}, 0)) \quad (2.4)$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (2.5)$$

其中 $\mathbf{K}_k$ 為卡爾曼增益(Kalman gain)； $\mathbf{P}_{k|k}$ 為共變異數(covariance)矩陣； $\mathbf{A}_k$ 與 $\mathbf{W}_k$ 分別是函數 f 對 $\mathbf{x}$ 與 w 的 Jacobian 矩陣；而 $\mathbf{H}_k$ 與 $\mathbf{V}_k$ 分別是函數 g 對 $\mathbf{x}$ 與 v 的 Jacobian 矩陣。Jacobian 矩陣分別定義為

$$\mathbf{A}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1}, w) \right|_{w=0} ; \quad \mathbf{W}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial w}(\mathbf{x}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1}, w) \right|_{w=0}$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_{k|k-1}, v) \right|_{v=0} ; \quad \mathbf{V}_k = \left. \frac{\partial g}{\partial v}(\mathbf{x}_{k|k-1}, v) \right|_{v=0}$$

使用增加狀態卡爾曼過濾器(ASKF)[Smith et al. 1990, Davison et al. 2007]，並將攝影機狀態、靜態地圖集合 $\mathbf{M}$ 、與動態地圖集合 $\mathbf{O}$ 視為系統狀態，加入 EKF 狀態向量 $\mathbf{x}$

$$\mathbf{x} = [\mathbf{x}_C^T, \mathbf{M}^T, \mathbf{O}^T]^T = [\mathbf{x}_C^T, \mathbf{m}_1^T, \mathbf{m}_2^T, \dots, \mathbf{m}_n^T, \mathbf{o}_1^T, \mathbf{o}_2^T, \dots, \mathbf{o}_n^T]^T$$

其中 $\mathbf{x}_C = [r^T, \phi^T, v^T, \omega^T]^T$ 為攝影機狀態，包含攝影機的位置 $r = [r_x, r_y, r_z]^T$ 、角度 $\phi = [\phi_x, \phi_y, \phi_z]^T$ 、線性速度 $v = [v_x, v_y, v_z]^T$ 、角速度 $\omega = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ ； $\mathbf{m}_i$ 是 n 個靜態地圖特徵中第 i 個特徵的狀態向量，用來描述地圖中靜止物體的空間座標； $\mathbf{o}_i$ 是 n 個動態地圖特徵中第 i 個特徵的狀態向量，用來描述地圖中移動物體的空間座標。

2.2 攝影機、靜止物體、與移動物體的運動模型

本論文使用手持式自由移動攝影機，不具控制輸入 $\mathbf{u}_k$ 。並假設攝影機的運動模型為等

速度(constant velocity, CV)模型，而加速度則為手持外力所施加的脈衝雜訊(impulse noise)所引起，EKF 的程序雜訊 w 為攝影機速度雜訊，其定義為

$$w = \begin{bmatrix} w_v \\ w_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\Delta t \\ \alpha\Delta t \end{bmatrix}$$

其中 a 與 α 分別為攝影機的線性加速度與角加速度， Δt 為取樣時間，而 w_v 與 w_ω 是加速度所造成的速度雜訊。攝影機的運動模型表示為

$$\mathbf{x}_{Ck} = f(\mathbf{x}_{Ck-1}, 0, w_{k-1}) = \begin{bmatrix} r_k \\ \phi_k \\ v_k \\ \omega_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{k-1} + (v_{k-1} + w_{vk-1})\Delta t \\ \phi_{k-1} + (\omega_{k-1} + w_{\omega k-1})\Delta t \\ v_{k-1} + w_{vk-1} \\ \omega_{k-1} + w_{\omega k-1} \end{bmatrix}$$

其中 f 是狀態轉移函數。函數 f 相對於攝影機狀態 $\mathbf{x}_C$ 與程序雜訊 w 偏微分的 Jacobian 矩陣 A_{Ck} 與 W_{Ck} 為

$$A_{Ck} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}_C}(\mathbf{x}_{Ck-1|k-1}, 0, 0) = \begin{bmatrix} I & 0 & I\Delta t & 0 \\ 0 & I & 0 & I\Delta t \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix} \quad W_{Ck} = \frac{\partial f}{\partial w}(\mathbf{x}_{Ck-1|k-1}, 0, 0) = \begin{bmatrix} I\Delta t & 0 \\ 0 & I\Delta t \\ I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

而攝影機的程序雜訊共變異數矩陣 Q_{Ck} 為

$$Q_{Ck} = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix}$$

σ_v 與 σ_ω 是預先指派的線性速度雜訊標準差(standard deviation)與角速度雜訊標準差。

將靜止物體的模型表示為兩種不同維度的特徵狀態，第一種是反深度特徵狀態 $\mathbf{m}_i = [r_{ix} \ r_{iy} \ r_{iz} \ \theta_i^w \ \psi_i^w \ \rho_i]^T$ ，第二種是 $\mathbf{m}_i = [X_i, Y_i, Z_i]^T$ ，稱為三維特徵狀態。為了明確分別兩種靜態特徵狀態，本論文將變數重新定義：

1) $\mathbf{m}_i^I = [r_{ix} \ r_{iy} \ r_{iz} \ \theta_i^w \ \psi_i^w \ \rho_i]^T$ 代表反深度靜態特徵狀態；

2) $\mathbf{m}_i^W = [X_i, Y_i, Z_i]^T$ 代表三維靜態特徵狀態。

其中靜態物體初始化時為 $\mathbf{m}_i^I$ 的反深度靜態特徵狀態，若線性指標 L_d 低於切換門檻 L_{d0} ，則轉換為 $\mathbf{m}_i^W$ 的三維靜態特徵狀態，特徵初始化的方式與細節描述於 2.5 節。

以等速度模型規劃移動物體的運動模型，表示為

$$\mathbf{o}_{ik} = f(\mathbf{o}_{ik-1}, 0, \mathbf{w}_{\mathbf{m}_{ik-1}}) = \begin{bmatrix} r_{x_{ik}} \\ r_{y_{ik}} \\ r_{z_{ik}} \\ \theta_{ik}^W \\ \psi_{ik}^W \\ \rho_{ik} \\ \omega_{\theta_{ik}}^W \\ \omega_{\psi_{ik}}^W \\ v_{d_{ik}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{x_{ik-1}} \\ r_{y_{ik-1}} \\ r_{z_{ik-1}} \\ \theta_{ik-1}^W + (\omega_{\theta_{ik-1}}^W + w_{\theta_{ik-1}}) \Delta t \\ \psi_{ik-1}^W + (\omega_{\psi_{ik-1}}^W + w_{\psi_{ik-1}}) \Delta t \\ 1 \\ \rho_{ik-1}^{-1} + (v_{d_{ik-1}} + w_{d_{ik-1}}) \Delta t \\ \omega_{\theta_{ik-1}}^W + w_{\theta_{ik-1}} \\ \omega_{\psi_{ik-1}}^W + w_{\psi_{ik-1}} \\ v_{d_{ik-1}} + w_{d_{ik-1}} \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{o}_{ik}$ 是 n 個動態地圖特徵中第 i 個移動物體的狀態向量； $\omega_{\theta_i}^W$ 、 $\omega_{\psi_i}^W$ 分別為 θ_i^W 、 ψ_i^W 的角速度項， v_{d_i} 則為深度的速度項； $w_{\theta_{ik-1}}$ 、 $w_{\psi_{ik-1}}$ 為角速度雜訊， $w_{d_{ik-1}}$ 為深度速度雜訊。在 EKF 計算程序中，所需要的 Jacobian 矩陣 $\mathbf{A}$ 與 $\mathbf{W}$ 分別為

$$\mathbf{A}_{\mathbf{m}_{ik}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{o}_i}(\mathbf{o}_{ik-1|k-1}, 0, 0) = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial \rho_{ik}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial v_{d_{ik}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial v_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{W}_{\mathbf{m}_{ik}} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}_{\mathbf{m}_i}}(\mathbf{o}_{ik-1|k-1}, 0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}_{\mathbf{m}_{ik}}$ 與 $\mathbf{W}_{\mathbf{m}_{ik}}$ 是狀態轉移函數 f 分別相對於動態特徵點狀態 $\mathbf{o}_i$ 與動態特徵點程序雜訊 $\mathbf{w}_{\mathbf{m}_i}$ 的偏微分 Jacobian 矩陣。矩陣 $\mathbf{A}_{\mathbf{m}_{ik}}$ 與 $\mathbf{W}_{\mathbf{m}_{ik}}$ 的元素的詳細推導，列舉在附錄 A.1。而相對於動態特徵點 $\mathbf{o}_i$ 的程序雜訊共變異數矩陣 $\mathbf{Q}_{\mathbf{m}_{ik}}$ 為

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{m}_{ik}} = \begin{bmatrix} \sigma_{\omega_i}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\omega_i}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{d_i}^2 \end{bmatrix}$$

其中 $\sigma_{\omega_i}^2$ 是預先指派的動態特徵狀態 $\mathbf{o}_i$ 的線性角速度雜訊標準差， $\sigma_{d_i}^2$ 是預先指派的動態特徵狀態 $\mathbf{o}_i$ 的線性深度速度雜訊標準差。

2.3 單眼視覺量測模型

本論文使用單眼前視型攝影機做為系統的環境感測器，而 EKF 量測向量 $\mathbf{z}_k$ 表示為

$$\mathbf{z}_k = [\mathbf{z}_{1k}^T \mathbf{z}_{2k}^T \cdots \mathbf{z}_{mk}^T]^T = g(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k)$$

其中 m 表示 k 時刻量測向量的特徵點個數， g 是量測函數。如圖 2.1 所示，此 SLAM 系統的量測模型以透視投影法(perspective projection)[Hutchinson et al. 1996]描述為

$$\mathbf{z}_{ik} = \begin{bmatrix} I_{ix} \\ I_{iy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 + f_u \frac{h_{ix}^C}{h_{iz}^C} + \alpha_C f_u \frac{h_{iy}^C}{h_{iz}^C} \\ v_0 + f_v \frac{h_{iy}^C}{h_{iz}^C} \end{bmatrix} \quad \text{for } i=1, 2, \dots, m \quad (2.6)$$

其中 (I_{ix}, I_{iy}) 為特徵點的影像平面座標值，單位為像素(pixel)； f_u 與 f_v 為攝影機焦距(focal length)，單位為像素； (u_0, v_0) 為影像平面中心點(principal point)的像素座標； α_C 為歪斜常數(skew coefficient)，假設攝影機無歪斜現象，則 α_C 為零； $\mathbf{h}_i^C = [h_{ix}^C \ h_{iy}^C \ h_{iz}^C]^T$ 稱為視線(ray)向量，是特徵點相對於攝影機座標系的三維座標。如圖 2.2 所示，將視線向量轉換到特徵點相對於世界座標系的三維座標表示為

$$\mathbf{m}_i = \mathbf{r} + R_C^W \mathbf{h}_i^C \quad (2.7)$$

其中 $\mathbf{m}_i$ 特徵點相對於世界座標(world frame)的三維座標， $\mathbf{m}_i = [X_i, Y_i, Z_i]^T$ ； R_C^W 為攝影機座標系 $\{C\}$ (camera frame)相對於世界座標系 $\{W\}$ 的旋轉矩陣(rotation matrix)，以相對於固定座標的基本旋轉(elementary rotations)[Sciavicco and Siciliano 1996]表示為

$$R_C^W = \begin{bmatrix} c\phi_y c\phi_z & s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z & c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z \\ c\phi_y s\phi_z & s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z & c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z \\ -s\phi_y & s\phi_x c\phi_y & c\phi_x c\phi_y \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

其中 $c\phi = \cos \phi$ 、 $s\phi = \sin \phi$ 。 ϕ_x 、 ϕ_y 與 ϕ_z 為相對於世界座標軸的轉動角度，此即待估測的攝影機角度。將方程式(2.8)代入方程式(2.7)並做移項動作，求算出特徵點相對攝影機座標系的視線向量：

$$h_{ix}^C = c\phi_y c\phi_z (X_i - r_x) + c\phi_y s\phi_z (Y_i - r_y) - s\phi_y (Z_i - r_z)$$

$$h_{iy}^C = (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) + (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) + s\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z)$$

$$h_{iz}^C = (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) + c\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z)$$

將視線向量代入方程式(2.6)可得特徵點投影至影像平面的座標

$$I_{ix} = u_0 + f_u \frac{c\phi_y c\phi_z (X_i - r_x) + c\phi_y s\phi_z (Y_i - r_y) - s\phi_y (Z_i - r_z)}{(c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) + c\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z)} \quad (2.9)$$

$$I_{iy} = v_0 + f_v \frac{(s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) + (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) + s\phi_x c\phi_y(Z_i - r_z)}{(c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) + c\phi_x c\phi_y(Z_i - r_z)} \quad (2.10)$$

方程式(2.9)與(2.10)為系統的量測函數 g 。函數 g 相對於 EKF 狀態 $\mathbf{x}$ 與量測雜訊 v 偏微分的 Jacobian 矩陣 $\mathbf{H}_k$ 與 $\mathbf{V}_k$ 為

$$\mathbf{H}_k = \frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}_{k|k-1}, 0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \phi} & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial v} & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \omega} & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \mathbf{m}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \mathbf{m}_n} & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \mathbf{o}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_1}{\partial \mathbf{o}_n} \\ \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \phi} & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial v} & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \omega} & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \mathbf{m}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \mathbf{m}_n} & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \mathbf{o}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_2}{\partial \mathbf{o}_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \phi} & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial v} & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \omega} & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \mathbf{m}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \mathbf{m}_n} & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \mathbf{o}_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{z}_m}{\partial \mathbf{o}_n} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V}_k = \frac{\partial g}{\partial v}(\mathbf{x}_{k|k-1}, 0) = I$$

矩陣 $\mathbf{H}_k$ 與 $\mathbf{V}_k$ 的元素的詳細推導，列舉在附錄 A.2。而攝影機的量測雜訊共變異數矩陣 $\mathbf{R}_k$ 為

$$\mathbf{R}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{1k} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_{2k} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{R}_{mk} \end{bmatrix} \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, m$$

其中 $\mathbf{R}_{ik}$ 是單一特徵點的量測雜訊的共變異數矩陣

$$\mathbf{R}_{ik} = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_v^2 \end{bmatrix}$$

σ_v 是預先指派的量測雜訊標準差。

本論文假設的初始攝影機座標並不與世界座標重合，而相對 x 軸旋轉-90 度，如圖 2.3 所示。原因是為將攝影機座標與影像平面座標兩座標系的 x 軸和 y 軸設定為同方向以方便觀察。EKF 估測的攝影機座標 ϕ_x 數值會比相對於世界座標的 ϕ_x 數值多 90 度。因此，有 ϕ_x 的計算程序部分，預先將 $\phi_x - \pi/2$ 代入計算程序。

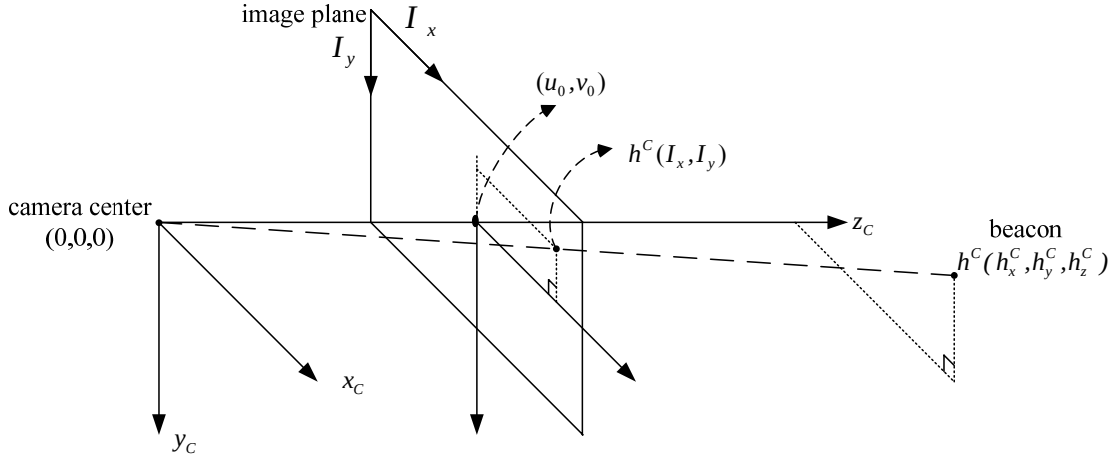


圖 2.1 透視投影法示意圖

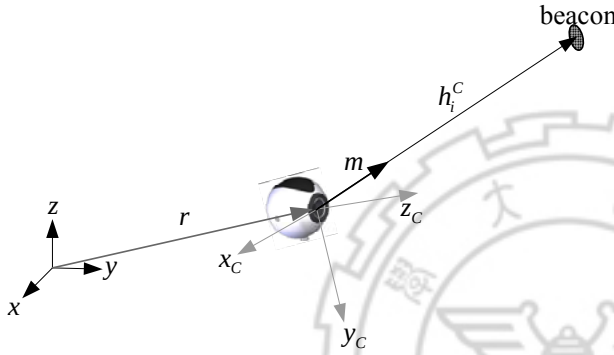


圖 2.2 攝影機與特徵點三維示意圖

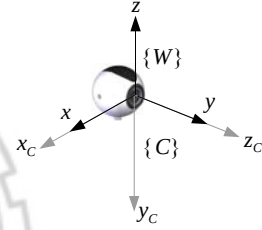


圖 2.3 世界座標與初始攝影機座標示意圖

2.4 攝影機校正與影像修正

考慮鏡頭扭曲(lens distortion)現象時，以數學模式描述影像的扭曲變形量，得到正規化(normalized)的影像扭曲模型(image distortion model)[Bouguet 2010]為

$$\begin{bmatrix} \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \\ \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \end{bmatrix} = \left(1 + k_d(1)r^2 + k_d(2)r^4\right) \begin{bmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k_d(3) \frac{h_x^C}{h_z^C} \frac{h_y^C}{h_z^C} + k_d(4) \left(r^2 + 2\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)^2\right) \\ k_d(3) \left(r^2 + 2\left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)^2\right) + 2k_d(4) \frac{h_x^C}{h_z^C} \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

其中 $\begin{bmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} & \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix}^T$ 是正規化的影像三維座標； $r = \sqrt{\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)^2 + \left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)^2}$ ； k_d 為影像扭曲常數(distortion coefficients)向量。方程式(2.11)的數學模式包含徑向與側向扭曲(radial and tangential distortions)，等號右邊第一項為徑向扭曲，第二項則為側向扭曲。假若 $k_d(3)$ 與 $k_d(4)$ 為零，則無側向扭曲變形。 $(f_u, f_v, u_0, v_0, k_d)$ 等 8 個常數稱為攝影機內部參數(intrinsic parameters)，可以由攝影機校正方法[Bouguet 2010, Zhang 1998]求得，程序如附錄 B.1 所描

述。影像修正模型(image correction model)[Heikkila and Silven 1997]定義為

$$\begin{bmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \\ \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \end{bmatrix} + \frac{1}{G} \begin{bmatrix} \left(k_c(1)r_d^2 + k_c(2)r_d^4 \right) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} + 2k_c(3) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} + k_c(4) \left(r_d^2 + 2 \left(\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \right)^2 \right) \\ \left(k_c(1)r_d^2 + k_c(2)r_d^4 \right) \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} + k_c(3) \left(r_d^2 + 2 \left(\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \right)^2 \right) + 2k_c(4) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

$$G = 4k_c(5)r_d^2 + 6k_c(6)r_d^4 + 8k_c(7) \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} + 8k_c(8) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} + 1$$

其中 $\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} = \frac{(I_{dx} - u_0)}{f_u}$, $\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} = \frac{(I_{dy} - v_0)}{f_v}$, (I_{dx}, I_{dy}) 是由攝影機擷取的扭曲影像像素座標；

$$r_d = \sqrt{\left(\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \right)^2 + \left(\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \right)^2} ; k_c \text{ 稱為影像修正常數(image correction coefficients)向量, } k_c \text{ 常數向}$$

量的求算方法[Heikkila and Silven 1997, Heikkila 2000]如附錄 B.2 所描述。

在 EKF 的估測程序中，需要計算量測與量測的預測(prediction)。量測的計算是由攝影機擷取的扭曲影像像素座標 $\begin{bmatrix} I_{dx} & I_{dy} \end{bmatrix}^T$ ，經由方程式(2.12)的影像修正模型計算修正的正規化視線向量，再代入方程式(2.6)求算量測向量 $\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} I_x & I_y \end{bmatrix}^T$ 。量測預測計算的方面，量測特徵點的視線向量在世界座標系的三維座標表示為

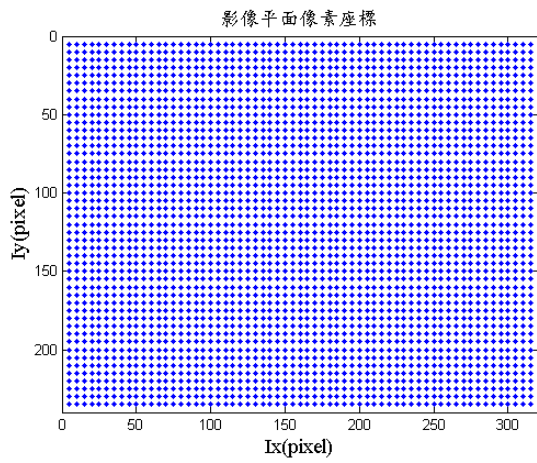
$$\mathbf{m}_i = \mathbf{r} + R_C^W \mathbf{h}_i^C$$

其中 $\mathbf{r}$ 與 R_C^W 使用運動模型的預測。因此，正規化的視線向量求算為

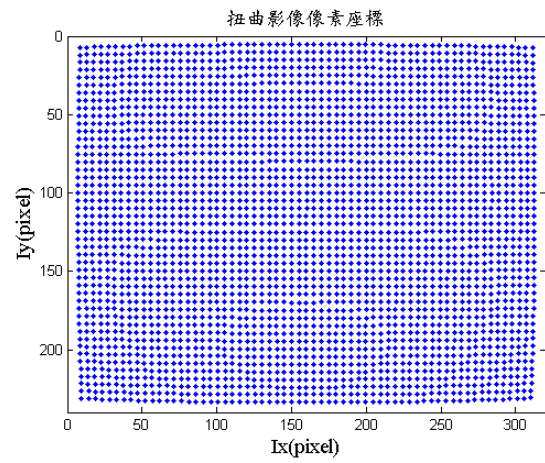
$$\mathbf{h}_i^C = R_W^C (\mathbf{m}_i - \mathbf{r}) \quad (2.13)$$

將視線向量 $\begin{bmatrix} h_{ix}^C & h_{iy}^C & h_{iz}^C \end{bmatrix}^T$ 代入方程式(2.6)求算量測預測的向量 $\begin{bmatrix} \hat{I}_x & \hat{I}_y \end{bmatrix}^T$ 。

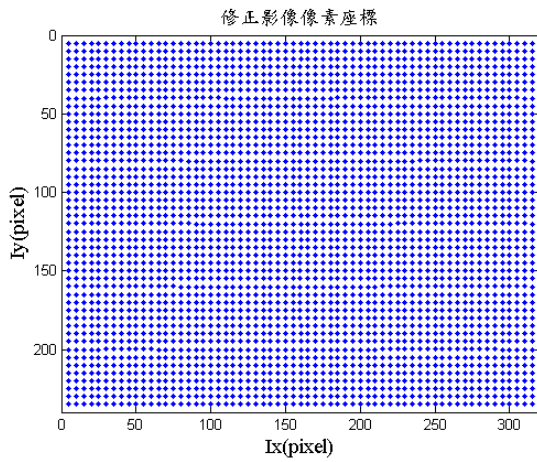
影像校正與影像修正的結果如圖 2.4 所舉範例，此範例使用第 4 章的攝影機校正參數。假設影像平面上有 2961 個影像平面像素座標，每個像素座標之間距為 5 個像素如圖 2.4(a)所示；但是攝影機所擷取的影像會有扭曲的現象，其中圖 2.4(b)是由圖 2.4(a)的像素座標點代入方程式(2.11)的影像扭曲模型，計算出的扭曲影像像素座標，用以描述由攝影機擷取到的影像情況。使用圖 2.5 描述影像像素座標扭曲現象，其同心圓的數字為影像像素座標扭曲的像素量，其箭頭方向為影像像素座標扭曲的方向。圖 2.4(c)是由圖 2.4(b)的扭曲影像像素座標代入方程式(2.12)影像修正模型，求算出修正影像像素座標，由圖 2.4(c)可以看到扭曲影像像素座標經由影像修正模型修正至圖 2.4(a)的影像平面像素座標。圖 2.4(d)為修正影像像素座標與假設影像平面上的特徵點的距離差，可以看到其誤差距離小於 0.0035pixel。



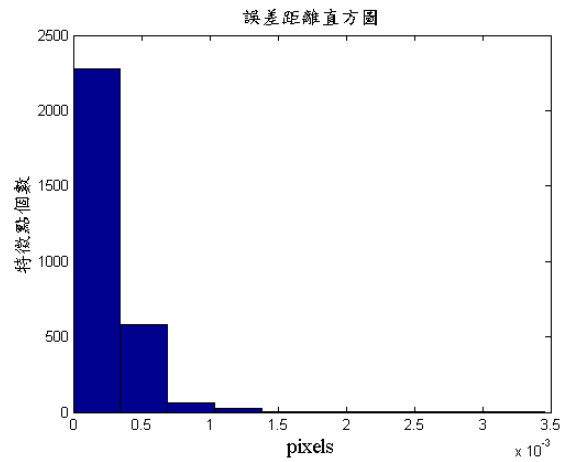
(a) 假設的 2961 個影像平面像素座標



(b) 攝影機扭曲模型
求算出的扭曲影像像素座標



(c) 攝影機修正模型
求出修正的修正影像像素座標



(d) 計算圖 2.4 (a)跟 2.4 (c)
互相對應的像素座標距離誤差

圖 2.4 影像校正與影像修正結果圖

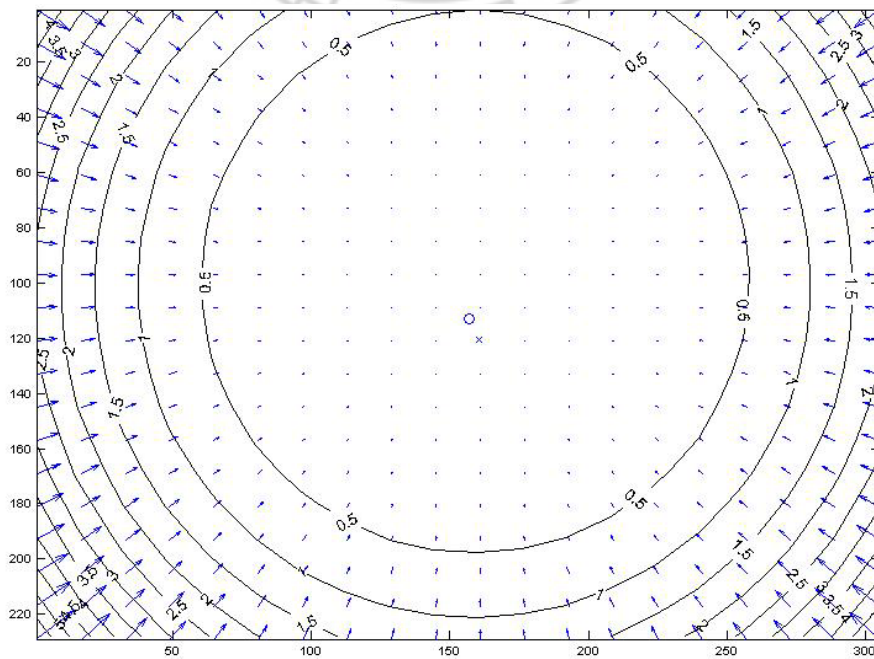


圖 2.5 影像扭曲圖

2.5 單眼視覺影像特徵初始化

單眼攝影機無法即時得知特徵點的深度，一般藉由兩時刻的狀態來估算，然而這種方法會有延遲現象。Civera et al.[2008]提出反深度(inverse depth)參數化的方法來克服延遲的問題。特徵點被偵測與新增為地圖特徵時，立即指派一組初始值給特徵點狀態向量。初始化的特徵點狀態向量代入 EKF 狀態中，進行 EKF 遞迴預測與更新的程序，以便將特徵點反深度收斂。

A. 靜態特徵的初始化

使用反深度參數描述靜態特徵，概念是以六維向量初始化特徵的狀態向量，表示為

$$\mathbf{m}_i^I = [r_{ix} \quad r_{iy} \quad r_{iz} \quad \theta_i^W \quad \psi_i^W \quad \rho_i]^T$$

其中 r_{ix} 、 r_{iy} 及 r_{iz} 是第 i 特徵點首次被偵測時攝影機的估測位置；角度 θ_i^W 與 ψ_i^W 為球體座標的經緯度，如圖 2.6 所示； ρ_i 為反深度參數，文獻[Civera et al. 2008]設定為 0.1。

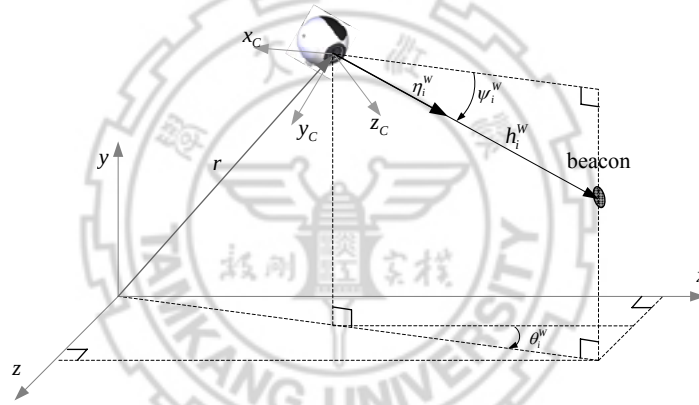


圖 2.6 球體座標角度示意圖

特徵點初始化的方式，將特徵點相對於攝影機座標系的視線方向表示在世界座標上，其表示為：

$$\eta_i^W = R_C^W \eta_i^C = R_C^W \begin{bmatrix} \frac{I_{ix} - u_0}{f} & \frac{I_{iy} - v_0}{f} & 1 \end{bmatrix}^T \quad (2.14)$$

並利用反三角函數求算角度 θ_i^W 與 ψ_i^W 為

$$\begin{bmatrix} \theta_i^W \\ \psi_i^W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tan^{-1} \left(\frac{\eta_{iz}^W}{\eta_{ix}^W} \right) \\ \tan^{-1} \left(\frac{\eta_{iy}^W}{\sqrt{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}}} \right) \end{bmatrix}$$

當反深度的估測收斂時，視角相對於深度參數的關係也將趨於線性，此現象以線性指

標(linearity index)進行檢測。此時可以將六維特徵狀態向量轉變為特徵點相對於世界座標系的三維座標，如方程式(2.15)所示。

$$\mathbf{m}_i^W = [X_i, Y_i, Z_i]^T = \mathbf{r} + \mathbf{R}_C^W \mathbf{h}_i^C = \mathbf{r} + \mathbf{h}_i^W = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ r_{iz} \end{bmatrix} + \frac{1}{\rho_i} \begin{bmatrix} \cos(\theta_i^W) \cos(\psi_i^W) \\ \sin(\psi_i^W) \\ \sin(\theta_i^W) \cos(\psi_i^W) \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

特徵點狀態被初始化的同時，EKF 的狀態共變異數也必須被初始化，以誤差傳遞法則初始化狀態共變異數表示為

$$\mathbf{P}_{k|k}^{new} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k|k} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_i & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\rho^2 \end{bmatrix} \mathbf{J}^T \quad \mathbf{J} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} I & & & 0 \\ \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \phi} & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \mathbf{z}_i} & \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \rho_i} \end{array} \right]$$

其中 $\mathbf{R}_i$ 是量測雜訊的共變異數， σ_ρ 是預先給定的反深度 ρ 之標準差，本論文 σ_ρ 參考文獻 [Civera et al. 2008] 設定為 0.5。而 $\mathbf{J}$ 矩陣中的參數分別為

$$\frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial r} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_x} & \frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_y} & \frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_z} \\ \frac{\partial \psi_i^W}{\partial \phi_x} & \frac{\partial \psi_i^W}{\partial \phi_y} & \frac{\partial \psi_i^W}{\partial \phi_z} \\ \frac{\partial \phi_x}{\partial \phi_x} & \frac{\partial \phi_x}{\partial \phi_y} & \frac{\partial \phi_x}{\partial \phi_z} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \mathbf{z}_i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{\partial \theta_i^W}{\partial I_{ix}} & \frac{\partial \theta_i^W}{\partial I_{iy}} \\ \frac{\partial \psi_i^W}{\partial I_{ix}} & \frac{\partial \psi_i^W}{\partial I_{iy}} \\ \frac{\partial I_{ix}}{\partial I_{ix}} & \frac{\partial I_{iy}}{\partial I_{iy}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \mathbf{m}_i}{\partial \rho_i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

特徵初始化 $\mathbf{J}$ 矩陣的元素的詳細推導，列舉在附錄 A.3。其中誤差傳遞法則初始化狀態共變異數時，過大的狀態共變異數矩陣相乘會降低運算速率，影響 EKF SLAMMOT 系統的穩定性。所以本論文分別將矩陣 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{J}^T$ 分為四個小矩陣，如圖 2.7 所示：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{dd} & \mathbf{J}_{dn} \\ \mathbf{J}_{nd} & \mathbf{J}_{nn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{dd} & \mathbf{P}_{dn} \\ \mathbf{P}_{nd} & \mathbf{P}_{nn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{dd}^T & \mathbf{J}_{nd}^T \\ \mathbf{J}_{dn}^T & \mathbf{J}_{nn}^T \end{bmatrix}$$

圖 2.7 矩陣分解圖

由於 $\mathbf{J}_{dn}$ 與 $\mathbf{P}_{dn}$ 與 $\mathbf{P}_{nd}$ 為 0 矩陣，以及 $\mathbf{J}_{dd}$ 為單位矩陣， $\mathbf{P}_{new} = \mathbf{J} \mathbf{P} \mathbf{J}^T$ 可寫成如方程式(2.16)形

式，即可達到加快速度的目的。

$$\mathbf{P}_{new} = \mathbf{J}\mathbf{P}\mathbf{J}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{dd}, & \mathbf{P}_{dd}\mathbf{J}_{nd}^T \\ \mathbf{J}_{nd}\mathbf{P}_{dd}, & \mathbf{J}_{nd}\mathbf{P}_{dd}\mathbf{J}_{nd}^T + \mathbf{J}_{nn}\mathbf{P}_{nn}\mathbf{J}_{nn}^T \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

EKF SLAMMOT 將靜態地圖集合置入狀態中進行 EKF 的運算作業，故地圖特徵數愈多，則 EKF 狀態 $\mathbf{x}$ 就愈大，運算時間也因此而愈長。初始化的特徵點為六維狀態，雖然不需要降低其維度，SLAM 依然可順利運作，但如果假設地圖特徵點為 q 個，則地圖特徵狀態就會占 EKF 狀態 $\mathbf{x}$ 的 $6 \times q$ 個維度，為提高 EKF 運算速率，最好的方式便是將六維狀態轉變為三維狀態。

如要將反深度靜態特徵狀態轉變為三維靜態特徵狀態，則須決定何時進行轉換程序，故[Civera *et al.* 2008]推導出線性指標(linearity index) L_d 來描述特徵點的線性複雜程度。若 L_d 值愈高，則表示線性複雜度愈大；若 L_d 值愈低，則線性複雜度愈小。本論文不說明線性指標的推導與分析，而直接描述線性指標 L_d 值的求算：

$$\begin{aligned} L_d &= \frac{4\sigma_d}{d_i} |\cos \alpha| \\ \sigma_d &= \frac{\sigma_\rho}{\rho_i^2} & \sigma_\rho &= \sqrt{\mathbf{P}_{\mathbf{m}_i, \mathbf{m}_i}(6, 6)} & \cos \alpha &= \mathbf{m}^T \mathbf{h}_i^w \|\mathbf{h}_i^w\|^{-1} \\ \mathbf{h}_i^w &= \mathbf{m}_i^w - r_i & d_i &= \|\mathbf{h}_i^w\| \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{m}_i^w$ 以方程式(2.15)求算， σ_d 是深度的標準差， $\mathbf{h}_i^w$ 是特徵點相對於攝影機的向量， d_i 是特徵點深度， $\mathbf{m}$ 為單位視線向量， α 是視差角度，如圖 2.7。

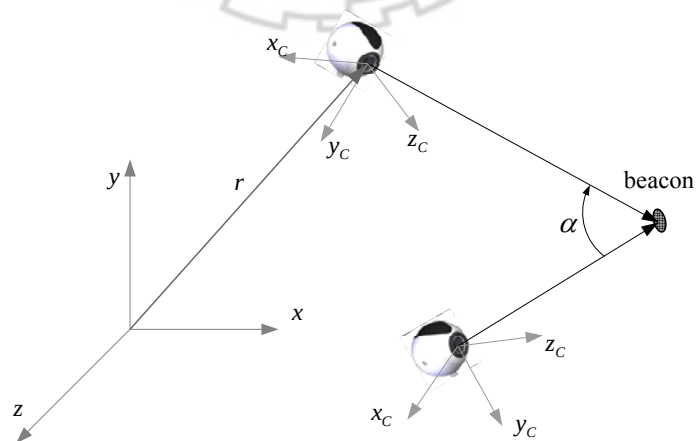


圖 2.8 視差角示意圖

當線性指標 L_d 低於切換門檻值 L_{d0} ，則會執行反深度靜態特徵狀態轉變為三維靜態特徵狀態的程序，亦即

$$\mathbf{m}_i = \begin{cases} \mathbf{m}_i^I & \text{if } L_d \geq L_{d0} \\ \mathbf{m}_i^W & \text{if } L_d < L_{d0} \end{cases} \quad (2.17)$$

其中切換門檻值 L_{d0} 的設定值參考文獻，即 $L_{d0} = 0.1$ 。然而狀態共變異數矩陣 $\mathbf{P}$ 轉換方式為

$$\mathbf{P}^{new} = \mathbf{J}\mathbf{P}\mathbf{J}^T \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial \mathbf{m}_i^W}{\partial \mathbf{m}_i^I} & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

而 $\mathbf{J}$ 矩陣中的參數 $\frac{\partial \mathbf{m}_i^W}{\partial \mathbf{m}_i^I}$ 表示為

$$\frac{\partial \mathbf{m}_i^W}{\partial \mathbf{m}_i^I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{\partial X_i}{\partial \theta_i^W} & \frac{\partial X_i}{\partial \psi_i^W} & \frac{\partial X_i}{\partial \rho_i} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{\partial Y_i}{\partial \theta_i^W} & \frac{\partial Y_i}{\partial \psi_i^W} & \frac{\partial Y_i}{\partial \rho_i} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\partial Z_i}{\partial \theta_i^W} & \frac{\partial Z_i}{\partial \psi_i^W} & \frac{\partial Z_i}{\partial \rho_i} \end{bmatrix}$$

靜態特徵點狀態轉換 $\mathbf{J}$ 矩陣的元素的詳細推導，列舉在附錄 A.4。此時完成單眼視覺影像特徵初始化的動作，得到特徵狀態在世界座標系的三維座標，狀態共變異數也完成初始化。狀態共變異數矩陣 $\mathbf{P}$ 轉換方式也會產生過大的狀態共變異數矩陣相乘會降低運算速率。其中分別將矩陣 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{J}^T$ 分為四個小矩陣：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{dd} & \mathbf{J}_{dc} \\ \mathbf{J}_{cd} & \mathbf{J}_{cc} \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{dd} & \mathbf{P}_{dc} \\ \mathbf{P}_{cd} & \mathbf{P}_{cc} \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{dd}^T & \mathbf{J}_{cd}^T \\ \mathbf{J}_{dc}^T & \mathbf{J}_{cc}^T \end{bmatrix}$$

由於 $\mathbf{J}_{dc}$ 與 $\mathbf{J}_{cd}$ 為 0 矩陣，以及 $\mathbf{J}_{dd}$ 為單位矩陣， $\mathbf{P}^{new} = \mathbf{J}\mathbf{P}\mathbf{J}^T$ 可寫成如方程式(2.18)形式，加快系統運行速度。

$$\mathbf{P}^{new} = \mathbf{J}\mathbf{P}\mathbf{J}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{dd} & \mathbf{P}_{dc}\mathbf{J}_{cc}^T \\ \mathbf{J}_{cc}\mathbf{P}_{cd} & \mathbf{J}_{cc}\mathbf{P}_{cc}\mathbf{J}_{cc}^T \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

B. 移動物體的初始化

本論文中移動物體狀態向量是藉由九維狀態向量來描述特徵點的反深度特徵狀態以及角速度和深度速度項，本論文將方程式(2.19)的變數定義為反深度動態特徵狀態：

$$\mathbf{o}_i = [r_{ix} \quad r_{iy} \quad r_{iz} \quad \theta_i^W \quad \psi_i^W \quad \rho_i \quad \omega_{\theta i}^W \quad \omega_{\psi i}^W \quad v_{di}]^T \quad (2.19)$$

其中 r_{ix} 、 r_{iy} 、 r_{iz} 、 θ_i^W 、 ψ_i^W 、 ρ_i 的定義與靜態物體相同， $\omega_{\theta i}^W$ 、 $\omega_{\psi i}^W$ 分別為 θ_i^W 、 ψ_i^W 的角速度項， v_{di} 則為深度的速度項。

特徵點初始化的狀態初始值前六項如同靜態物體， θ_i^w 、 ψ_i^w 、 ν_{di} 則初始化為 0。特徵點狀態被初始化的同時，EKF 的狀態共變異數也必須被初始化，以誤差傳遞法則初始化狀態共變異數表示為：

$$\mathbf{P}_{k|k}^{new} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k|k} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\rho^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_\omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_d^2 \end{bmatrix} \mathbf{J}^T$$

則誤差傳遞矩陣 $\mathbf{J}$ 定義如下：

$$\mathbf{J} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} I & & & 0 & & \\ \hline \frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \phi} & 0 & \dots & 0 & \frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \mathbf{z}_i} & \frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \rho_i} & \frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \nu_i} \end{array} \right]$$

$$\frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial r} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial \theta_i^w}{\partial \phi_x} & \frac{\partial \theta_i^w}{\partial \phi_y} & \frac{\partial \theta_i^w}{\partial \phi_z} \\ \frac{\partial \phi_x}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial \phi_y}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial \phi_z}{\partial \psi_i^w} \\ \frac{\partial \phi_x}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial \phi_x}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial \phi_x}{\partial \psi_i^w} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \mathbf{z}_i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{\partial I_{ix}}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial I_{iy}}{\partial \psi_i^w} \\ \frac{\partial I_{ix}}{\partial \psi_i^w} & \frac{\partial I_{iy}}{\partial \psi_i^w} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \rho_i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{o}_i}{\partial \nu_i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由於動態特徵點無法使用線性指標 L_d 來描述特徵點的線性複雜程度，故移動物體經初始化後便持續以反深度動態特徵狀態追蹤移動物體。

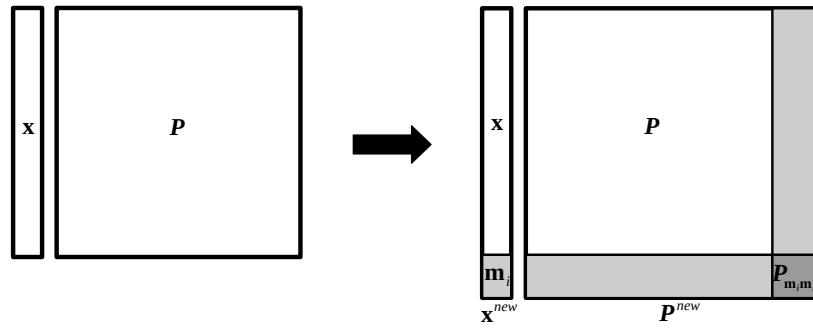


圖 2.9 新增地圖特徵狀態與共變異數

2.6 本章結論:

本章規劃 EKF SLAMMOT 的基本架構，EKF 估測器所對應的狀態與量測向量、以及共變異數矩陣與 Jacobian 矩陣。並且使用影像修正模型取代影像校正模型，簡化在狀態估測時非線性狀態方程式線性化的推導程序，以及在第 3 章移動物體偵測時，可直接使用影像平面上的限制條件來偵測移動物體。在移動物體追蹤方面，也規劃了符合反深度參數化演算法的移動物體運動模型，直接以 EKF SLAM 估測器追蹤移動物體狀態。



第 3 章 移動物體偵測

本章探討使用單眼視覺實現視覺式 SLAMMOT 所需的移動物體偵測(MOD)功能。將以 SLAM 對攝影機的狀態估測搭配擷取的兩張影像，利用本質矩陣與靜態物體在兩張影像平面的像素座標所構成的位置限制條件，進行移動物體的偵測。此方法直接使用影像平面像素座標值進行運算，避免轉成三維座標時受到透視投影近似方程式的影響，誤判環境中的物體為靜態或動態。移動物體的追蹤方面，本研究直接以 SLAM 估測器追蹤移動物體狀態。將移動物體視為質點，以 CV 模型規劃移動物體的三維線性速度項。

3.1 位置限制條件

本質矩陣[Longuet-Higgins 1981]定義為

$$E = R[t]_{\times} = R \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

其中 $t=[t_x \ t_y \ t_z]^T$ 平移向量(translational vector)； R 是旋轉矩陣(rotation matrix)； $[t]_{\times}$ 是與 t 向量外積的矩陣表示式。本質矩陣最直接的求算為利用最小二乘方法(least squares problem)求算，或稱為八點演算法[Hartley 1997]。本論文則使用 EKFSLAM 估測器求算攝影機的平移向量 t 與旋轉矩陣 R ，求算本質矩陣。假設有兩張接續的影像，第一張影像中位在靜態物體上的特徵點 $[I_x \ I_y]^T$ 與第二張影像中相關聯(correspondence)的點 $[I'_x \ I'_y]^T$ ，具有下列的限制條件

$$h_d^{C^T} E h_d^C = 0 \quad (3.2)$$

$$h_d^C = K_C^{-1} \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad h_d'^C = K_C^{-1} \begin{bmatrix} I'_x \\ I'_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$K_C = \begin{bmatrix} f_u & \alpha_c f_u & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中而 h_d^C 與 $h_d'^C$ 為相關聯的特徵點，表示為正規化的影像三維座標。由方程式(3.2)的限制條件經過移項處理之後可得

$$h_d^{C^T} E h_d'^C = (K_C^{-1} \begin{bmatrix} I'_x \\ I'_y \\ 1 \end{bmatrix})^T E (K_C^{-1} \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} I'_x \\ I'_y \\ 1 \end{bmatrix}^T (K_C^{-1})^T E K_C^{-1} \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \quad (3.3)$$

方程式(3.3)將靜態特徵點的限制條件由影像三維座標轉換到二維影像座標。由於攝影機的水平移向量 t 與旋轉矩陣 R 可以由 EKFSLAM 估測器求得，攝影機的內部參數 K_C 矩陣也可以從攝影機校正程序中得到，特徵在第一張影像的像素座標為已知條件，可以求算常數係數向量

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = (K_C^{-1})^T E K_C^{-1} \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

將方程式(3.4)代入方程式(3.3)，得到位於第二張影像上的直線方程式

$$\begin{bmatrix} I'_x & I'_y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}^T = aI'_x + bI'_y + c = 0 \quad (3.5)$$

此直線稱為極線[Luong and Faugeras 1996]，本質矩陣與極線的關係，如圖 3.1 所示。

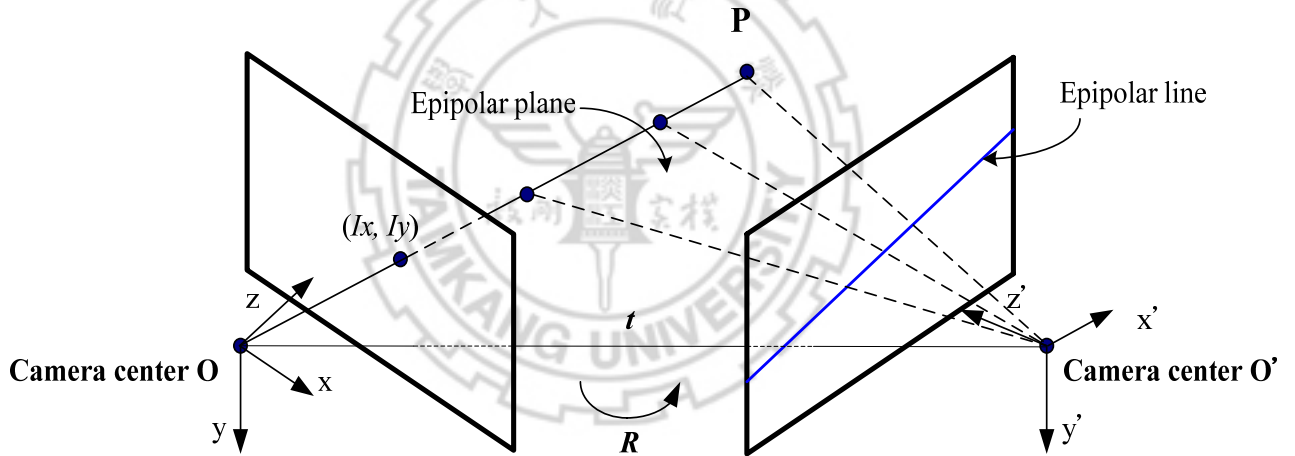


圖 3.1 本質矩陣與極線的概念圖

由方程式(3.2)的值 $h_d^{C^T} E h_d'^C$ 分析極線的位置，可以由圖 3.2(a)(b)所舉範例得知兩者的關係。特徵點在第一張影像的像素座標值為(80,60)，當攝影機在攝影機座標 y 軸方向移動 1 公分。假設特徵點在第二張影像的像素座標值 (I'_x, I'_y) 由(0,0)變化到(320,240)，得到偏移量的值，如圖 3.2(a)所示。由圖看出當 $I'_x = 80$ ， I'_y 由 0 變化到 240 的直線，相對應的方程式(3.2)的值為零，此即為極線。也就是說特徵點的像素座標在極線上變化時，表示特徵點在三維座標系中是固定不動的。由圖 3.2(a)(b)顯示方程式(3.2)的值 $h_d^{C^T} E h_d'^C$ 會以極線為界呈現正負對稱分布。

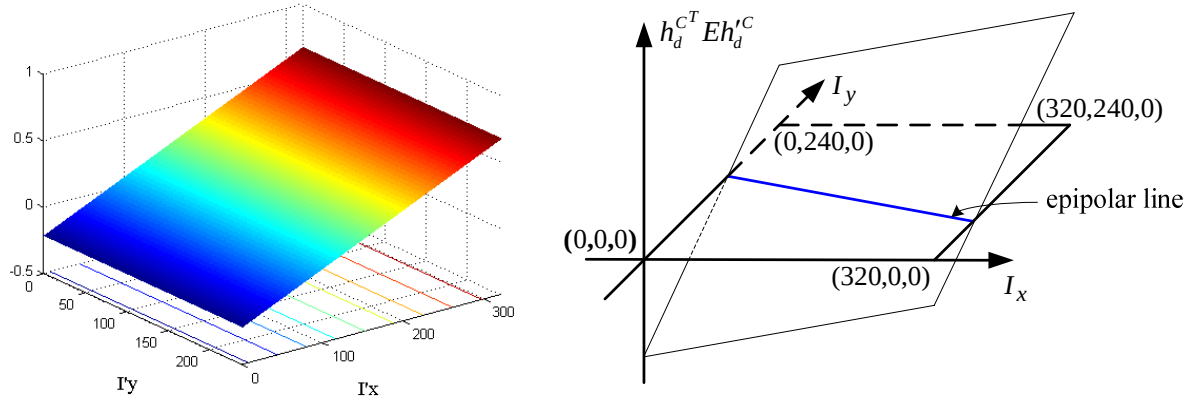


圖 3.2 (a) 3D 分布圖 (b) 與極線的關係示意圖

假如特徵點為靜態，則第二張影像中相關聯的點必定位在極線上。本論文將利用此相關聯的點必定位在極線上之限制條件，進行移動物體的偵測。另外，特徵點像素座標量測與攝影機狀態估測都有雜訊，本論文設定容許的誤差範圍。定義特徵點相對於極線的偏移量(deviation)為

$$D = \left| \frac{aI'_x + bI'_y + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \quad (3.6)$$

偏移量的單位為像素。設定偏移量的門檻值，假若第二張影像中相關聯點的偏移量在門檻值內，則判斷為靜態物體；反之，若在門檻值之外則判斷為動態物體。例如圖 3.3 所舉範例，假設靜態特徵點在第一張影像的像素座標值為 $(I_x, I_y) = (50, 70)$ ，如圖 3.3 中的圓圈點， $\times$ 符號是像素座標的中心點 $(160, 120)$ ，第二張影像的像素座標值 (I'_x, I'_y) 限制在偏移量 $D < 3\text{pixels}$ ，像素座標值相對應的 I'_y 被限制在一個範圍內如圖 3.3 所示，其中 I'_x 的值從 1 到 320。

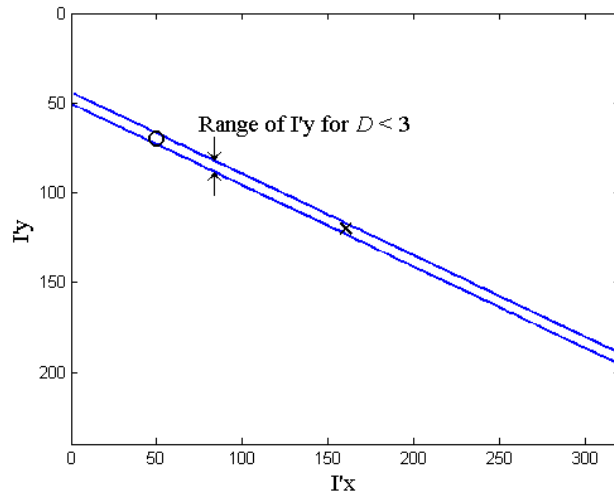


圖 3.3 偏移量示意圖

3.2. 位置限制條件測試分析

a. 攝影機沿座標軸平移時，極線的變化

假設靜態特徵點在第一張影像的像素座標值為 $(I_x, I_y)=(80,60)$ ，如圖 3.4 中的圓圈點， $\times$ 符號是像素座標的中心點 $(160,120)$ 。當攝影機沿攝影機座標 x 軸方向移動(例如 1 公分)時，特徵點滿足位置限制條件，其在第二張影像的像素座標值 (I'_x, I'_y) 會落在的極線上，如圖 3.4 第 1 條線所示。當攝影機沿攝影機座標 y 軸方向移動，極線如圖 3.4 第 2 條線所示。當攝影機沿攝影機座標 z 軸方向移動，極線如圖 3.4 第 3 條線所示。

b. 攝影機沿座標軸旋轉時，極線的變化

假設靜態特徵點在第一張影像的像素座標值為 $(I_x, I_y)=(80,60)$ ，如圖 3.4 中的圓圈點。當攝影機沿攝影機座標 x 軸方向移動(例如 1 公分)並且繞 x 軸旋轉 ϕ_x (例如 15 度)時，特徵點滿足位置限制條件，其在第二張影像的像素座標值 (I'_x, I'_y) 會落在的極線上，如圖 3.4 第 4 條線所示。當攝影機沿攝影機座標 x 軸方向移動並且繞 y 軸旋轉 ϕ_y (例如 15 度)時，極線如圖 3.4 第 5 條線所示。當攝影機沿攝影機座標 x 軸方向移動並且繞 z 軸旋轉 ϕ_z (例如 15 度)時，極線如圖 3.4 第 6 條線所示。

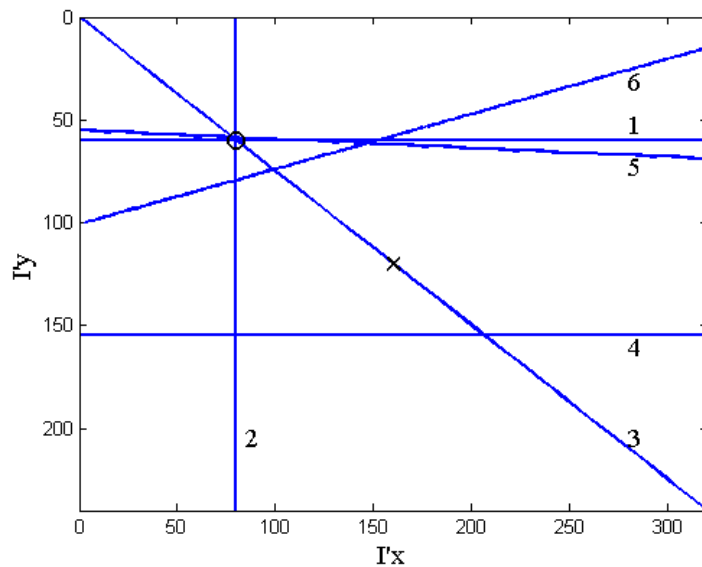


圖 3.4 攝影機沿座標軸平移與旋轉時，極線的變化

c. 像素座標值 (I_x, I_y) 接近中心點 $(160,120)$ 時的問題

靜態特徵點在第一張影像的像素座標為 $I_x = 0$ 與 $I_y = 120$ ，當攝影機沿攝影機座標 z 方向移動時，假如第二張影像的 I'_x 由 0 變化到 320 時，圖 3.4 第 3 條線的極線會成為通過影

像中心點的水平線。此時滿足方程式(3.2)值 $h_d^{CT} E h_d^C < 10^{-3}$ 條件的 I'_y 值是介於 116 至 124 的範圍值，如圖 3.5 所示。

進一步將第一張影像的 I_x 由 0 變化到 320，其餘條件不變。滿足 $h_d^{CT} E h_d^C < 10^{-3}$ 條件的 I'_y 範圍值如圖 3.6 所示。由圖 3.6 也可看出，在第一張影像中，當 (I_x, I_y) 變化接近影像中心點(160,120)時，此時所有的 I'_y 值都會滿足 $h_d^{CT} E h_d^C < 10^{-3}$ 的條件。因為 $(I_x, I_y)=(160,120)$ 會造成極線方程式的係數 a, b, c 皆為零值，此現象會造成無法判定特徵點的靜動態。在此攝影機移動狀態下，中心點(160,120)附近的像素不使用本質矩陣判別特徵點的動靜態。

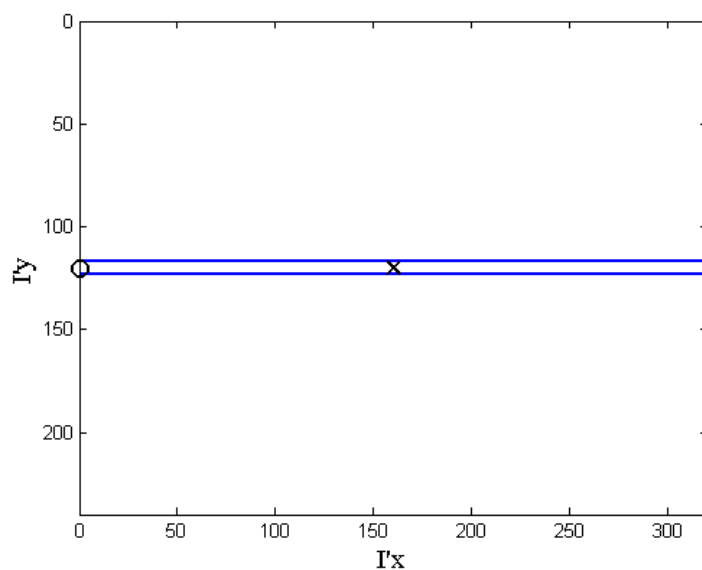


圖 3.5 $I_x = 0$ 與 $I_y = 120$ ， I'_x 由 0 變化到 320 時，滿足條件的 I'_y 範圍值

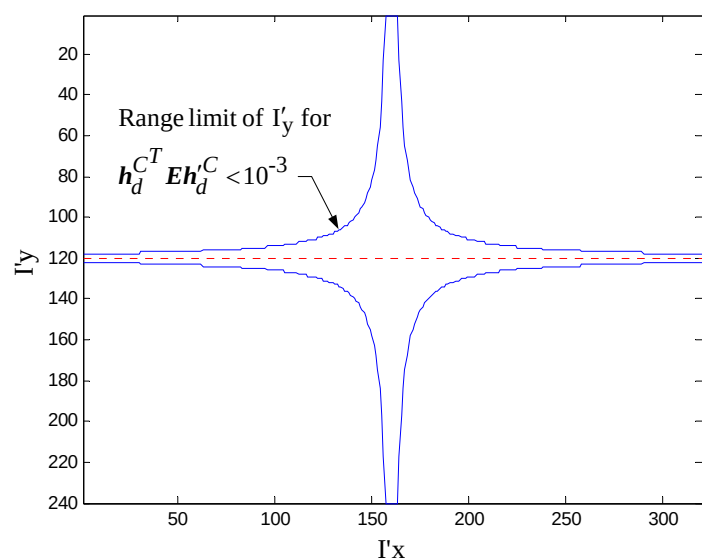


圖 3.6 上下曲線之間的值表示 I'_y 滿足條件的範圍值

d. 移動物體沿視線方向移動、跟隨攝影機同向移動時的問題

由於移動物體與極線限制之間的基本關係，如圖3.1所示。所以當移動物體在極平面(Epipolar plane)上移動，會造成在下一時刻，將移動物體誤判為靜態物體的情形。不過本系統為自由移動的攝影機，如果下一時刻攝影機或移動物體不在極平面上運動，移動物體就可以被判斷出來。若有誤判而將移動物體的情形則可由3.5.2節的靜態地圖特徵刪除策略進行刪除。而且攝影機須避免與移動物體朝同方向運動。

e. 將極線應用在 EKF SLAMMOT 系統

在圖3.7中，左圖紅色×表示靜態特徵點在第一張影像的像素座標位置。攝影機經過平移與旋轉後，擷取第二張影像如圖3.7的右圖，紅色×表示相關聯的像素座標位置，結果顯示靜態特徵點在第二張影像中相關聯的像素座標位置，會落在藍色的極線上。其中攝影機的平移與旋轉由EKF SLAMMOT系統求得，平移量為 $t_x = -3.04(\text{cm})$ 、 $t_y = -1.53(\text{cm})$ 、 $t_z = -1.01(\text{cm})$ ，旋轉量 $\phi_x = 0.24(\text{度})$ 、 $\phi_y = -0.22(\text{度})$ 、 $\phi_z = -2.03(\text{度})$ 。

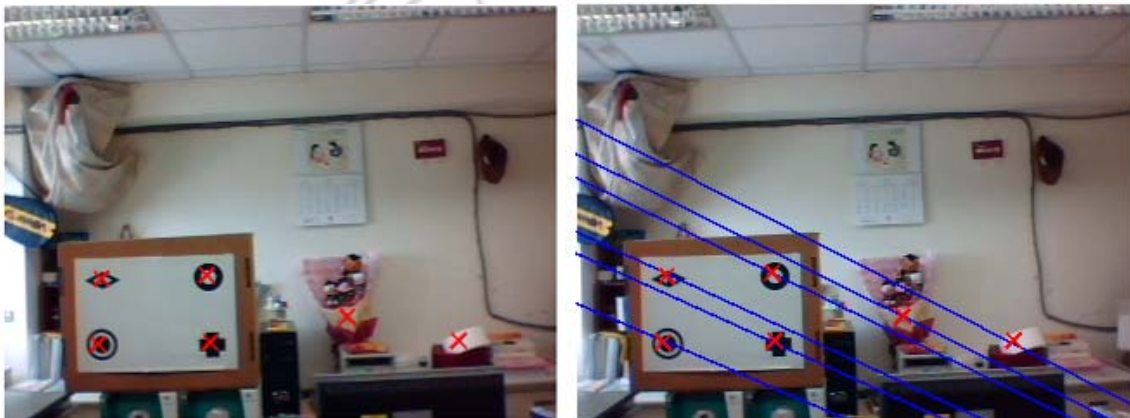


圖 3.7 極線應用在 EKF SLAMMOT 系統的示意圖

3.3. 攝影機靜止時偵測動態物體

當攝影機靜止時平移向量 $t=[t_x, t_y, t_z]^T$ 為零，會造成方程式(3.2)值為零。此時如果使用本質矩陣，無論特徵點如何移動都會判斷為靜態特徵點。所以當攝影機靜止時可以直接使用特徵點 $[I_x \ I_y]^T$ 與 $[I'_x \ I'_y]^T$ 的距離來判別移動物體，距離小於偏移量則判定為靜態特徵，反之若距離大於偏移量則判定為動態特徵，如圖 3.8 所示。圖 3.8 左圖為第一張影像，其中黑色點為第一張影像特徵的像素座標點 1~N，右圖為第二張影像，其中白色圓圈為以第一張影像的像素座標點為圓心以偏移量為半徑的圓，黑色點為第二張影像比對到的特徵像素座標點，若超過白色圓圈則判斷為動態特徵。當攝影機的平移向量為零，而旋轉矩陣不為零，仍然會引起誤判的問題，本論文規劃在此狀況下不偵測特徵的動靜態。

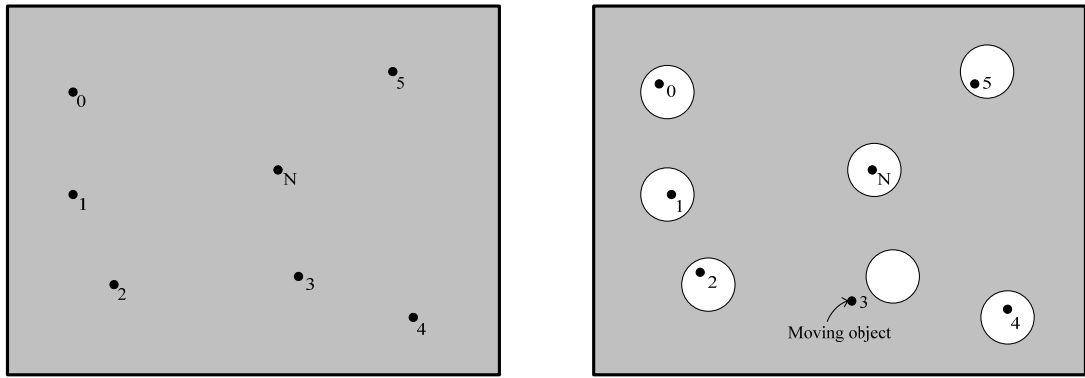


圖 3.8 攝影機靜止時偵測動態物體示意圖。

3.4 資料關聯程序

資料關聯(Data Association)為在 EKF 量測程序前，必須先對影像上取得的特徵資訊與地圖內的地標(Landmark)進行比對，以確定量測資訊來自哪個地圖地標。

本論文設定兩組特徵資料庫來儲存地圖地標，分別為靜態地圖特徵資料庫(*map feature*)、動態地圖特徵資料庫(*moving feature*)。其中靜態地圖特徵資料庫用來儲存地圖內靜止物體的地標；動態地圖特徵資料庫用來儲存地圖內移動物體的地標。

以及設定兩組特徵資料庫來儲存影像特徵，分別為暫存影像特徵資料庫(*temp feature*)、影像特徵資料庫(*feature*)來儲存影像特徵。其中暫存影像特徵資料庫的用途為儲存前一時刻的影像特徵，以提供本質矩陣辨識影像特徵的動靜態；影像特徵資料庫為當時刻 SURF 特徵偵測方法求算影像特徵集合，每個影像特徵皆儲存特徵影像座標位置 $[I_x, I_y]$ 與 16 維特徵描述向量。所以其他三組資料庫都必需對其進行資料關聯程序，順序分別為靜態地圖特徵資料庫最先，動態地圖特徵資料庫其次，暫存影像特徵資料庫最後。資料關聯之方法如：最鄰近搜尋法、最小尤基里德距離門檻作為比對條件、動態搜尋視窗等，參考馮盈捷[2011]。

3.5 地圖管理策略

3.5.1 地圖特徵新增策略

新增地圖特徵的目的是讓 EKF SLAMMOT 系統持續地對感知環境建立地圖，然而如何選擇正確的影像特徵，分別新增至靜態與動態地圖特徵資料庫是本節所要探討的重要問題。影像特徵資料庫會先新增到暫存影像特徵資料庫，經由本質矩陣辨識暫存影像特徵的動靜態後，靜態與動態地圖特徵資料庫分別從暫存影像特徵資料庫中挑選，滿足各自新增條件的特徵新增到各自的資料庫中。

A. 靜態地圖特徵新增策略

靜態地圖特徵從暫存影像特徵集合中，挑選符合靜態地圖特徵新增條件的暫存影像特徵。靜態地圖特徵新增條件有下面二點：其一為使的影像平面上的特徵數維持一定數量與使用間隔視窗控制新增的靜態特徵點均勻分佈於影像平面，此策略參考馮盈捷[2011]；其二為新增從未判斷為動態或滿足判斷為靜態的比例高於 0.8 則為靜態地圖特徵，例如在幾次判別 N_{static} 中滿足靜態的比率大於設定值 R_{static} ，則系統將優先選取。本論文設定 N_{static} 為 5， R_{static} 為 0.8，經本質矩陣判別為靜態次數大於 $N_{\text{static}} \times R_{\text{static}} = 5 \times 0.8 = 4$ ，則系統將優先選取後者。

B. 動態地圖特徵新增策略

動態地圖特徵從暫存影像特徵集合中，挑選符合動態地圖特徵新增條件的暫存影像特徵。動態地圖特徵新增條件有下面兩點：其一為使用間隔視窗控制新增的動態特徵點均勻分佈於移動物體上。其二為新增較確認的動態特徵避免誤判靜態特徵為動態特徵，故經本質矩陣判斷為動態 3 以上以及未判斷為靜態則為動態地圖特徵。

3.5.2 地圖特徵刪除策略

A. 靜態地圖特徵刪除策略

刪除靜態地圖特徵的目的是避免比對不穩定的地圖特徵、誤判為靜態地圖特徵的動態特徵影響 SLAM 系統的穩定性，以及刪除未收斂的反深度靜態特徵狀態，以提升執行效率。刪除靜態地圖特徵的原則有三個：

其一避免比對不穩定的地圖特徵，參考馮盈捷[2011]靜態特徵資料關聯成功率刪除策略。其二若有誤判為靜態地圖特徵的動態特徵，則使用本質矩陣辨識靜態地圖特徵的動靜態，若滿足本質矩陣辨識為動態與超出特徵收尋視窗，則刪除該靜態地圖特徵，如圖 3.9 所示。圖 3.9 左圖為第一張影像，其中黑色點為第一張影像特徵的像素座標點 0~2，右圖為第二張影像，其中方型黑框為特徵收尋視窗，本研究設定其邊長為 2 倍的偏移量，相鄰的兩條虛線中間為滿足極線偏移量的區域，黑色點為第二張影像比對到的特徵像素座標點，若同時超過方型黑框與極線偏移量的區域則判斷為動態特徵。其三為刪除未收斂的反深度靜態特徵狀態，反深度靜態特徵狀態佔狀態維度為六個維度，若特徵經初始化後不滿足上述刪除條件也沒有再被系統量測，則特徵不會持續收斂其特徵狀態共變異數，過多的反深度靜態特徵狀態會造成狀態矩陣過於龐大降低系統執行效率，故本論文設定靜態特徵經初始化後若經過 100 次 EKF SLAMMOT 系統循環後，若尚未滿足線性指標轉換條件轉換為三維靜態特徵狀態，則刪除此靜態特徵以提升執行效率。

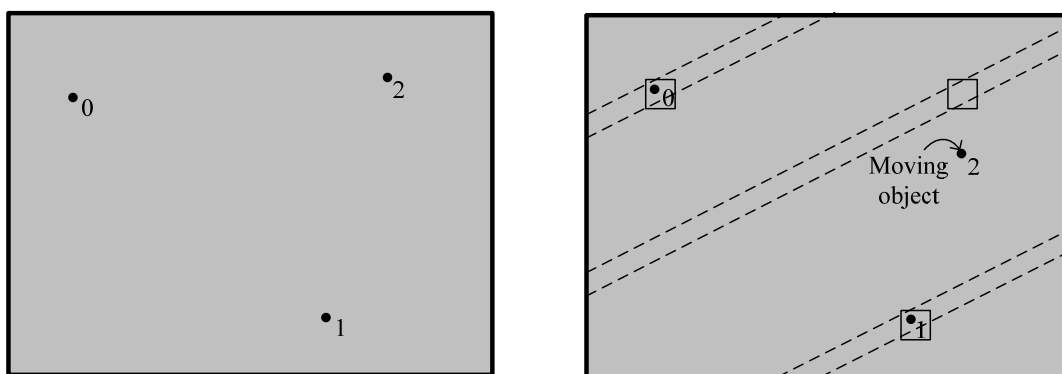


圖 3.9 刪除誤判為靜態地圖特徵的動態特徵示意圖

B. 動態地圖特徵刪除策略

刪除動態地圖特徵的目的是避免靜態特徵被誤判為動態地圖特徵以及考慮移動的物體可能移出影像平面外，而不再進入影像平面中。刪除動態地圖特徵的原則有兩個：

其一為避免靜態特徵被誤判為動態地圖特徵，動態地圖特徵被新增時在幾次辨識中 D_{erase} 判斷為動態的比率小於設定值 MR_{erase} ，則刪除該動態地圖特徵。例如表 3.1 所舉範例，假設在時刻 60 共新增編號 0 至 4 等五個動態特徵。本論文設定 D_{erase} 為 10， MR_{erase} 為 0.6，若偵測次數小於， $D_{\text{erase}} \times MR_{\text{erase}} = 10 \times 0.6 = 6$ 則刪除該靜態地圖特徵。觀察時刻 60 至 69 的本質矩陣偵測情況，則特徵保留與刪除的情況如表 3.1 最後一欄所示。

其二為移動的物體可能移出影像平面外，而不再進入影像平面中。因此，刪除移動物體特徵的原則是在移動物體連續 n_{erase} 次未資料關聯成功，本論文設定 $n_{\text{erase}} = 10$ ，則刪除該移動物體特徵。例如，觀察時刻 70 至 85 的偵測，則特徵保留與刪除的情況如表 3.2 最後一欄所示。

表 3.1 刪除動態地圖特徵

時刻 編號	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	偵測為動態次數	刪除
0	✓		✓	✓							3	✓
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	
2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	8	
3	✓	✓	✓	✓		✓					6	
4	✓	✓	✓	✓		✓					5	✓

表 3.2 刪除動態地圖特徵

時刻 編號	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	刪除
0	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓						✓		
1	✓	✓	✓							✓							
2	✓			✓		✓		✓		✓				✓			
3	✓		✓	✓													✓
4	✓		✓		✓	✓											✓

C. 暫存影像特徵刪除策略

當一個影像特徵新增到暫存影像特徵資料庫僅會停留五次系統循環，便會從特徵資料庫刪除。在五次系統循環中，若被新增至靜態或動態地圖特徵資料庫，則在當次系統循環刪除此暫存影像特徵。

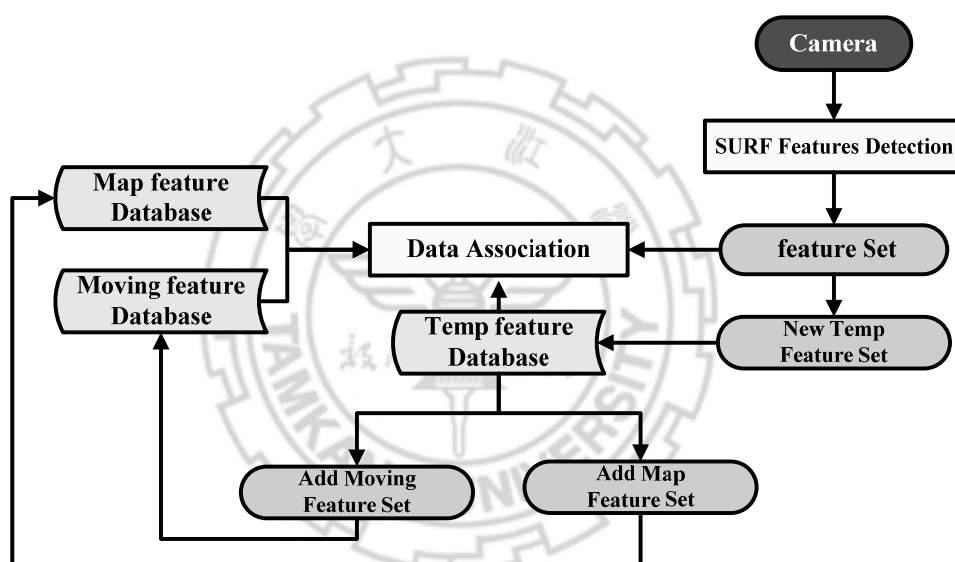


圖 3.10 資料關聯程序與地圖管理策略流程圖

3.6 EKF SLAMMOT 系統流程

本論文單眼視覺 EKF SLAMMOT 流程如圖 3.11 所示，其步驟如下：

- Step 1. 系統啟動程序(System Start Process)，啟動後才開始 SLAM 遞迴程序；
- Step 2. 擷取環境影像，從攝影機擷取 k 時刻的環境影像，影像大小為 320×240 ，並以 SURF 特徵偵測方法求算影像特徵資料庫 *feature*；
- Step 3. 攝影機校正程序，校正後將校正後的資料存入影像特徵資料庫 *feature*；
- Step 4. EKF 預測，針對 $k-1$ 時刻的後驗狀態與共變異數進行預測的動作，取得 k 時刻的先驗狀態與共變異數；
- Step 5. 資料關聯程序，分別將靜態地圖特徵資料、動態地圖特徵資料庫以及暫存影像

特徵資料庫與影像特徵資料庫進行資料關聯作業；

Step 6. EKF 更新，藉由量測資料 $\mathbf{z}_k$ ，針對 k 時刻的先驗狀態與共變異數進行更新的動作，取得 k 時刻的後驗狀態與共變異數；

Step 7. 新增特徵到暫存影像特徵資料庫 $temp_feature$ ；

Step 8. 使用本質矩陣辨識暫存影像特徵與動態地圖特徵的動靜態；

Step 9. 刪除不好的靜態與動態地圖特徵，特徵刪除策略描述於 3.5 節；

Step 10. 對靜態地圖特徵狀態轉換，若線性指標 L_d 低於切換門檻值 L_{d0} ，則執行特徵狀態轉換，轉換方法描述於 2.5 節；

Step 11. 新增靜態與動態地圖特徵，地圖特徵新增策略描述於 3.5 節；

Step 12. 刪除暫存影像特徵，特徵刪除策略描述於 3.5 節；

而 EKF SLAMMOT 問題就是遞迴地執行步驟 3 至步驟 12，來估測的系統狀態。

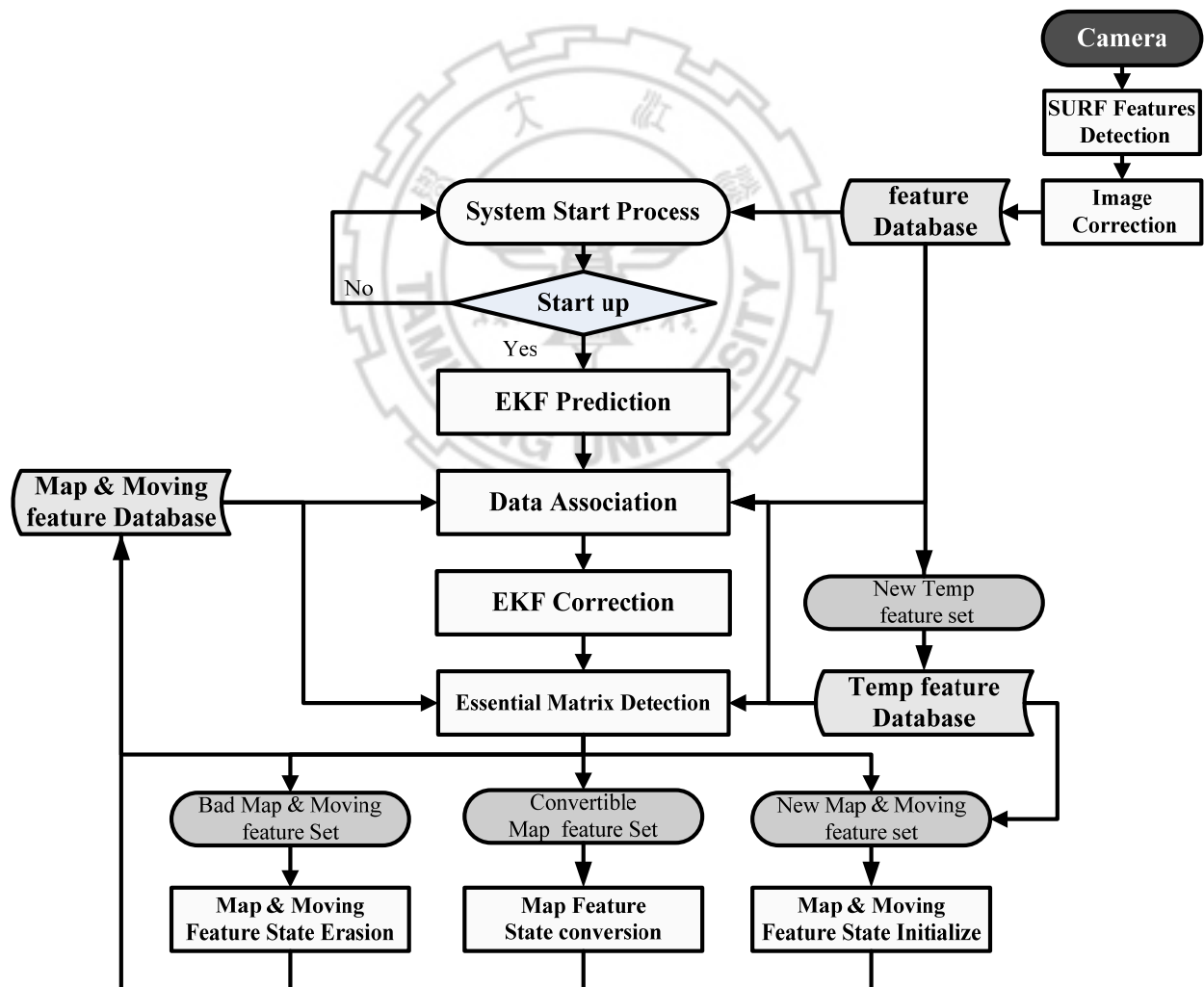


圖 3.11 EKF SLAMMOT 系統流程圖

3.7.移動物體偵測(MOD)功能實測範例:

此範例攝影機始終朝向相同方向，移動路徑為小範圍隨意移動。移動輪型機器人將從攝影機視線方向右前方移動至左前方，之後移動輪型機器人倒退從攝影機視線方向左前方移動至右前方，如圖 3.12 所示。

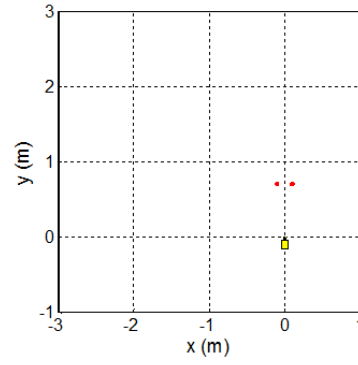
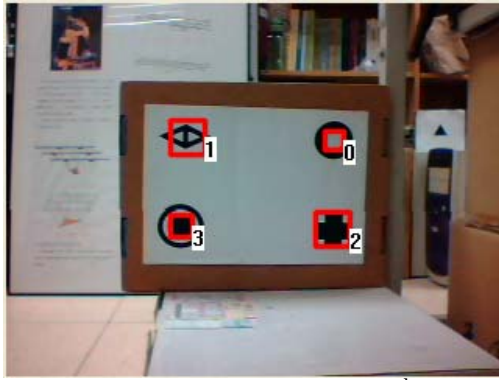
此範例預先給定 4 個已知其三維座標的地標，並且假設已調整好攝影機的起始位置在座標系統的原點：

- 假設攝影機座標： $(0.0000, 0.0000, 0.0000)$
- 編號 0 地標座標： $(0.0975, 0.7000, 0.0625)$
- 編號 1 地標座標： $(-0.0975, 0.7000, 0.0600)$
- 編號 2 地標座標： $(0.1025, 0.7000, -0.0600)$
- 編號 3 地標座標： $(-0.1025, 0.7000, -0.0600)$

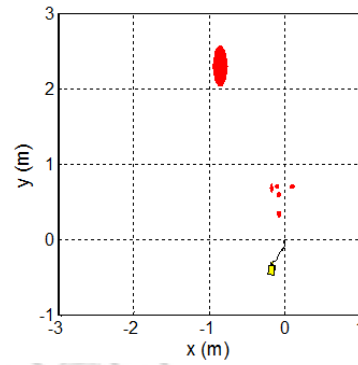
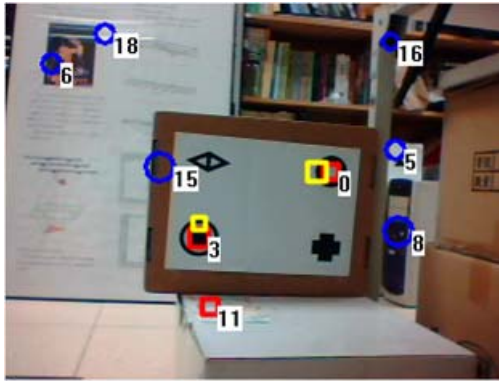
參數值設定：

- 刪除移動特徵辨識限制次數： $N_{erase} = 10$
- 刪除移動特徵辨識比例門檻： $MR_{erase} = 0.7$
- 刪除移動特徵偵測限制門檻： $n_{erase} = 10$
- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.025(\text{m/s})$
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0005(\text{rad/s})$
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 1(\text{pixel})$
- 極線的偏移量：假設偏移量只與量測雜訊有關，設定 $D = 3\sigma_v = 3(\text{pixel})$

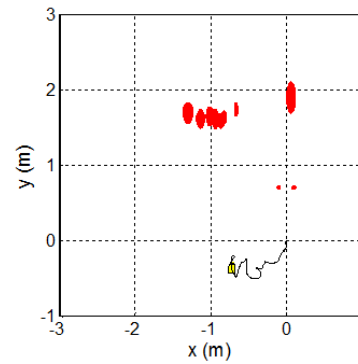
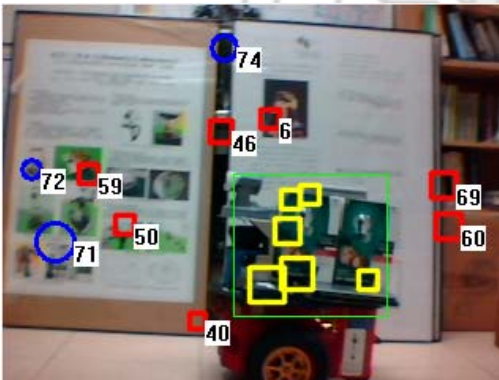
此範例共拍攝 574 張影像，圖 3.12 則為此範例的六張截圖。圖 3.12(a)為系統啟動；圖 3.12(b)圖中沒編號的黃色特徵為動態特徵，造成的原因有兩個，其一為資料關聯比對錯誤，其二為攝影機晃動過大造成本質矩陣誤判極線位置，這兩個原因都可能造成靜態特徵被誤判為動態特徵，誤判情形可由 3.5.2 節地圖特徵刪除策略給予刪除；圖 3.12 (c)偵測到移動輪型機器人從影像右邊進入影像，由影像中綠色矩形內沒有編號的黃色方框為經由本質矩陣所偵測的移動物體特徵；圖 3.12(d)移動輪型機器人持續行走並從影像左邊離開影像；圖 3.12(e)與(f)，則是移動輪型機器人倒退從影像左邊進入影像並從右邊離開影像。由此範例可以看出由 EKFSLAM 系統並使用本質矩陣可在影像平面上成功辨識出何者為移動物體。



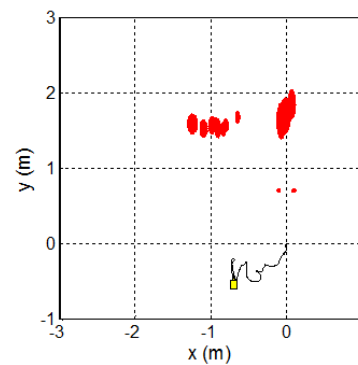
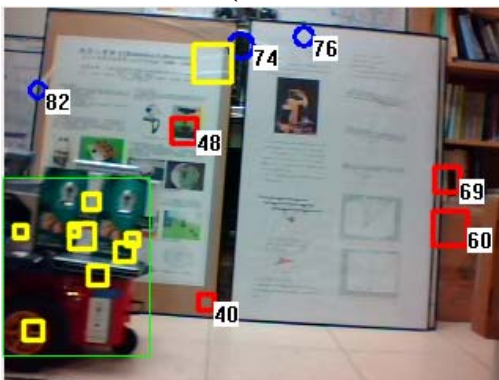
(a) 1th 影像：系統啟動。
(靜態地圖特徵數量:4；影像上靜態特徵數量:4)



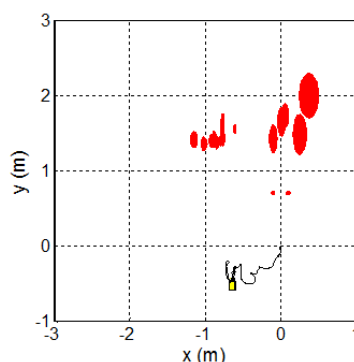
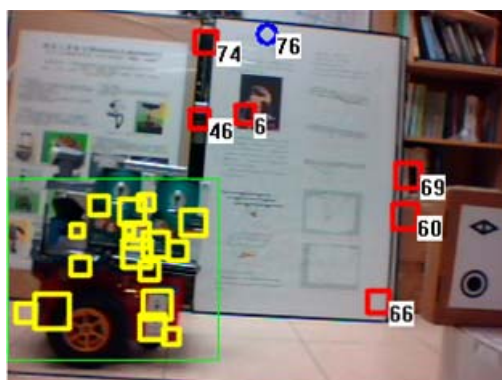
(b) 76th 影像：誤判靜態特徵點為動態特徵點。
(靜態地圖特徵數量:18；影像上靜態特徵數量:10)



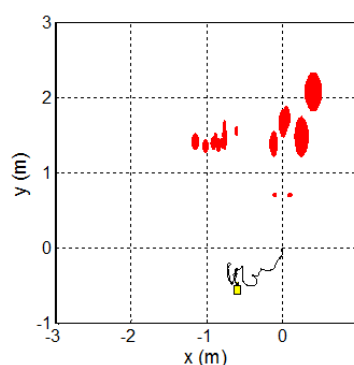
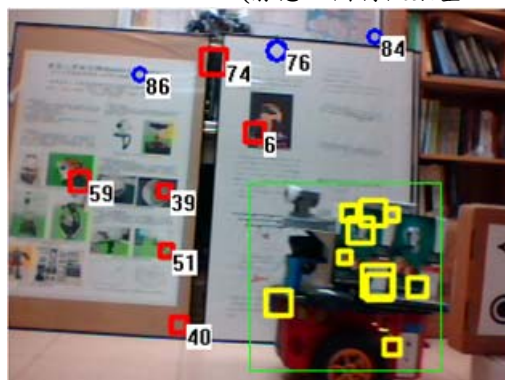
(c) 362th 影像：偵測到移動輪型機器人從右邊駛進影像。
(靜態地圖特徵數量:32；影像上靜態特徵數量:10)



(d) 374th 影像：移動輪型機器人將從左邊駛離影像。
(靜態地圖特徵數量:30；影像上靜態特徵數量:7)



(e) 434th 影像：偵測到移動輪型機器人從左邊駛進影像。
(靜態地圖特徵數量:32；影像上靜態特徵數量:7)



(f) 445th 影像：移動輪型機器人將從右邊駛離影像。
(靜態地圖特徵數量:33；影像上靜態特徵數量:9)

圖 3.12 偵測移動輪型機器人的六張截圖

3.8.本章結論:

本章建立以 EKF SLAM 估測器結合本質矩陣，利用本質矩陣與靜態物體在兩張影像平面的像素座標所構成的位置限制條件，進行移動物體的偵測，可避免轉成三維座標時受到透視投影近似方程式的影響，誤判環境中的物體為靜態或動態，並規畫了針對移動物體設置資料關聯程序、以及移動物體特徵管理的新增、刪除與更新策略。最後，以範例說明所發展的系統可以成功的實現移動物體的偵測。

第 4 章 測試結果與分析

本實驗在室內環境中以手持式自由移動攝影機，執行同時自我定位與建立地圖任務。實測的硬體設備包括筆記型電腦與前視型網路攝影機，規格表分別如表 4.1 與表 4.2 所示，攝影機校正的資料如表 4.3 與表 4.4 所示，表 4.4 中數值誤差欄位為 3 倍標準差。程式在 Microsoft visual studio 2008 環境下撰寫、編譯、與執行，並且使用 OpenCV2.0 所提供的函式庫，包括矩陣的運算、以及 SURF 特徵偵測等函式。

表 4.1 筆記型電腦規格表

型號	ASUS W5F
處理器	Intel® Core™ Duo 處理器 T2300 @ 1.66 GHz
作業系統	Windows® XP Home Edition Service Pack 3
晶片組	Mobile Intel® 945 GM 整合型晶片組
主記憶體	DDR2 1GB 記憶體

表 4.2 前視型網路攝影機規格表

	型號	Logitech C120 網路攝影機
	影像擷取解析度	640 x 480 像素
	相片解析度	高達 130 萬像素
	影像傳輸率	每秒鐘最多可擷取 30 張影像
	隨插即用安裝 (UVC)	
	高畫質 CMOS 網路攝影機	
	高速 USB 2.0 認證	
	手動對焦	

表 4.3 攝影機內部參數校正

	變數名稱	數值(單位)	數值誤差(單位)
Focal Length	f_u	364.41608(pixel)	0.37524(pixel)
	f_v	357.43867(pixel)	0.41155(pixel)
Principal point	u_0	155.98058(pixel)	0.81949(pixel)
	v_0	112.13928(pixel)	0.83130(pixel)
Distortion	Kd(1)	-0.06080	0.00773
	Kd(2)	-0.11782	0.04362
	Kd(3)	-0.00267	0.00064
	Kd(4)	0.00065	0.00062

表 4.4 影像修正參數

	K(1)	K(2)	K(3)	K(4)	K(5)	K(6)	K(7)	K(8)
數值	0.0608	0.12289	0.0026769	-0.00065267	-0.024251	-0.12888	-0.0026534	0.00061231

單眼視覺以反深度參數化的特徵初始化方法，經過持續地遞迴估算攝影機與特徵點的相對位置，與實際的相對位置成比例關係，而非正確的尺寸。因此，為取得正確的地圖尺寸大小，本實驗預先儲存 4 個影像特徵與其相對應的地標位置於地圖資料庫中，儲存資料包含 4 個地標的 16 維區域特徵描述向量及其空間座標等，預存的 4 個地標圖形如圖 4.1 所示。

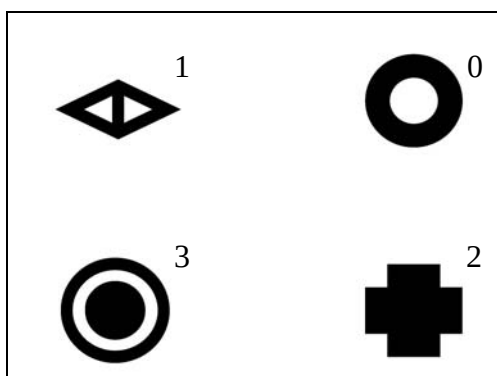


圖 4.1 地圖資料庫預存的 4 個地標

本實驗系統啟動程序：

- a. 預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，分為編號 0~3，以方程式 (2.6) 透視投影法計算 4 個地標在影像平面上的座標，計算結果如圖 4.2(a) 中的綠色圓圈，綠色圓圈內的範圍為其預測視窗範圍；
- b. 進行資料關聯程序；

重複步驟 b. 與 c. 直至 4 個預存地標同時資料關聯成功，如圖 4.2(b) 所示，此時則立即開始執行 SLAMMOT 任務。

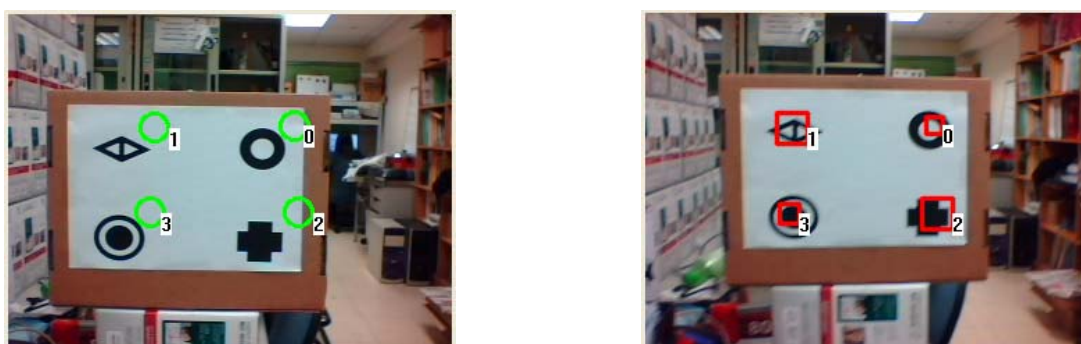


圖 4.2 系統啟動：(a) 收尋 4 個預存地標；(b) 資料關聯成功

本章節實驗顯示圖可分為影像顯示圖以及 Matlab 地圖建立顯示圖，其中影像顯示圖如圖 4.3 所示紅色方型為三維靜態特徵，與藍色圓圈為反深度靜態特徵；Matlab 地圖建立顯示圖如圖 4.3 所示紅色橢圓為三維靜態特徵狀態 $\mathbf{m}_i^w$ 的位置及其高斯分佈狀態，藍色長條橢

圖為反深度靜態特徵狀態 $\mathbf{m}_i^I$ 的位置及其高斯分佈狀態，黃色矩形為攝影機位置，黑色路徑為攝影機路徑。

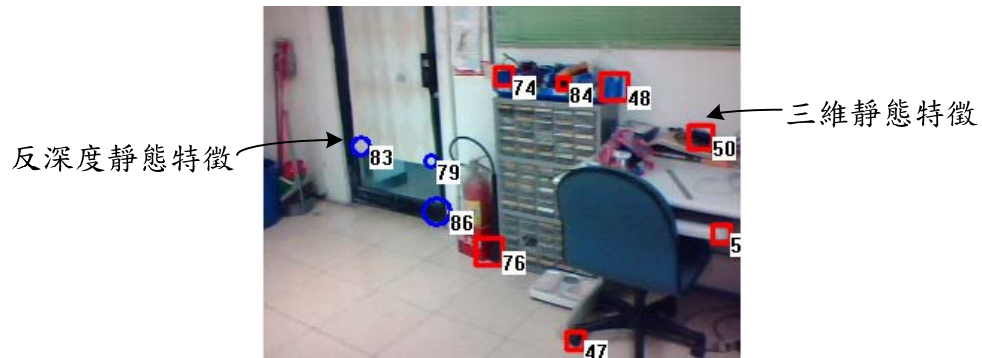


圖 4.3 影像顯示圖

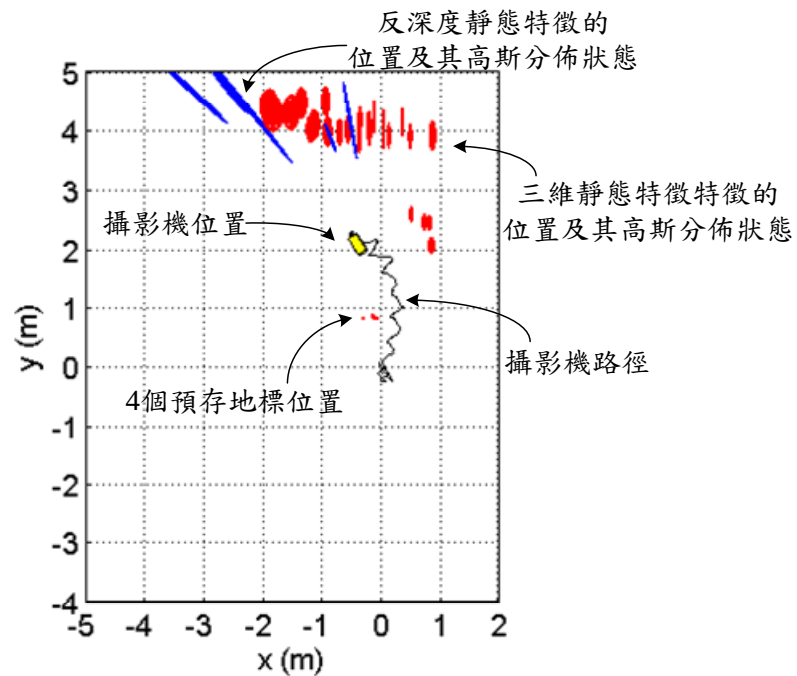


圖 4.4 Matlab 地圖建立顯示圖

以下範例所使用的資料關聯與地圖管理策略之參數均設定為

- 特徵偵測音階數： $Octaves = 2$
- 特徵描述向量維度：16
- 影像地標特徵數新增限制： $m_{\max} = 10$
- 地標特徵新增間隔視窗： $W_a = 51 \times 51(\text{pixels})$
- 地標特徵相似門檻值： $d_{\text{similar}} = 0.3$
- 特徵比對尤基里德距離最大門檻值： $d_{\text{match}} = 0.2$
- 特徵比對最小搜尋視窗： $W_s = 15 \times 15(\text{pixels})$

- 特徵比對搜尋視窗單位增加值： $10(\text{pixels})$
- $D_{\text{threshold}}$ 單位補償值： $D_{\text{compensate}} = \pm 50$
- 地標特徵資料關聯測試限制次數： $N_{\text{erase}} = 20$
- 地標特徵資料關聯成功率門檻： $R_{\text{erase}} = 0.8$

4.1 範例一、地面基準

此範例的實驗環境與攝影機移動路徑如圖 4.5 所示，為向後移動 1 公尺，向左移動 1 公尺，再向前移動 1 公尺，最後向右移動 1 公尺至系統啟動時的位置，攝影機始終朝向相同方向，測試 10 圈。實測證明本論文所使用的 EKF SLAMMOT 系統，能夠實現同時定位與建圖的任務，並且估測路徑與攝影機實際移動的路徑大致相符，如圖 4.6 所示。圖 4.6 是以 Matlab 繪製而成，圖中描繪出 EKF SLAMMOT 系統所估測的攝影機路徑、位置、與特徵點位置及其高斯分佈狀態。其中圖 4.6(a)為上視圖，描繪 x-y 平面；圖 4.6(b)則為描繪 3D 的立體圖。表 4.5 地面基準實驗數據中 EKF SLAMMOT 系統估測值為 10 次數據的平均值(medium value)與 2 倍標準差(standard deviation)

此範例給定四個三維座標已知的地標，並且假設已調整好攝影機的起始位置在座標系統的原點，其中單位為公尺(m)。

- 編號 0 地標座標： $(0.0975, 0.8000, 0.0625)$
- 編號 1 地標座標： $(-0.0975, 0.8000, 0.0600)$
- 編號 2 地標座標： $(0.1025, 0.8000, -0.0600)$
- 編號 3 地標座標： $(-0.1025, 0.8000, -0.0600)$

其他參數值設定為：

- 攝影機速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.003(\text{m/s})$
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0001(\text{rad/s})$
- 特徵點量測雜訊標準差： $\sigma_v = 1(\text{pixel})$



圖 4.5 地面基準的實驗場地圖

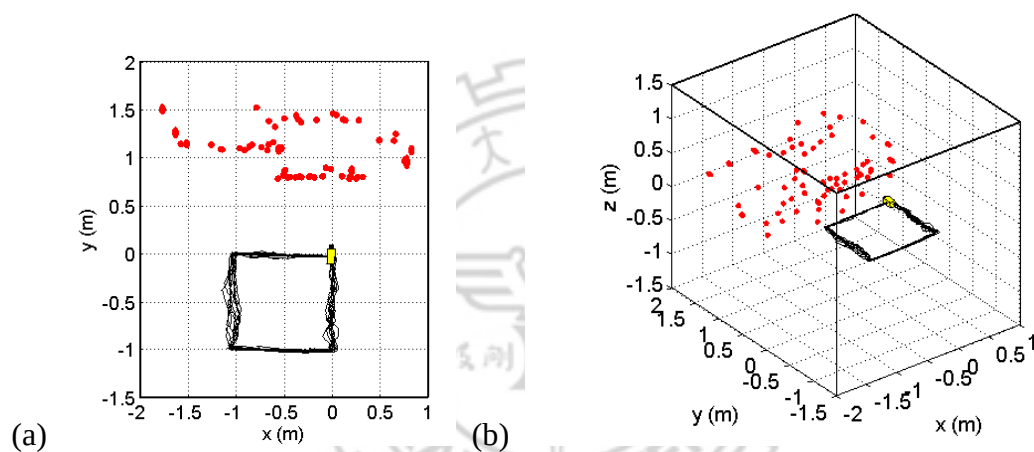


圖 4.6 地面基準結果圖

表 4.5 地面基準(ground truth)實測數據

Ground Truth (m)			Estimated (m)		
x	y	z	x	y	z
0.00	0.00	0.00	-0.0040±0.0130	-0.0326±0.0088	-0.0005±0.0082
0.00	-1.00	0.00	-0.0135±0.0496	-1.0083±0.0281	-0.0144±0.0092
-1.00	-1.00	0.00	-1.0433±0.0403	-0.9912±0.0181	-0.0612±0.0085
-1.00	0.00	0.00	-1.0113±0.0310	-0.0037±0.0099	-0.0296±0.0158

4.2 範例二、室內環境閉迴路地圖建立:

此範例使用本論文所建立的系統在室內環境進行閉迴路測試，本實驗不追蹤移動物體僅偵測移動特徵並對其進行排除。實驗中手持攝影機會環繞實驗室中的櫃子 3 圈，攝影機的視線方向依循行進路徑會有旋轉角度，不像範例一將視線侷限在世界座標中的相同方向。在行進的過程當中，由於單眼視覺必須利用攝影機的狀態來更新收斂反深度特徵狀態，再利用特徵狀態來更新攝影機狀態，故地圖特徵狀態收斂情況為是否成功的重要關鍵。在此範例中採用 S 型擺動的行進方式，可以加大視差角 α 減小線性指標 L_d 值，讓地圖特徵狀態可以快速收斂，系統也可以繼續感知環境建立地圖。圖 4.7 描繪出本系統所估測的攝影機路徑、位置、與特徵點位置及其高斯分佈狀態。其中圖 4.7(a)為上視圖，描繪 x-y 平面；圖 4.7(b)則為描繪 3D 的立體圖。

此範例預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，單位為公尺(m)：

- 假設攝影機座標：(0.0000, 0.0000, 0.0000)
- 編號 0 地標座標：(-0.1025, 0.8000, 0.0625)
- 編號 1 地標座標：(-0.2975, 0.8000, 0.0600)
- 編號 2 地標座標：(-0.0975, 0.8000, -0.0600)
- 編號 3 地標座標：(-0.3025, 0.8000, -0.0600)

參數值設定：

- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.05$ (m/s)
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0007$ (rad/s)
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 0.8$ (pixel)
- 極線偏移量： $D = 5$ (pixel)

此範例共拍攝 4254 張影像，圖 4.8 為此範例的十二張截圖。圖 4.8(a)為系統啟動；圖 4.8(b)為新增特徵點至地圖資料庫，並對其進行特徵初始化作業；圖 4.8(c)中的編號 10 的特徵點狀態由 $\mathbf{m}_i^I$ 轉換為 $\mathbf{m}_i^W$ ；圖 4.8(d)為第一次轉角本實驗依然使用 S 型擺動的方式進行轉彎，讓攝影機的平行移動量大於旋轉，避免地圖特徵狀態在攝影機旋轉時因為視差角 α 過小而無法收斂，由圖 4.8(d)中可看到影像上已收斂的特徵點狀態 $\mathbf{m}_i^W$ 大於 $\mathbf{m}_i^I$ ；圖 4.8(e)為第二次轉角此時攝影機視線方向看到的為較近的櫃子，攝影機移動時視差角 α 較大收斂較為迅速；圖 4.8(f)第三次轉角在此次轉角後看到的為較空曠的區域，故降低攝影機位置使得攝影機可看到距離較近的書桌，先收斂較近的地圖特徵；圖 4.8(g)地圖重合前由於誤差累積可看見，越走越遠地圖特徵高斯分佈狀態也越大；圖 4.8(h)地圖重合，可看見系統

已收尋到初始地圖特徵以及地圖編號較小的特徵，地圖重合後也可以看出地圖特徵高斯分佈狀態，也因為由於初始的較確定的地圖特徵更新關係，地圖特徵高斯分佈狀態皆縮小；圖 4.8(i)在第二圈中幾乎都可以比對到舊有地圖特徵，舊有地圖特徵較多的區域不必再新增新的地圖特徵；圖 4.8(j) 舊有地圖特徵較少的區域，還是需要新增新的地圖特徵，如圖中特徵編號 500 以上的特徵；圖 4.8(k)第二次地圖重合，地圖特徵均已建立系統無須新增建立新的地圖特徵；圖 4.8(l)第三次地圖重合，成功完成室內環境閉迴路地圖建立測試。

圖 4.9 為所建立的地圖地標數與取樣頻率。在執行第一圈 SLAM 任務時系統不斷的新增地標，當系統完成第一次地圖重合時，建立了約 140 個地標，在第二與第三圈 SLAM 任務中，由於系統不斷的偵測到舊地標，使得地標增加次數減少。系統啟動初期取樣頻率可達到約 17Hz，隨著地圖地標數目逐漸增加而降低至 5Hz。圖 4.10 為攝影機三維位置之標準差。在第一圈上未重合前，攝影機的標準差會隨著移動距離而變大，第一次地圖重合後可看見攝影機的標準差大幅降低，之後隨著系統所建立的地圖不斷的重複運用，使得攝影機位置高斯分佈之標準差也逐漸縮小。

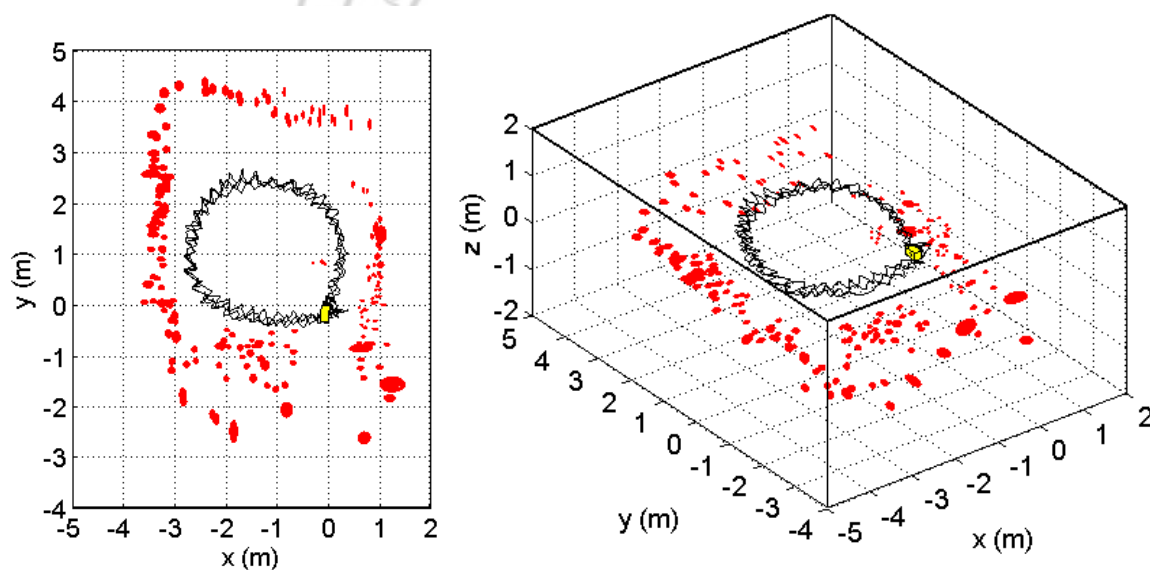
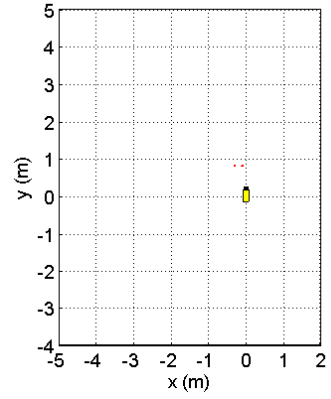
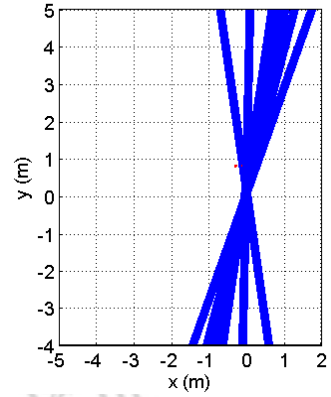
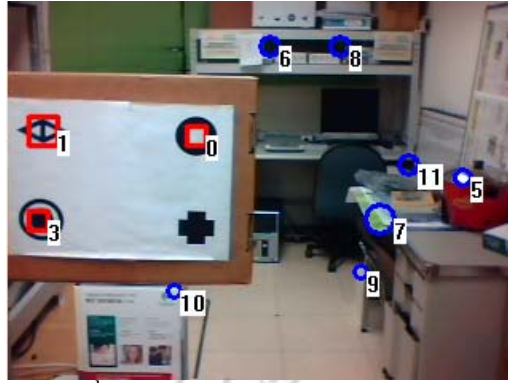


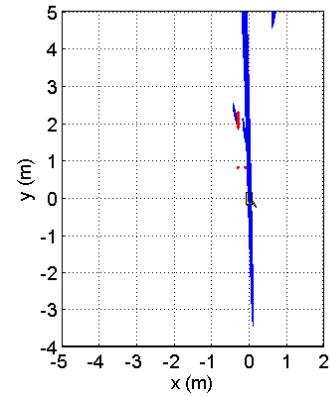
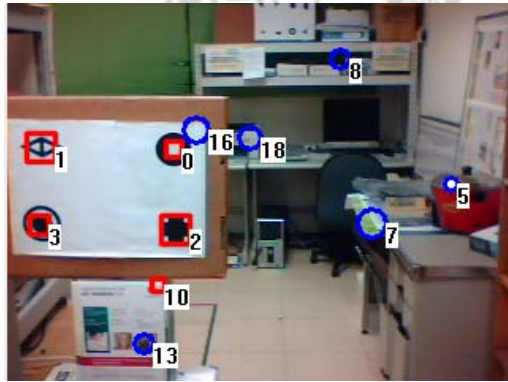
圖 4.7 室內環境閉迴路地圖建立結果圖



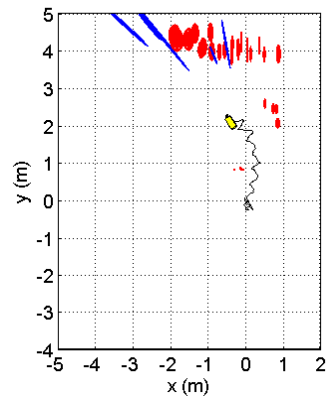
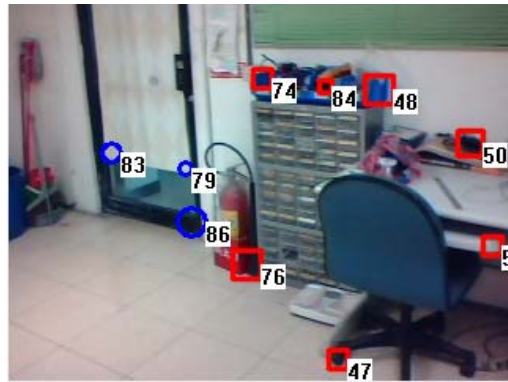
(a) 31th 影像：系統啟動。(地圖特徵數量:4 ; 影像上特徵數量:4)



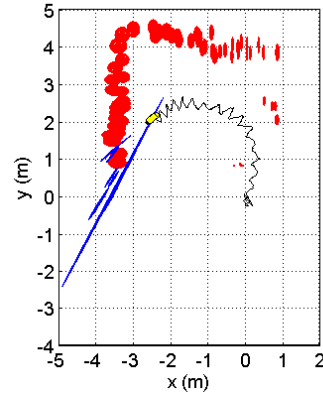
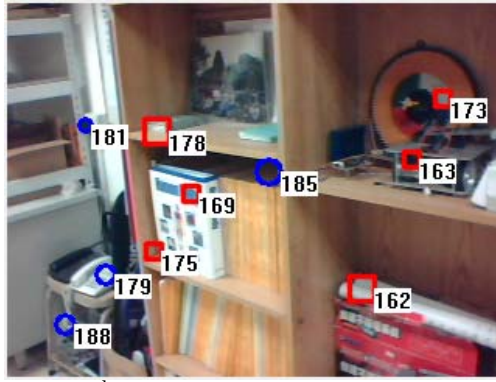
(b) 32th 影像：特徵初始化。(地圖特徵數量:11 ; 影像上特徵數量:10)



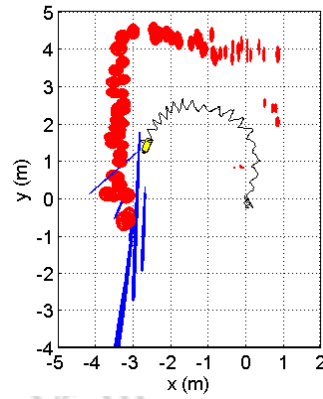
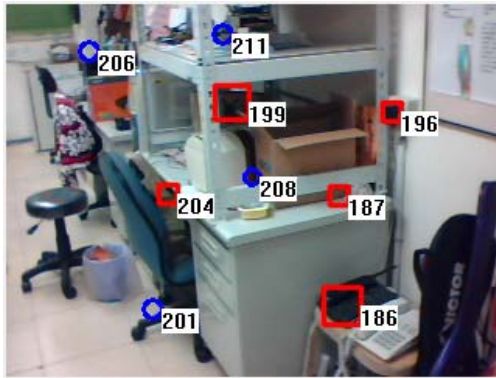
(c) 71th 影像：特徵點狀態轉換。(地圖特徵數量:13 ; 影像上特徵數量:11)



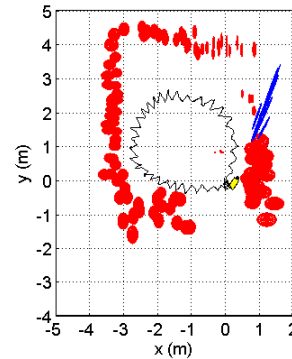
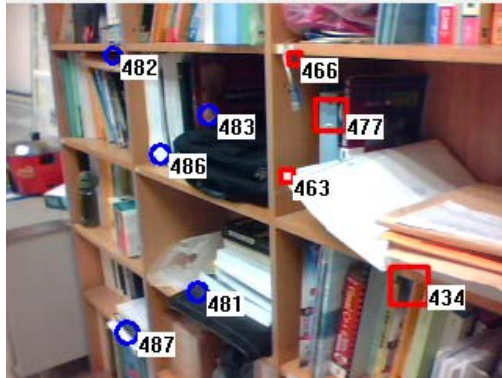
(d) 645th 影像：第一次轉角。(地圖特徵數量:37 ; 影像上特徵數量:10)



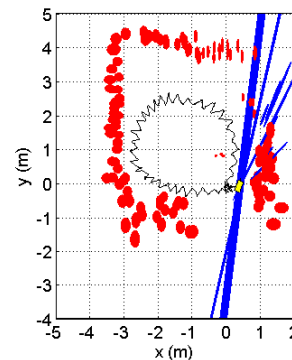
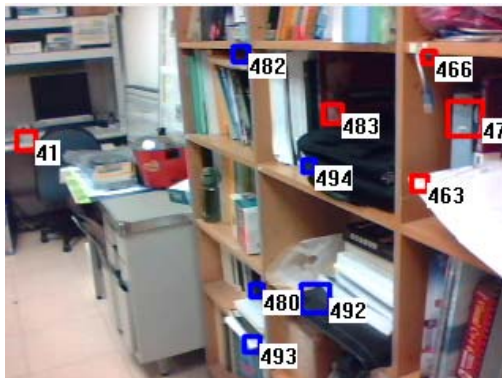
(e) 1324th 影像：第二次轉角。(地圖特徵數量:79 ; 影像上特徵數量:10)



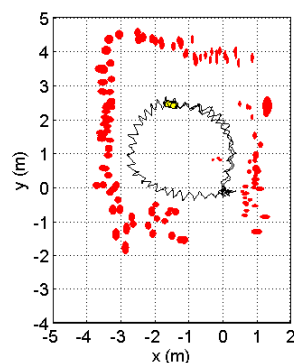
(f) 1484th 影像：第三次轉角。(地圖特徵數量:89 ; 影像上特徵數量:9)



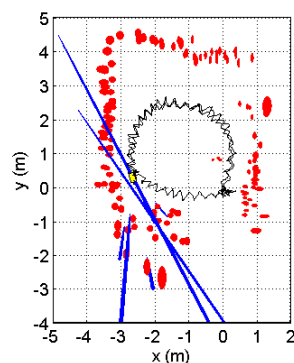
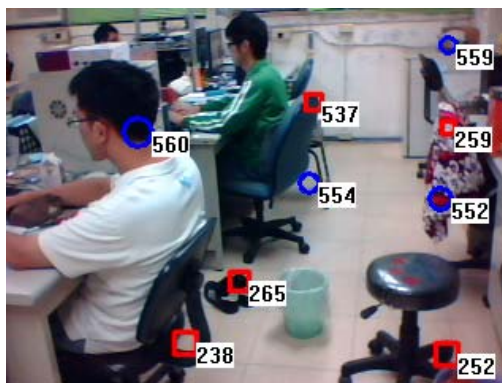
(g) 2265th 影像：地圖重合前。(地圖特徵數量:140 ; 影像上特徵數量:9)



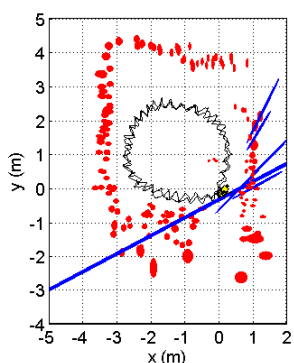
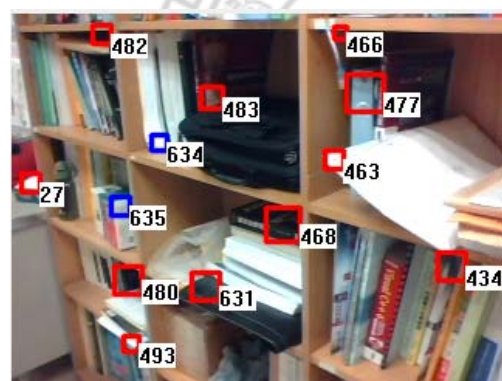
(h) 2298th 影像：第一次地圖重合。(地圖特徵數量:142 ; 影像上特徵數量:10)



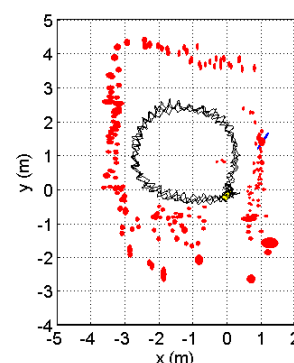
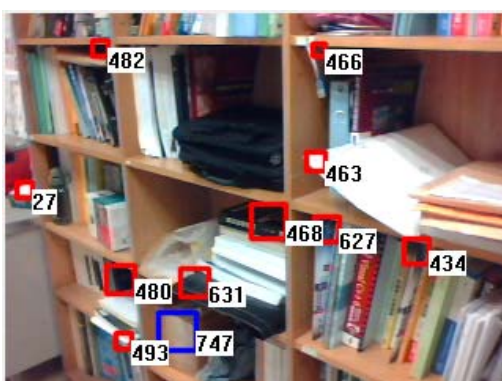
(i) 2739th 影像：比對到舊的地圖特徵。(地圖特徵數量:138 ; 影像上特徵數量:10)



(j) 3039th 影像：比對到舊的地圖特徵。(地圖特徵數量:155 ; 影像上特徵數量:10)



(k) 3331th 影像：第二次地圖重合。(地圖特徵數量:180 ; 影像上特徵數量:13)



(l) 4209th 影像：第三次地圖重合。(地圖特徵數量:194 ; 影像上特徵數量:11)

圖 4.8 室內環境閉迴路地圖建立十二張截圖

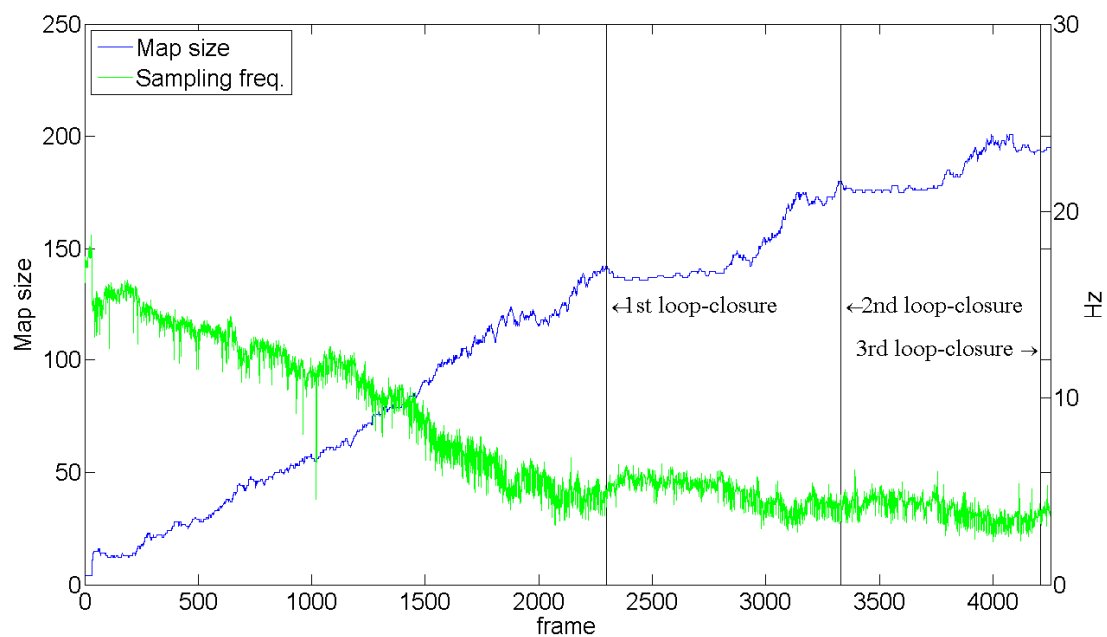


圖 4.9 地圖地標數與取樣頻率

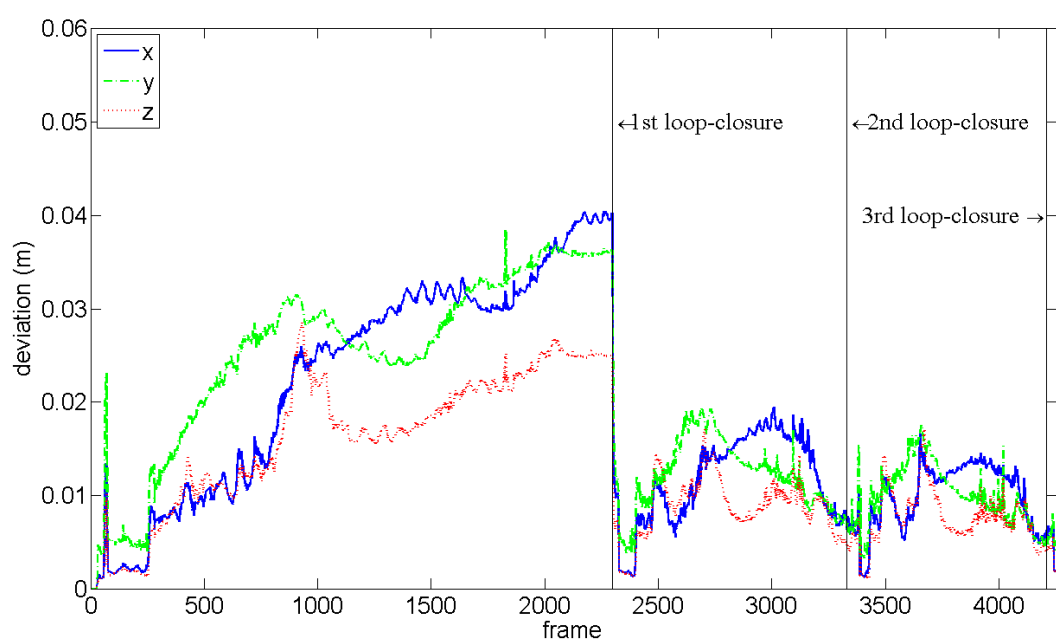


圖 4.10 攝影機三維位置標準差

4.3 範例三、圖書館長距離地圖建立:

此範例使用本論文所建立的系統在圖書館進行長距離地圖建立測試，本實驗不追蹤移動物體僅偵測移動特徵並對其進行排除。實驗中手持攝影機在書架間行走(約 16 公尺)並且在一半處轉彎，轉彎後持續前進(約 10 公尺)在行進的過程當中，攝影機以 S 型擺動的方式行走以便加速地圖特徵收斂。圖 4.11 描繪出 SLAM 系統所估測的攝影機路徑、位置、與特徵點位置及其高斯分佈狀態。其中圖 4.11(a)為上視圖，描繪 x-y 平面；圖 4.11(b)則為描繪 3D 的立體圖。

此範例預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，單位為公尺(m)：

- 假設攝影機座標：(0.0000, 0.0000, 0.0000)
- 編號 0 地標座標：(-0.1025, 0.8000, 0.0625)
- 編號 1 地標座標：(-0.2975, 0.8000, 0.0600)
- 編號 2 地標座標：(-0.0975, 0.8000, -0.0600)
- 編號 3 地標座標：(-0.3025, 0.8000, -0.0600)

參數值設定：

- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.42$ (m/s)
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0055$ (rad/s)
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 0.7$ (pixel)
- 極線偏移量： $D = 5$ (pixel)

此範例共拍攝 2669 張影像，圖 4.12 則為此範例的八張截圖。圖 4.12(a)為系統啟動；圖 4.12(b)為新增特徵點至地圖資料庫對其進行特徵初始化作業，並對編號 5 的特徵點進行狀態轉換；圖 4.12(c)走完一個書櫃，已建立的地圖特徵數量約 70 個；圖 4.12(d)走完第二個書架，已建立的地圖特徵數量約 127 個，並準備右轉；圖 4.12(e)利用 S 型擺動方式行走並旋轉，成功右轉；圖 4.12(f)與(g)使用本質矩陣判別可避免新增移動特徵；圖 4.12(h)完成圖書館長距離地圖建立測試。

圖 4.13 為所建立的地圖地標數與取樣頻率。在執行 SLAM 任務時系統不斷的新增地標。系統啟動初期取樣頻率可達到約 17Hz，隨著地圖地標數目逐漸增加而降低至 5Hz。圖 4.14 為攝影機三維位置之標準差。攝影機的標準差會隨著移動距離而變大，尤其以移動的 y 方向最為明顯，到中途轉彎後攝影機朝 x 方向移動，轉而變為攝影機 x 方向的標準差變化較為明顯。

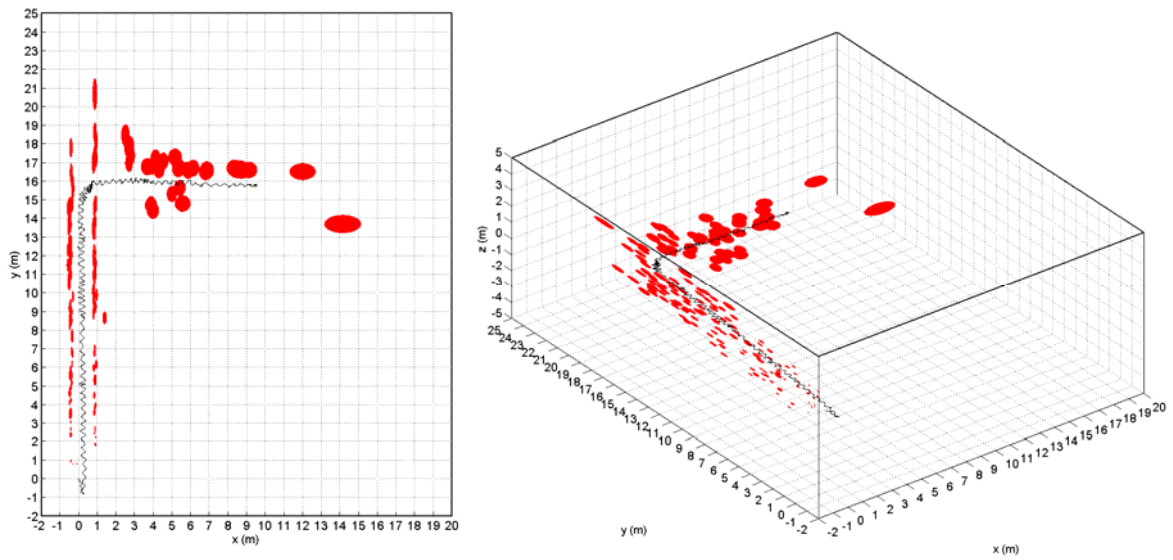
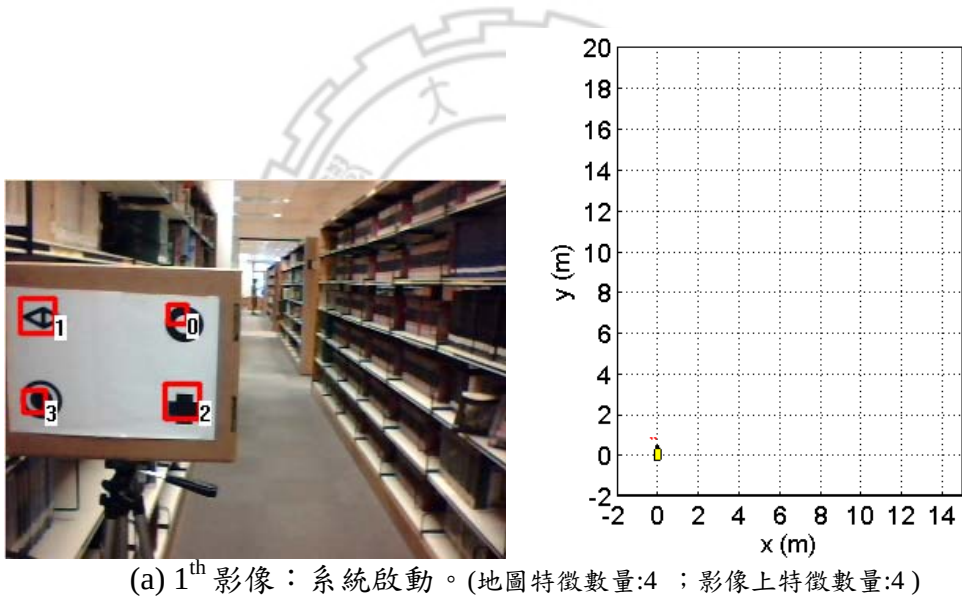
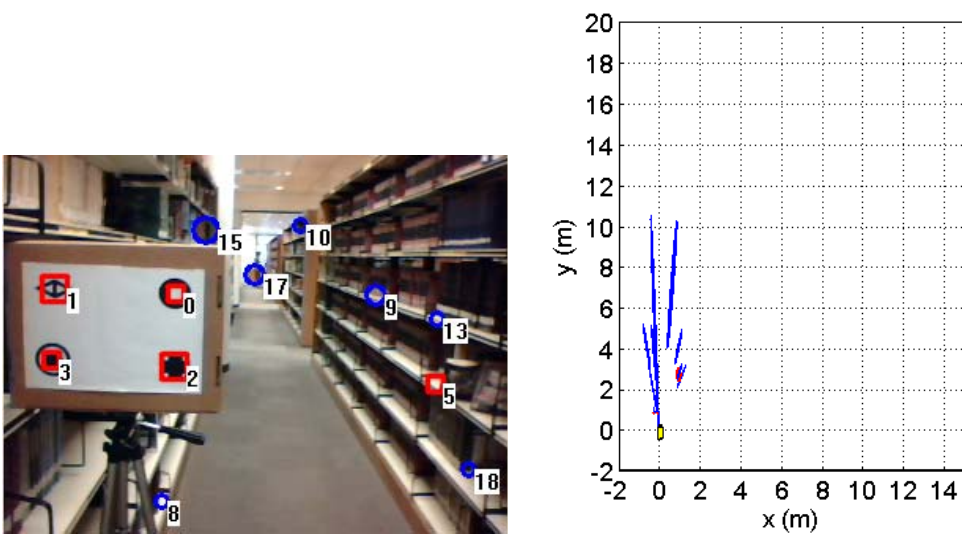


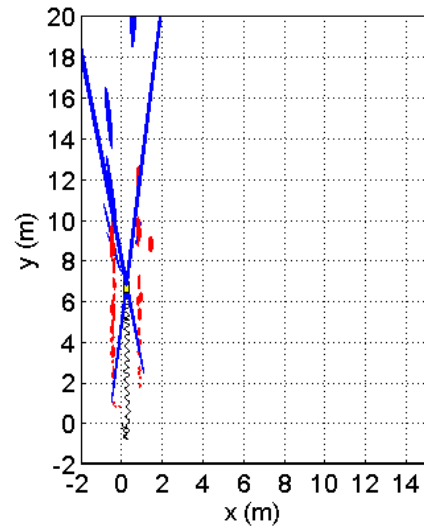
圖 4.11 圖書館長距離地圖結果圖



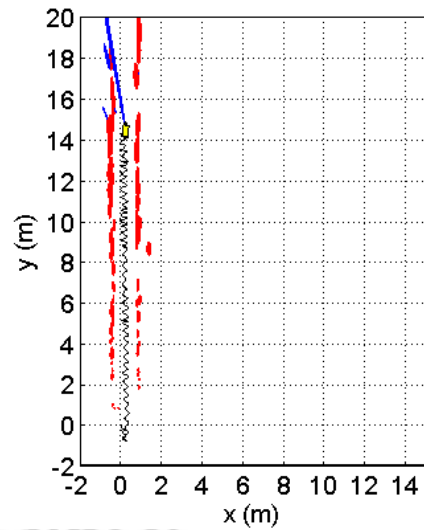
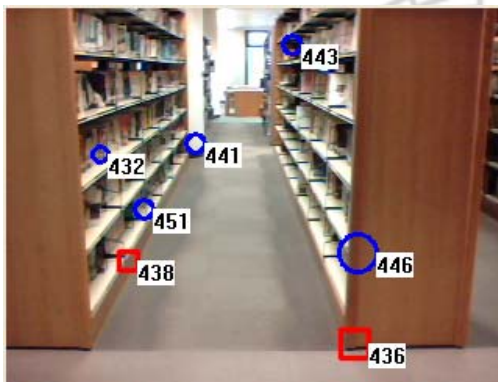
(a) 1th 影像：系統啟動。(地圖特徵數量:4 ; 影像上特徵數量:4)



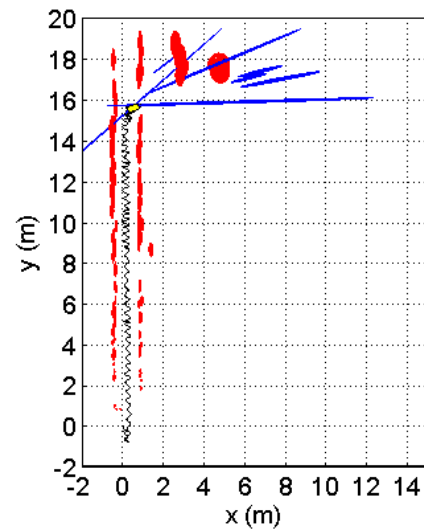
(b) 49th 影像：特徵初始化，特徵點狀態轉換。(地圖特徵數量:15 ; 影像上特徵數量:12)



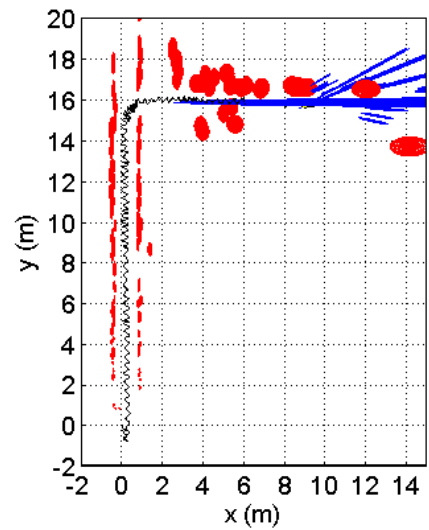
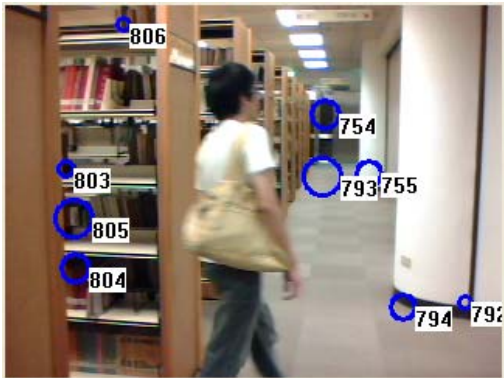
(c) 1000th 影像：走完一個書架。(地圖特徵數量:70 ; 影像上特徵數量:10)



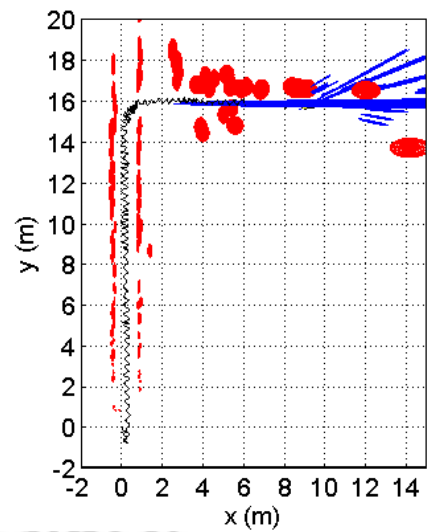
(d) 1777th 影像：走完第二個書架，並準備右轉。(地圖特徵數量:127 ; 影像上特徵數量:7)



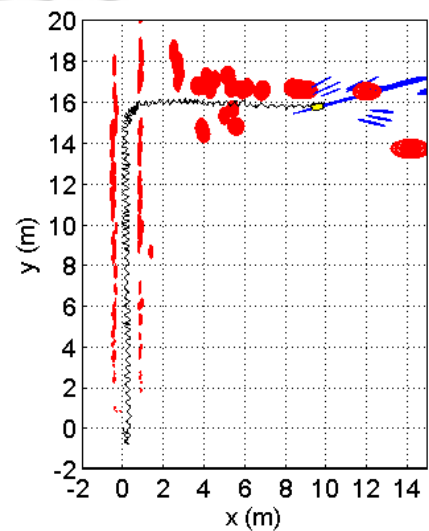
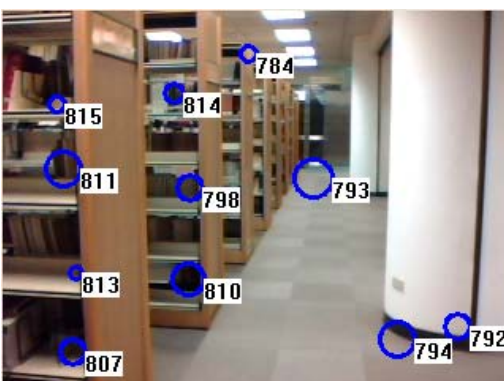
(e) 1973th 影像：成功右轉。(地圖特徵數量:144 ; 影像上特徵數量:10)



(f) 2644th 影像：避免新增移動特徵。(地圖特徵數量:192；影像上特徵數量:9)



(g) 2647th 影像：避免新增移動特徵。(地圖特徵數量:193；影像上特徵數量:9)



(h) 2669th 影像：完成距離地圖建立測試。(地圖特徵數量:185；影像上特徵數量:11)

圖 4.12 圖書館長距離地圖建立八張截圖

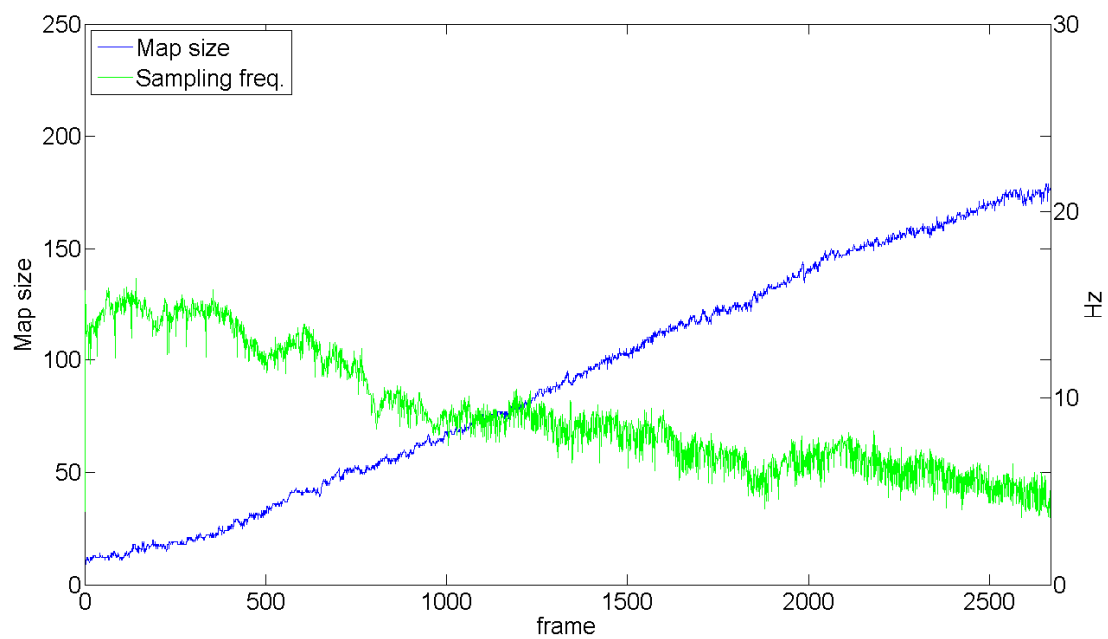


圖 4.13 地圖地標數與取樣頻率

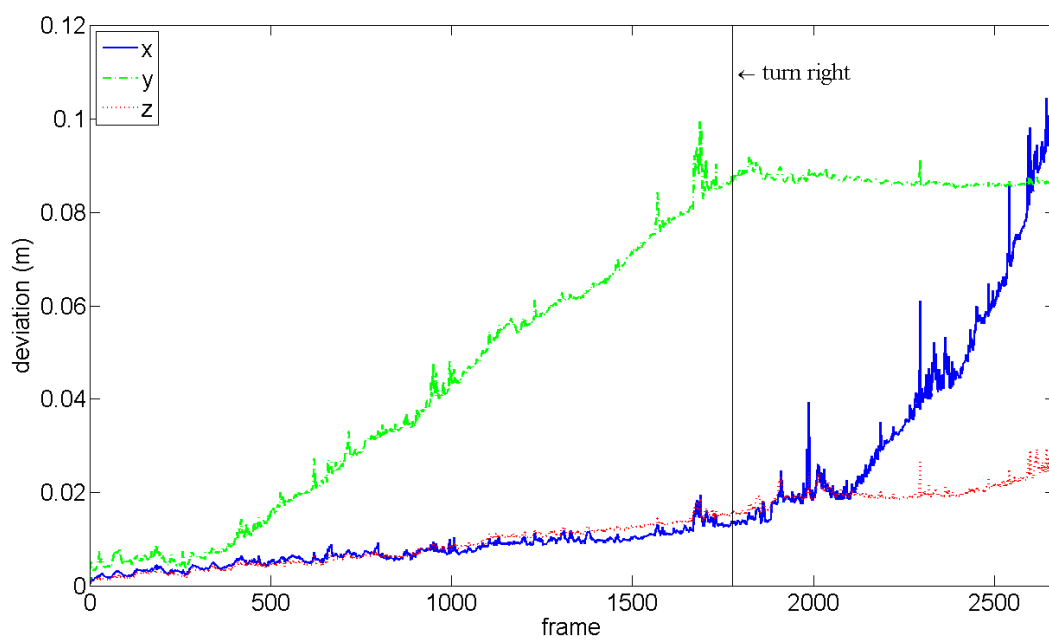


圖 4.14 攝影機三維位置標準差

4.4 範例四、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在室內環境

此範例使用本論文所建立的系統，實驗中手持攝影機於室內環境中持續執行 SLAMMOT 任務，突然一個人走出來，經本質矩陣辨識出移動物體後，將此動態地圖特徵置入 SLAMMOT 系統中進行追蹤任務，證明此系統若觀測到移動物體，不會影響 SLAM 任務，更可以對此移動物體進行追蹤。圖 4.15 與圖 4.16 描繪出本系統所估測的攝影機路徑、位置、與靜態與動態特徵點位置及其高斯分佈狀態，並且為了可以更清楚的看出移動物體的位置及路徑，不顯示反深度靜態特徵狀態 $\mathbf{m}_i^f$ 的位置及其高斯分佈狀態。其中圖 4.15 為上視圖，描繪 x-y 平面；圖 4.16 為描繪 3D 的立體圖。

此範例預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，單位為公尺(m)：

- 假設攝影機座標：(0.0000, 0.0000, 0.0000)
- 編號 0 地標座標：(-0.1025, 0.8000, 0.0625)
- 編號 1 地標座標：(-0.2975, 0.8000, 0.0600)
- 編號 2 地標座標：(-0.0975, 0.8000, -0.0600)
- 編號 3 地標座標：(-0.3025, 0.8000, -0.0600)

參數值設定：

- 刪除移動特徵辨識限制次數： $N_{erase} = 10$
- 刪除移動特徵辨識比例門檻： $MR_{erase} = 0.7$
- 刪除移動特徵偵測限制門檻： $n_{erase} = 10$
- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.025(\text{m/s})$
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0005(\text{rad/s})$
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 1(\text{pixel})$
- 線性角速度雜訊標準差： $\sigma_{\omega i}^2 = 0.01(\text{rad/s})$
- 深度速度雜訊標準差： $\sigma_{di}^2 = 0.5(\text{m/s})$
- 極線的偏移量：假設偏移量只與量測雜訊有關，設定 $D = 3\sigma_v = 3(\text{pixel})$

此範例共拍攝 620 張影像，圖 4.17 則為此範例的八張截圖。圖 4.17(a)為系統啟動；圖 4.17 (b)為新增特徵點至地圖資料庫，並對其進行特徵初始化作業，以及特徵點狀態由 $\mathbf{m}_i^f$ 轉換為 $\mathbf{m}_i^w$ ；圖 4.17(c) 移動物體進入前，系統建立好相對應的靜態地圖；圖 4.17(d) 中綠色方框內的特徵為動態特徵，並經本質矩陣辨識出移動物體後，並對其進行特徵初始化作業；圖 4.17(e) 動態地圖特徵收斂至相對應的位置；圖 4.17(f) 由圖中可見動態地圖特徵深

度高斯分佈狀態較大，並持續收斂更新位置；圖 4.17(g)由圖中可見動態地圖特徵狀態追蹤趨於穩定；圖 4.17(h) 完成 EKF SLAMMOT，並回到初始位置。為了清楚看出移動物體的路徑，所以圖 4.17 (d)(e)(f)(g)不顯示反深度靜態特徵的深度高斯分佈。

圖 4.18 為所建立的地圖地標數與取樣頻率。在執行 SLAMMOT 任務時系統不斷的新增地標。系統啟動初期取樣頻率可達到約 17Hz。圖 4.19 為攝影機三維位置之標準差。隨著系統不斷的執行，使得攝影機位置高斯分佈之標準差也逐漸增加，直到攝影機回到初始位置時，攝影機位置高斯分佈之標準差大幅降低。

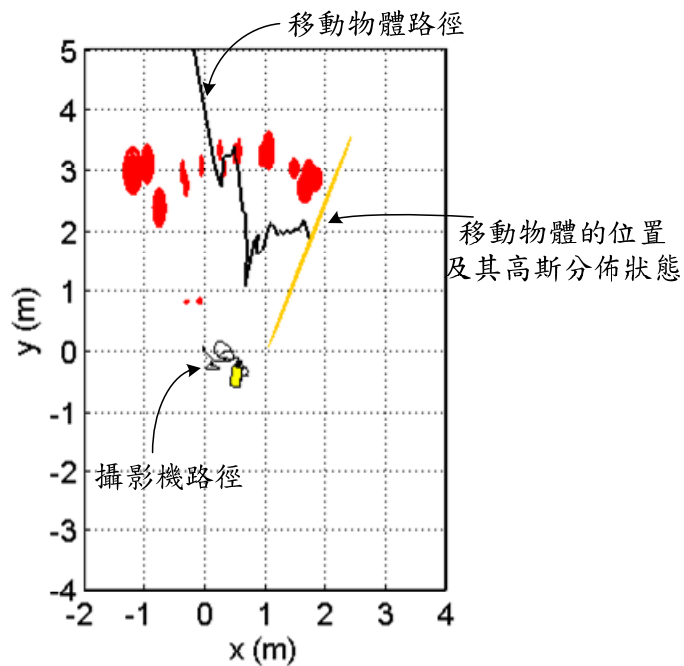


圖 4.15 單眼視覺 EKF SLAMMOT 上視圖

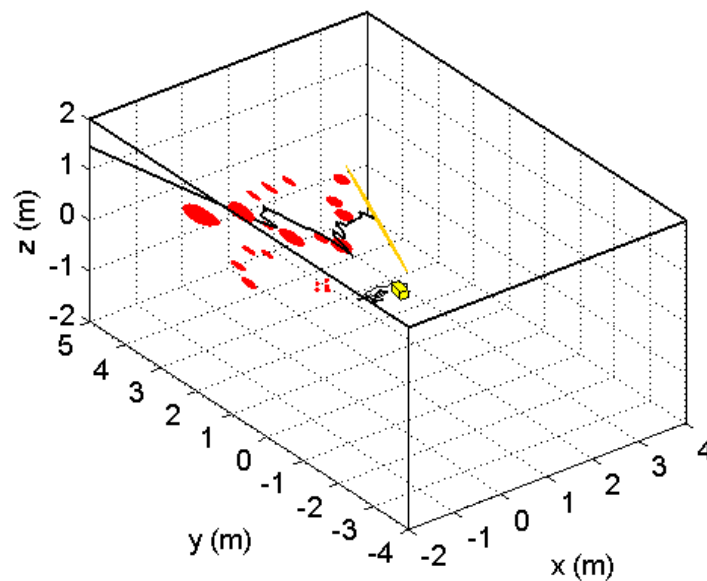
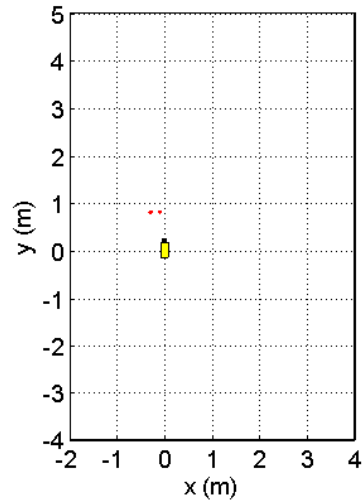
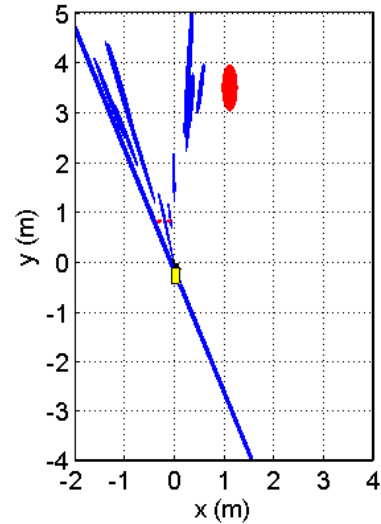
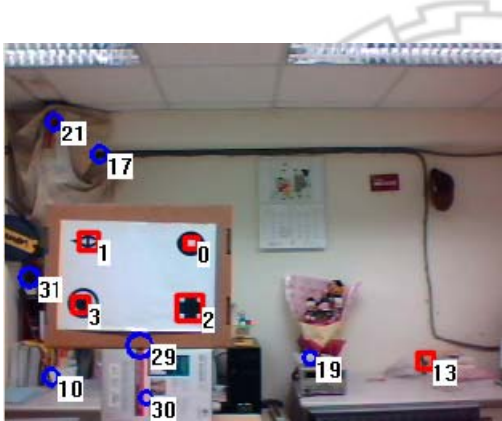


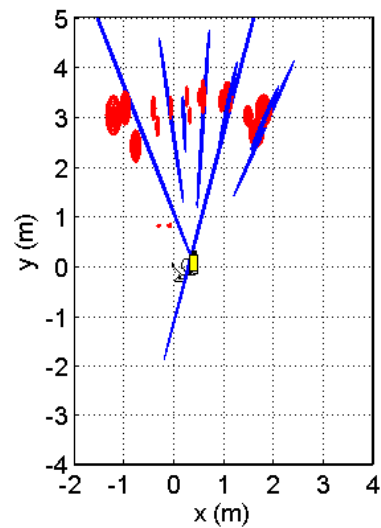
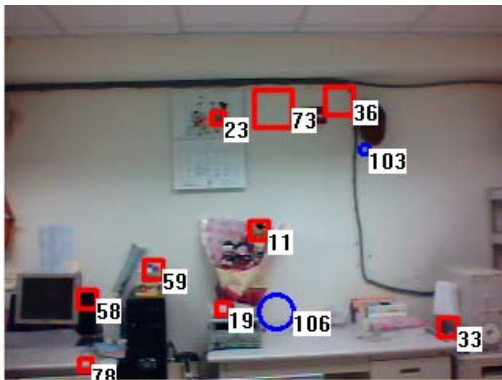
圖 4.16 單眼視覺 EKF SLAMMOT 立體圖



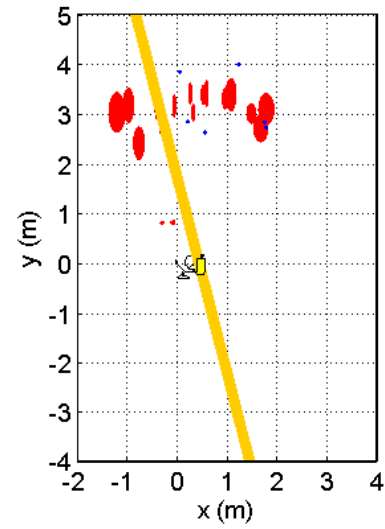
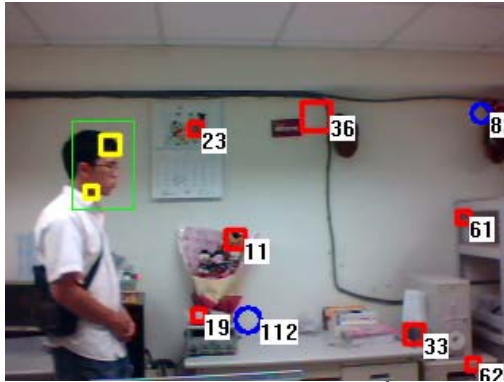
(a) 35th 影像：系統啟動。
(靜態地圖特徵數量:4 ; 影像上靜態特徵數量:4)



(b) 108th 影像：特徵初始化，特徵點狀態轉換。
(靜態地圖特徵數量:20 ; 影像上靜態特徵數量:12)

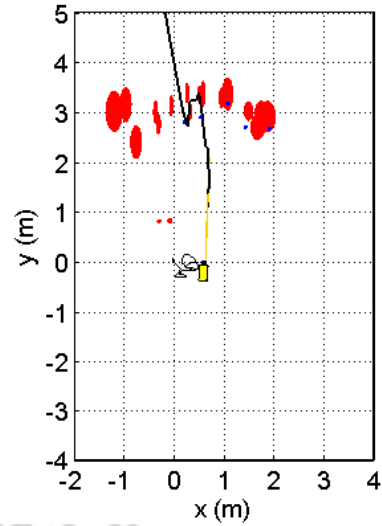
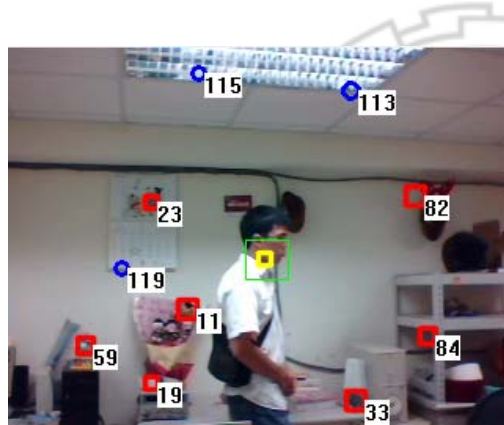


(c) 350th 影像：移動物體進入前。
(靜態地圖特徵數量:31 ; 影像上靜態特徵數量:11)



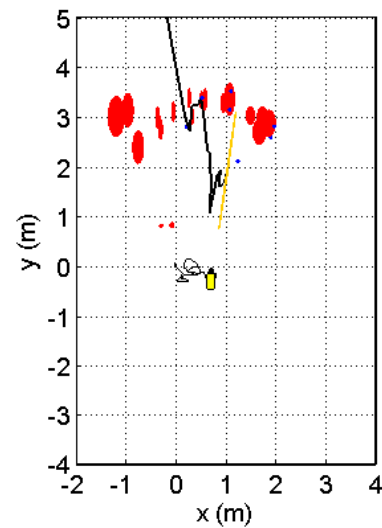
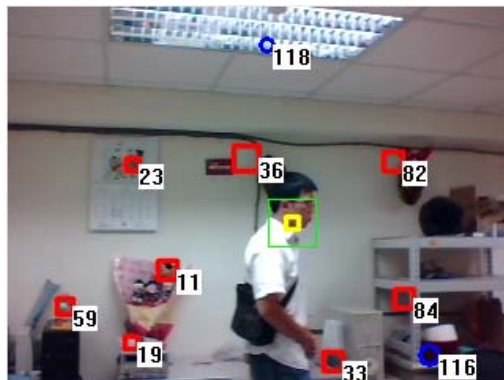
(d) 364th 影像：移動物體進入。

(靜態地圖特徵數量:30 ; 影像上靜態特徵數量:10)



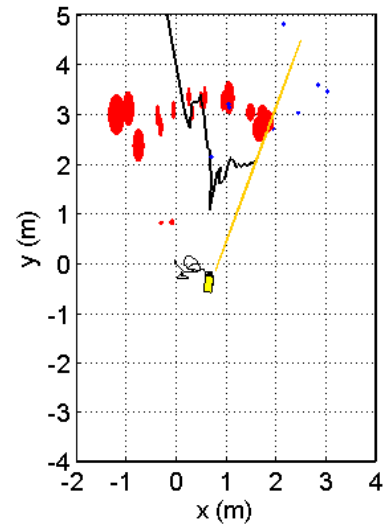
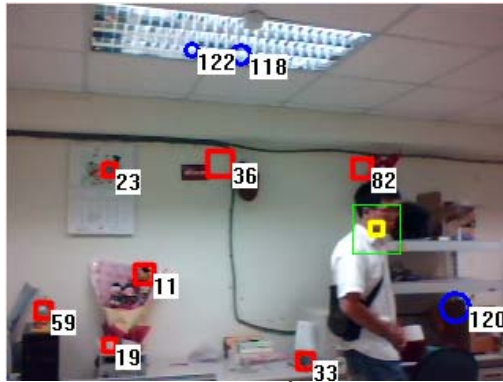
(e) 385th 影像：動態地圖特徵狀態收斂。

(靜態地圖特徵數量:30 ; 影像上靜態特徵數量:10)

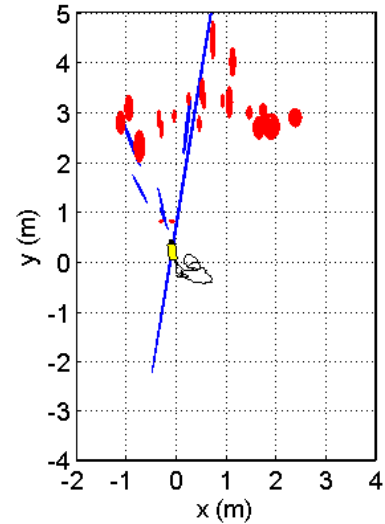
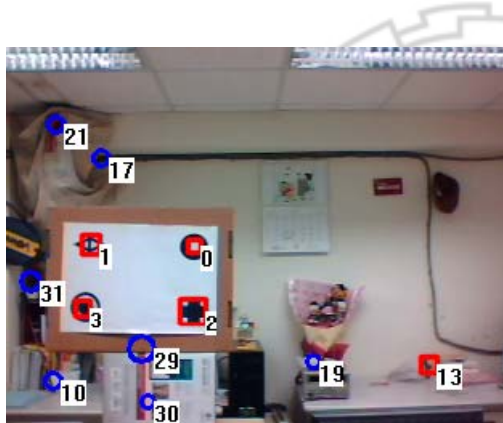


(f) 391th 影像：動態地圖特徵狀態持續更新位置到穩定狀態。

(靜態地圖特徵數量:31 ; 影像上靜態特徵數量:12)



(g) 410th 影像：動態地圖特徵狀態穩定追蹤。
(靜態地圖特徵數量:29；影像上靜態特徵數量:11)



(h) 620th 影像：完成 EKF MonoSLAMMOT，並回到初始位置。
(靜態地圖特徵數量:31；影像上靜態特徵數量:11)

圖 4.17 EKF SLAMMOT 在室內環境的八張截圖

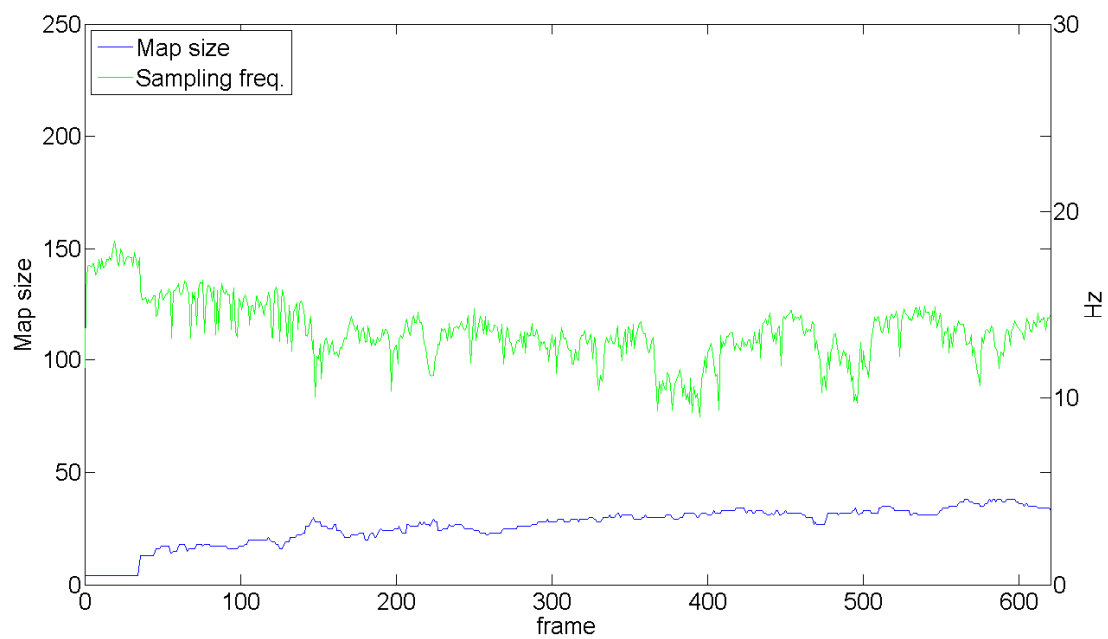


圖 4.18 地標數與取樣頻率

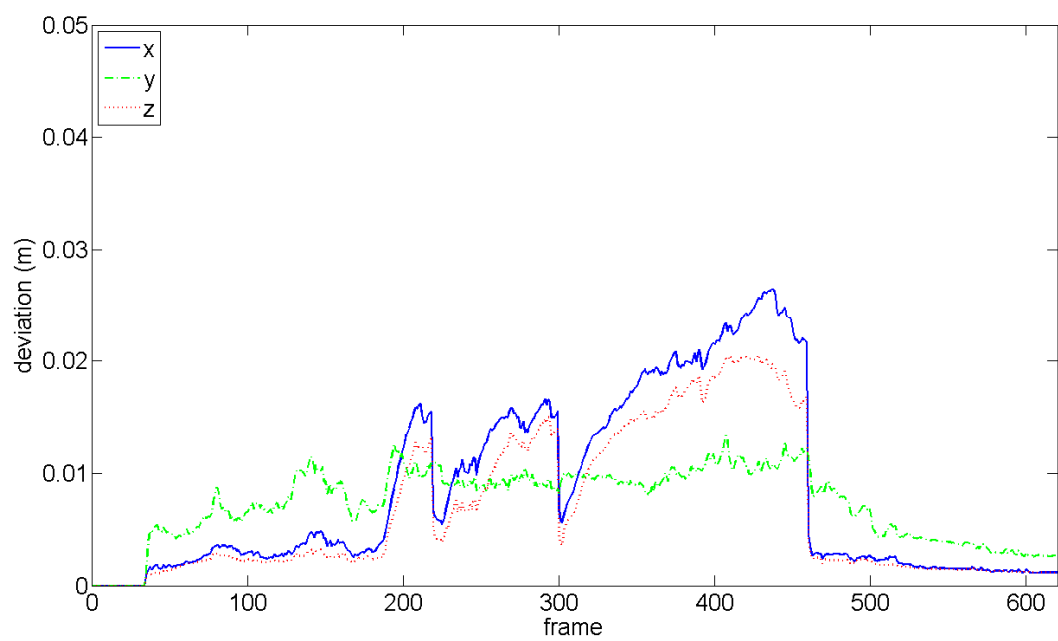


圖 4.19 攝影機三維位置標準差

4.5 範例五、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道

此範例使用本論文所建立的系統，實驗中手持攝影機於圖書館書架走道中執行 SLAMMOT 任務，突然一個人從後面走出來，經本質矩陣辨識出移動物體後，將此動態地圖特徵置入 SLAMMOT 系統中進行追蹤任務，並持續追蹤至其走入旁邊書架通道。

此範例預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，單位為公尺(m)：

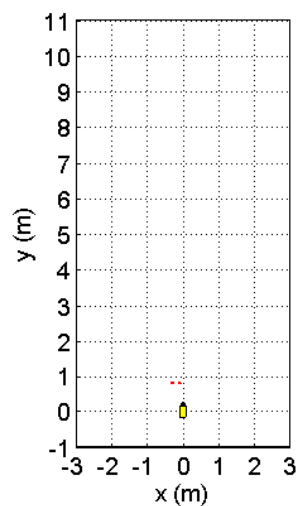
- 假設攝影機座標：(0.0000, 0.0000, 0.0000)
- 編號 0 地標座標：(-0.1025, 0.8000, 0.0625)
- 編號 1 地標座標：(-0.2975, 0.8000, 0.0600)
- 編號 2 地標座標：(-0.0975, 0.8000, -0.0600)
- 編號 3 地標座標：(-0.3025, 0.8000, -0.0600)

參數值設定：

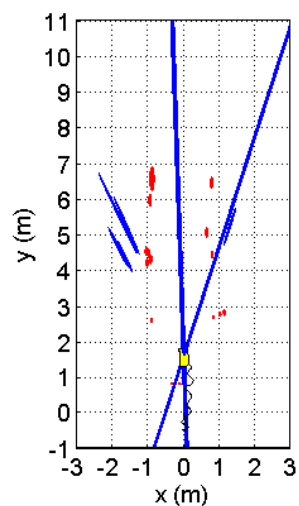
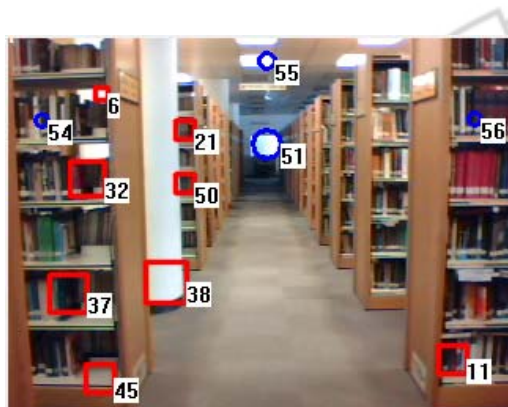
- 刪除移動特徵辨識限制次數： $N_{erase} = 10$
- 刪除移動特徵辨識比例門檻： $MR_{erase} = 0.7$
- 刪除移動特徵偵測限制門檻： $n_{erase} = 10$
- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.04(\text{m/s})$
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0005(\text{rad/s})$
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 0.75(\text{pixel})$
- 線性角速度雜訊標準差： $\sigma_{\omega_i}^2 = 0.006(\text{rad/s})$
- 深度速度雜訊標準差： $\sigma_{d_i}^2 = 0.01(\text{m/s})$
- 極線的偏移量：假設偏移量只與量測雜訊有關，設定 $D = 3\sigma_v = 3(\text{pixel})$

此範例共拍攝 639 張影像，圖 4.20 則為此範例的七張截圖。圖 4.20(a)為系統啟動；圖 4.20(b)為移動物體進入前，系統建立好相對應的靜態地圖；圖 4.20(c)中綠色方框內的特徵為動態特徵，並經本質矩陣辨識出移動物體後，並對其進行特徵初始化作業；圖 4.20(d)由圖中可見動態地圖特徵深度高斯分佈狀態較大，並持續收斂更新位置，此時動態地圖特徵深度變化較大；圖 4.20(e)由圖中可見動態地圖特徵深度高斯分佈狀態已收斂；圖 4.20(f)由圖中可見動態地圖特徵狀態追蹤趨於穩定；圖 4.20(g)完成 EKF SLAMMOT。為了清楚看出移動物體的路徑，所以圖 4.20(c)(d)(e)(f)不顯示反深度靜態特徵的深度高斯分佈。

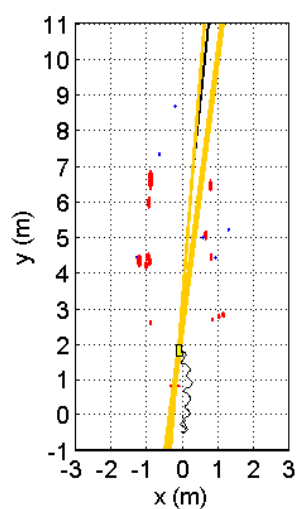
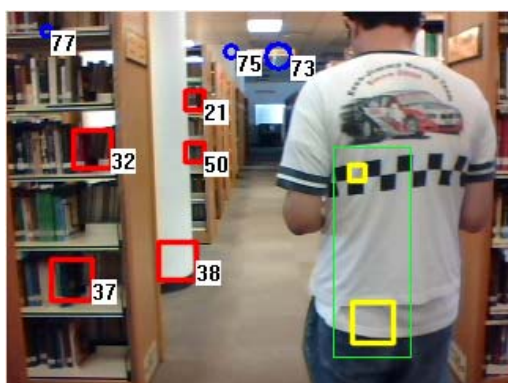
圖 4.21 為所建立的地圖地標數與取樣頻率。在執行 SLAM 任務時系統不斷的新增地標。系統啟動初期取樣頻率可達到約 17Hz。圖 4.22 為攝影機三維位置之標準差。隨著系統不斷的執行，使得攝影機位置高斯分佈之標準差也逐漸增加。



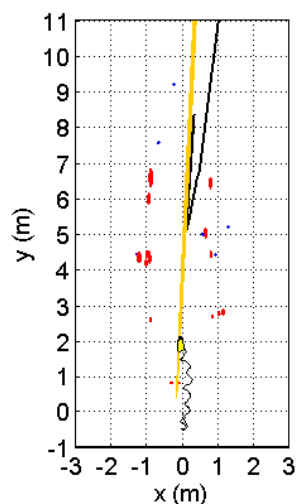
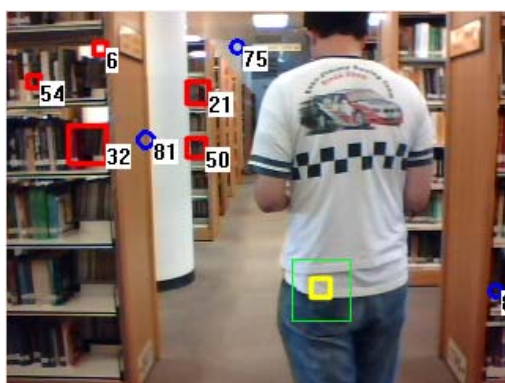
(a)1th 影像：系統啟動。
(靜態地圖特徵數量:4 ; 影像上靜態特徵數量:4)



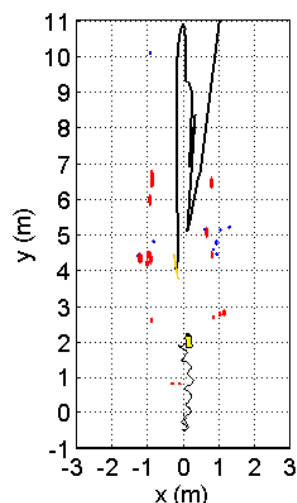
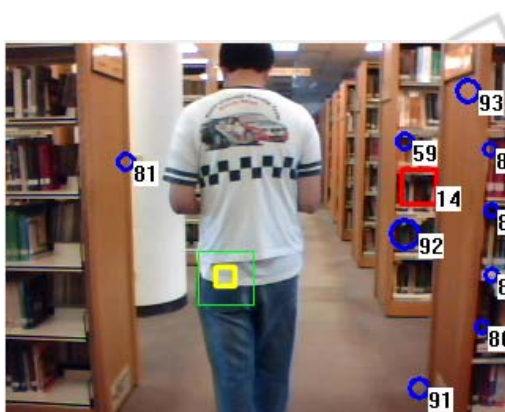
(b)400th 影像：移動物體進入前。
(靜態地圖特徵數量:27 ; 影像上靜態特徵數量:12)



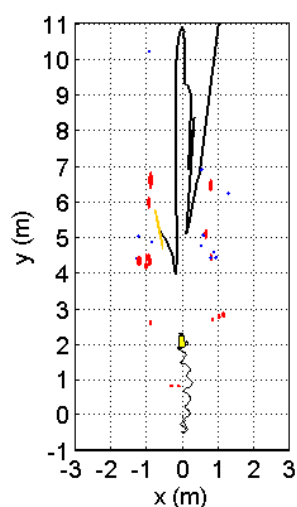
(c)450th 影像：偵測到移動物體。
(靜態地圖特徵數量:33 ; 影像上靜態特徵數量:8)



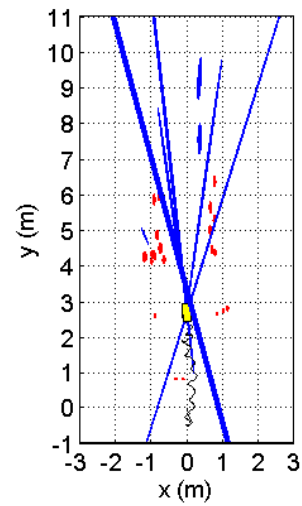
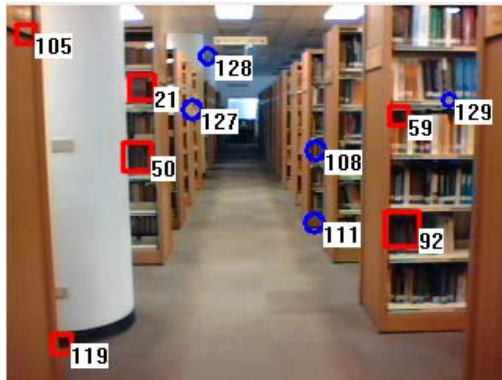
(d)460th 影像：動態地圖特徵狀態收斂。
(靜態地圖特徵數量:34 ；影像上靜態特徵數量:8)



(e)483th 影像：動態地圖特徵狀態持續更新位置到穩定狀態。
(靜態地圖特徵數量:40 ；影像上靜態特徵數量:10)



(f)510th 影像：動態地圖特徵持續穩定追蹤。
(靜態地圖特徵數量:35 ；影像上靜態特徵數量:6)



(g)639th 影像：完成 EKF SLAMMOT。

(靜態地圖特徵數量:37 ；影像上靜態特徵數量:11)

圖 4.20 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道的七張截圖



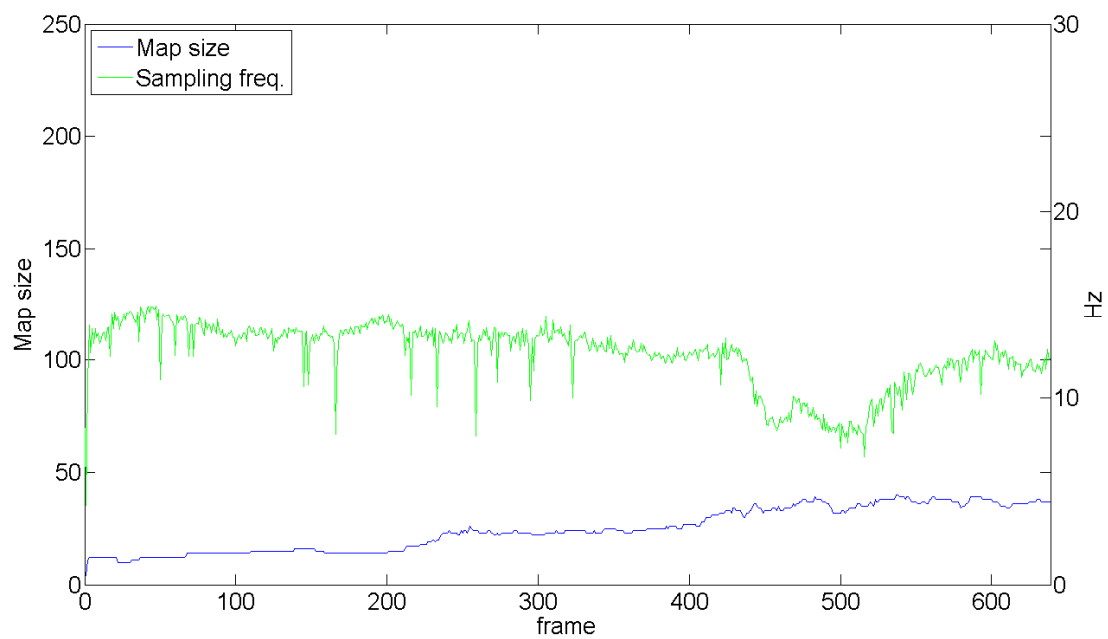


圖 4.21 地圖地標數與取樣頻率

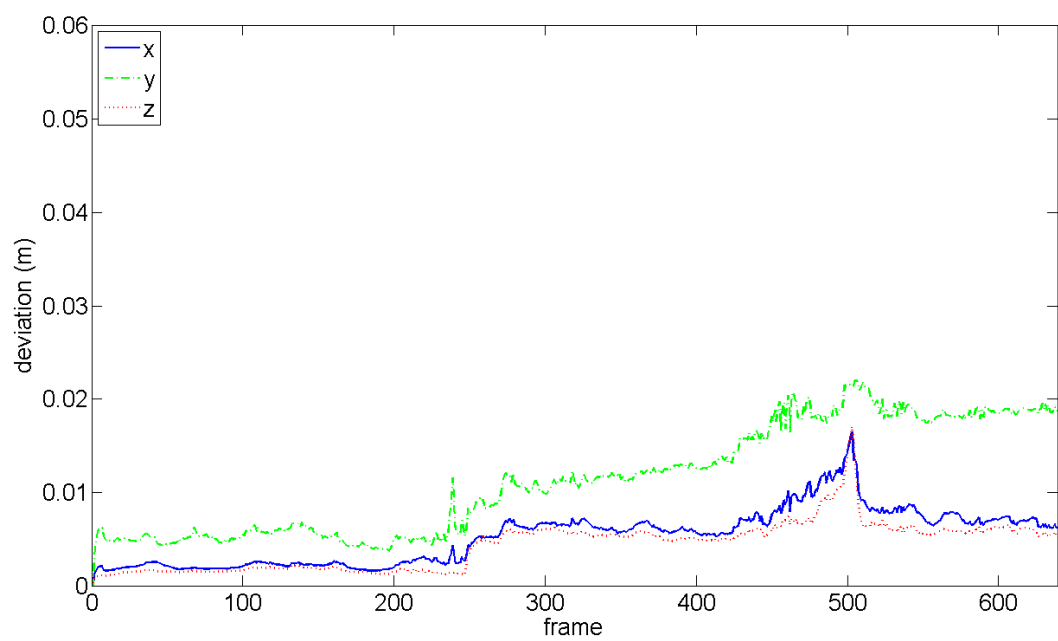


圖 4.22 攝影機三維位置標準差

4.6 範例六、單眼視覺 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道

此範例使用本論文所建立的系統，實驗中手持攝影機於圖書館書架走道中執行 SLAMMOT 任務，攝影機沿著走道直走，突然一個人從前方走道右側走出來，經本質矩陣辨識出移動物體後，將此動態地圖特徵置入 SLAMMOT 系統中進行追蹤任務，並持續追蹤至其走入走道左側通道。接著第二個人從前方走道左側走出來，並走入走道右側。

此範例預先給定攝影機的假設位置與 4 個預存地標的空間座標，單位為公尺(m)：

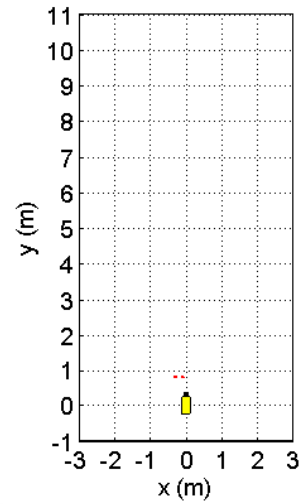
- 假設攝影機座標：(0.0000, 0.0000, 0.0000)
- 編號 0 地標座標：(-0.1025, 0.8000, 0.0625)
- 編號 1 地標座標：(-0.2975, 0.8000, 0.0600)
- 編號 2 地標座標：(-0.0975, 0.8000, -0.0600)
- 編號 3 地標座標：(-0.3025, 0.8000, -0.0600)

參數值設定：

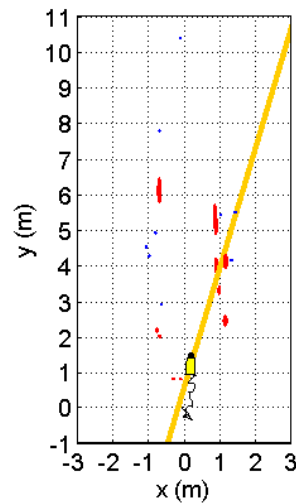
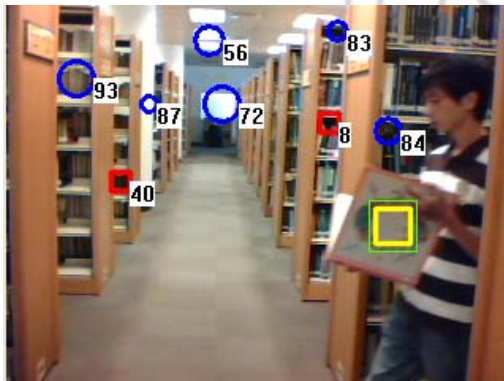
- 刪除移動特徵辨識限制次數： $N_{erase} = 10$
- 刪除移動特徵辨識比例門檻： $MR_{erase} = 0.7$
- 刪除移動特徵偵測限制門檻： $n_{erase} = 10$
- 攝影機線性速度雜訊標準差： $\sigma_v = 0.04(\text{m/s})$
- 攝影機角速度雜訊標準差： $\sigma_\omega = 0.0005(\text{rad/s})$
- 攝影機量測雜訊標準差： $\sigma_v = 1.5(\text{pixel})$
- 線性角速度雜訊標準差： $\sigma^2_{\omega i} = 0.05(\text{rad/s})$
- 深度速度雜訊標準差： $\sigma^2_{di} = 0.01(\text{m/s})$
- 極線的偏移量：假設偏移量只與量測雜訊有關，設定 $D = 3\sigma_v = 3(\text{pixel})$

此範例共拍攝 702 張影像，圖 4.23 則為此範例的八張截圖。圖 4.23(a)為系統啟動；圖 4.23(b)第一個移動物體進入，其中綠色方框內的特徵為動態特徵，並經本質矩陣辨識出移動物體後，並對其進行特徵初始化作業；圖 4.23(c)由圖中可見動態地圖特徵深度高斯分佈狀態已收斂；圖 4.23(d)由圖中可見動態地圖特徵狀態追蹤趨於穩定；圖 4.23(e)第二個移動物體進入，經本質矩陣辨識出移動物體後，並對其進行特徵初始化作業；圖 4.23(f)由圖中可見動態地圖特徵深度高斯分佈狀態已收斂；圖 4.23(g)由圖中可見動態地圖特徵狀態追蹤趨於穩定；圖 4.23(h)完成 EKF SLAMMOT。為了清楚看出移動物體的路徑，所以圖 4.23(b)(c)(d)(e)(f)(g)不顯示反深度靜態特徵的深度高斯分佈。

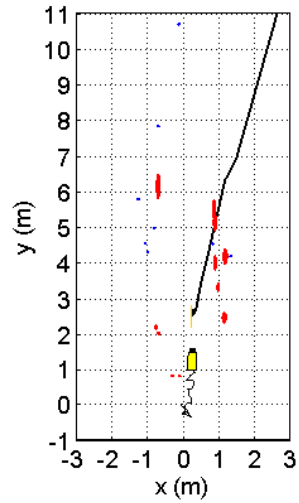
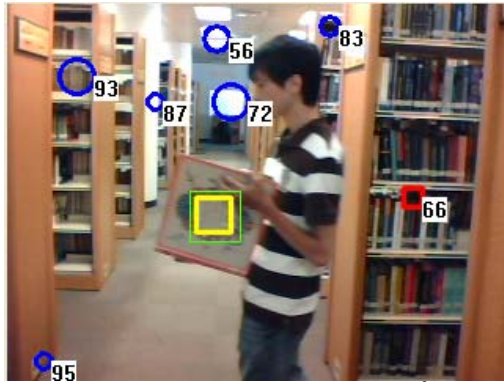
圖 4.24 為所建立的地圖地標數與取樣頻率。在執行 SLAM 任務時系統不斷的新增地標。系統啟動初期取樣頻率可達到約 17Hz。圖 4.25 為攝影機三維位置之標準差。隨著系統不斷的執行，使得攝影機位置高斯分佈之標準差也逐漸增加。



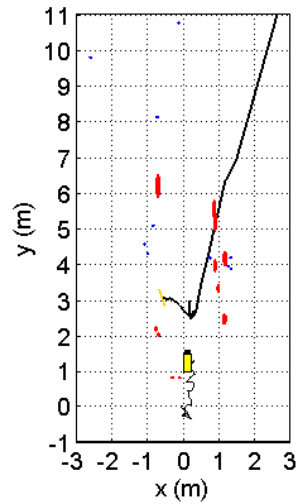
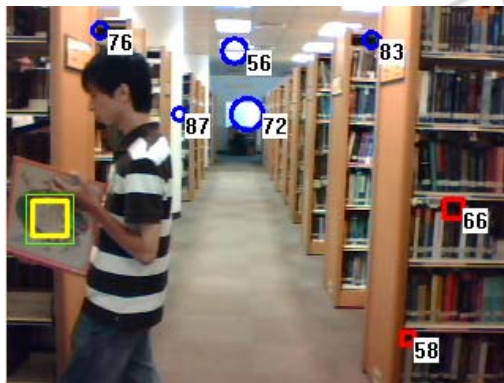
(a)32th 影像：系統啟動。
(靜態地圖特徵數量:4；影像上靜態特徵數量:4)



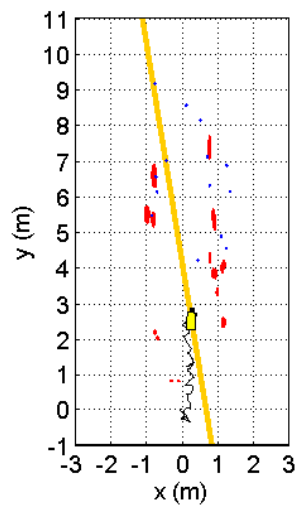
(b)280th 影像：偵測到第一個移動物體。
(靜態地圖特徵數量:32；影像上靜態特徵數量:9)



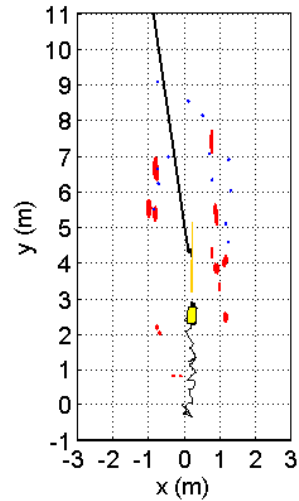
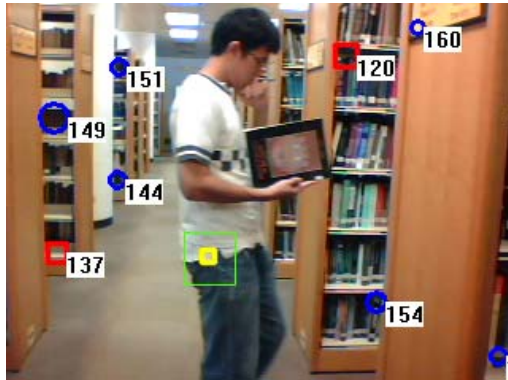
(c)290th 影像：動態地圖特徵狀態收斂。
(靜態地圖特徵數量:31 ；影像上靜態特徵數量:7)



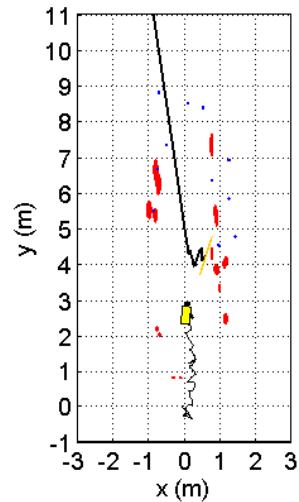
(d)303th 影像：動態地圖特徵狀態持續穩定追蹤。
(靜態地圖特徵數量:30 ；影像上靜態特徵數量:7)



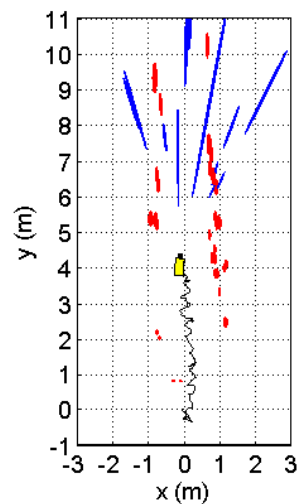
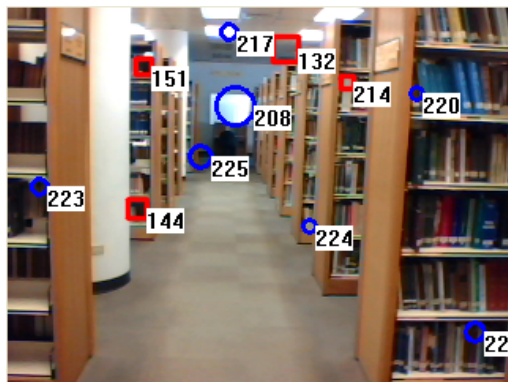
(e)479th 影像：偵測到第二個移動物體。
(靜態地圖特徵數量:43 ；影像上靜態特徵數量:6)



(f)485th 影像：動態地圖特徵狀態收斂。
(靜態地圖特徵數量:35 ；影像上靜態特徵數量:6)



(g)494th 影像：動態地圖特徵狀態持續穩定追蹤。
(靜態地圖特徵數量:40 ；影像上靜態特徵數量:7)



(g)702th 影像：完成 EKF SLAMMOT。

(靜態地圖特徵數量:51 ；影像上靜態特徵數量:11)

圖 4.23 EKF SLAMMOT 在圖書館書架走道的八張截圖

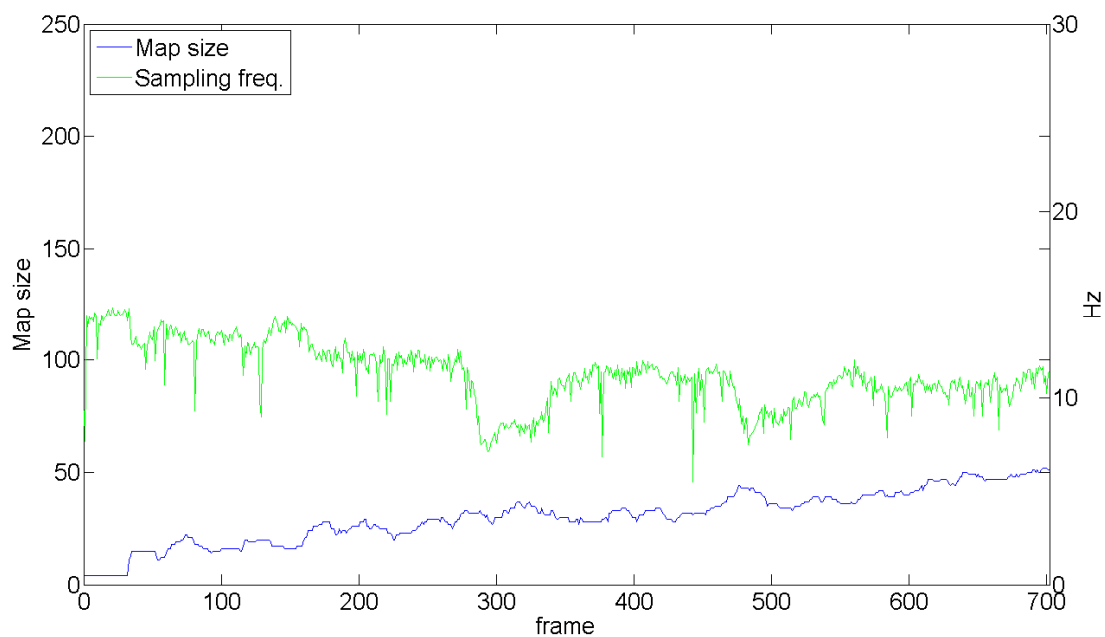


圖 4.24 地圖地標數與取樣頻率

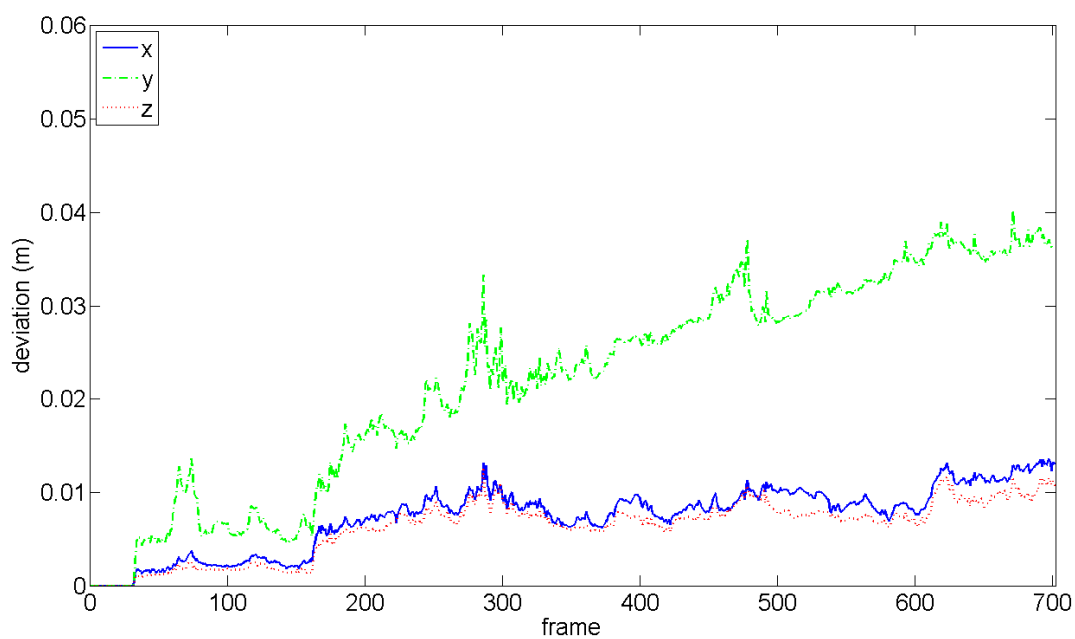


圖 4.25 攝影機三維位置標準差

4.6.本章結論:

本章節建立系統的地面基準(ground truth)測試，並且以實現的範例說明所發展的系統可以成功的進行室內環境閉迴路地圖建立，以及圖書館長距離地圖建立，並且實現使用單眼視覺進行同時定位、建圖與移動物體的偵測與追蹤。

第 5 章 研究成果與未來研究方向

5.1 研究成果

本研究使用本質矩陣的極線限制條件於單眼視覺進行移動物體偵測與追蹤，在移動物體的偵測與追蹤，資料關聯與地圖管理策略，以及攝影機校正與影像修正程序等三方面，分別提出具體與實用的方案。最後，實測所發展的單眼視覺式 EKF SLAMMOT 系統，測試系統的移動特徵偵測功能(MOD)、地面基準(ground truth)的誤差、路徑閉合的能力、執行長距離的 SLAM 任務、以及移動物體的偵測與追蹤能力。本論文具體的貢獻包括：

- a. 規劃攝影機的校正程序，並以影像修正取代攝影機校正應用在所建立 EKF SLAMMOT 系統上；
- b. 利用本質矩陣與靜態物體在兩張影像平面的像素座標所構成的位置限制條件，進行移動物體的偵測；
- c. 規畫了移動物體的資料關聯程序、以及移動物體特徵管理的新增、刪除與更新策略；
- d. 整合以上方法建立單眼視覺式 EKF SLAMMOT 的系統架構，並應用於所發展的系統，實測地面基準(ground truth)與進行室內環境閉迴路以及圖書館長距離地圖建立；並且實測使用單眼視覺進行同時定位建圖與移動物體的偵測與追蹤，於系統啟動初期可達到近 20Hz 的即時性。

5.2 未來研究方向

- a. 改善在移動物體上特徵比對無法連續的問題，及本質矩陣可能造成的誤判現象；
- b. 探討將本質矩陣應用於雙眼視覺式 EKF SLAM 系統，進行移動物體偵測，達到更佳移動物體追蹤效果；
- c. 利用反深度參數化可偵測較遠特徵的優勢應用於雙眼視覺。

參考文獻

- [Bibby and Reid 2007] C. Bibby and I. Reid, “Simultaneous Localisation and Mapping in Dynamic Environments (SLAMIDE) with Reversible Data Associa”, In *Proceedings of the Robotics: Science and Systems III*, 2007.
- [Bouguet 2010] J.Y. Bouguet, Camera Calibration Toolbox for Matlab, http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/. (accessed 2010)
- [Civera et al. 2008] J. Civera, A.J. Davison and J.M.M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM”, *IEEE Transactions on Robotics*, vol.24, no.5, pp.932-945, 2008.
- [Davison et al. 2007] A.J. Davison, I.D. Reid, N.D. Molton and O. Stasse, “MonoSLAM Real Time Single Camera SLAM”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol.29, no.6, pp.1052-1067, 2007.
- [Hartley and Zisserman 2004] R. Hartley and A. Zisserman, “Multiple View Geometry in Computer Vision,” Cambridge University Press, Mar 2004.
- [Hartley 1997] R.I. Hartley, “In Defense of the Eight-Point Algorithm”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol.19, no.6, pp.580-593, 1997.
- [Heikkila and Silven 1997] J. Heikkila and O. Silven, “A Four-step Camera Calibration Procedure with Implicit Image Correction”, In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.1106-1112, 1997.
- [Heikkila 2000] J. Heikkila, “Geometric Camera Calibration using Circular Control Points”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol.22, no.10, pp.1066-1077, 2000.
- [Hutchinson et al. 1996] S. Hutchinson, G.D. Hager and P.I. Corke, “A Tutorial on Visual Servo Control”, *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol.12, no.5, pp.651-670, 1996.
- [Longuet-Higgins 1981] H.C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections”, *Nature*, vol.293, pp.133-135, 1981.
- [Luong and Faugeras 1996] Q.T. Luong and O.D. Faugeras, “The Fundamental Matrix: Theory, Algorithms, and Stability Analysis”, *International Journal of Computer Vision*, 17(1), pp.43-75, 1996.
- [Lin and Wang 2010] K.H. Lin and C.C. Wang, “Stereo-based simultaneous localization, mapping and moving object tracking”, In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Taipei, Taiwan, October 2010.
- [Migliore et al. 2009] D. Migliore, R. Rigamonti, D. Marzorati, M. Matteucci and D. G. Sorrenti, “Use a single camera for simultaneous localization and mapping with mobile object tracking in dynamic environments”, In *ICRA Workshop on Safe navigation in open and dynamic environments: Application to autonomous vehicles*, 2009.
- [Sciavicco and Siciliano 1996] L. Sciavicco and B. Siciliano, “Modeling and Control of Robot Manipulators”, McGraw-Hill, 1996.

- [Smith et al. 1990] R. Smith, M. Self and P. Cheeseman, “Estimating Uncertain Spatial Relationships in Robotics”, In *Autonomous Robot Vehicles*, I.J. Cox and G.T. Wilfong, Eds., Springer-Verlog, pp.167-193, 1990.
- [Sola et al. 2008] J. Sola, A. Monin, M. Devy and T. Vidal-Calleja, “Fusing Monocular Information in Multicamera SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol.24, no.5, pp.958-968, 2008.
- [Wangsiripitak and Murray 2009] S. Wangsiripitak and D. W. Murray, “Avoiding Moving Outliers in Visual SLAM by Tracking Moving Objects”, *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Kobe, Japan, May 2009, pp. 375-380.
- [Wang et al. 2007] C.C. Wang, C. Thorpe, S. Thrun, M. Hebert and H. Durrant-Whyte, “Simultaneous Localization, Mapping and Moving Object Tracking”, *The International Journal of Robotics Research*, vol. 26, no.09, pp. 889-916, 2007.
- [Zhang 1998] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration”, *Microsoft Research Technical Report* 98-71, 1998.
- [Zhao et al. 2008] H. Zhao, M. Chiba, R. Shibasaki, X. Shao, J. Cui and H. Zha, “SLAM in a Dynamic Large Outdoor Environment using a Laser Scanner”, In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Pasadena, California, 2008.
- [馮盈捷 2011] 馮盈捷，使用尺度與方向不變特徵建立機器人視覺式 SLAM 之稀疏與續存性地圖，淡江大學機械與機電工程學系碩士論文，2011。



附錄 A Jacobian 矩陣

A.1 EKF MonoSLAMMOT：動態特徵點狀態 $\mathbf{A}$ 與 $\mathbf{W}$ 矩陣細部推導

$$\frac{\partial \rho_{ik}}{\partial \rho_{ik}} = \frac{\rho_{ik}^{-2}}{\left[\rho_{ik}^{-1} + (v_{d_{ik}} + w_{d_{ik}}) \Delta t \right]^2}$$

$$\frac{\partial \rho_{ik}}{\partial v_{d_{ik}}} = \frac{-\Delta t}{\left[\rho_{ik}^{-1} + (v_{d_{ik}} + w_{d_{ik}}) \Delta t \right]^2}$$

$$\frac{\partial \rho_{ik}}{\partial w_{d_{ik}}} = \frac{-\Delta t}{\left[\rho_{ik}^{-1} + (v_{d_{ik}} + w_{d_{ik}}) \Delta t \right]^2}$$

A.2 EKF MonoSLAMMOT：量測矩陣 $\mathbf{H}$ 細部推導

a. 量測函數 g 對攝影機狀態 $\mathbf{x}_C$ 部份的偏微：

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_x} = \frac{(-c\phi_y c\phi_z)(h_z^C) f_u + (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(h_x^C) f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_y} = \frac{(-c\phi_y s\phi_z)(h_z^C) f_u + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(h_x^C) f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_z} = \frac{s\phi_y h_z^C f_u + c\phi_x c\phi_y h_x^C f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{ix}}{\partial \phi_x} &= \frac{(s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} \\ &+ \frac{(s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} + \frac{s\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{ix}}{\partial \phi_y} &= \frac{[(-s\phi_y c\phi_z)(X_i - r_x) - (s\phi_y s\phi_z)(Y_i - r_y) - c\phi_y (Z_i - r_z)] h_z^C f_u}{h_z^{C^2}} \\ &- \frac{(c\phi_x c\phi_y c\phi_z)(X_i - r_x) h_x^C f_u + (c\phi_x c\phi_y s\phi_z)(Y_i - r_y) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} + \frac{c\phi_x s\phi_y (Z_i - r_z) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{ix}}{\partial \phi_z} &= \frac{[(-c\phi_y s\phi_z)(X_i - r_x) + c\phi_y c\phi_z (Y_i - r_y)] h_z^C f_u}{h_z^{C^2}} \\ &- \frac{(-c\phi_x s\phi_y s\phi_z + s\phi_x c\phi_z)(X_i - r_x) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} - \frac{(c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(Y_i - r_y) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial v_x} = 0 \quad \frac{\partial I_{ix}}{\partial v_y} = 0 \quad \frac{\partial I_{ix}}{\partial v_z} = 0$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \omega_x} = 0 \quad \frac{\partial I_{ix}}{\partial \omega_y} = 0 \quad \frac{\partial I_{ix}}{\partial \omega_z} = 0$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_x} &= \frac{(-s\phi_x s\phi_y c\phi_z + c\phi_x s\phi_z)h_z^C f_v + (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_y} &= \frac{(-s\phi_x s\phi_y s\phi_z - c\phi_x c\phi_z)h_z^C f_v + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_z} &= \frac{-s\phi_x c\phi_y h_z^C f_v + c\phi_x c\phi_y h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial \phi_x} &= \frac{(c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x)h_z^C f_v + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y)h_z^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
&\quad + \frac{c\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z)h_z^C f_v + (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z)(X_i - r_x)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
&\quad + \frac{(s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z)(Y_i - r_y)h_y^C f_v + s\phi_x c\phi_y (Z_i - r_z)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial \phi_y} &= \frac{(s\phi_x c\phi_y c\phi_z)(X_i - r_x)h_z^C f_v + (s\phi_x c\phi_y s\phi_z)(Y_i - r_y)h_z^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
&\quad - \frac{s\phi_x s\phi_y (Z_i - r_z)h_z^C f_v + (c\phi_x c\phi_y c\phi_z)(X_i - r_x)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
&\quad - \frac{c\phi_x c\phi_y s\phi_z (Y_i - r_y)h_y^C f_v - c\phi_x s\phi_y (Z_i - r_z)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial \phi_z} &= \frac{(-s\phi_x s\phi_y s\phi_z - c\phi_x c\phi_z)(X_i - r_x)h_z^C f_v + (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z)(Y_i - r_y)h_z^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
&\quad + \frac{(c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z)(X_i - r_x)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} - \frac{(c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z)(Y_i - r_y)h_y^C f_v}{h_z^{C^2}} \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial v_x} &= 0 \quad \frac{\partial I_{iy}}{\partial v_y} = 0 \quad \frac{\partial I_{iy}}{\partial v_z} = 0 \\
\frac{\partial I_{iy}}{\partial \omega_x} &= 0 \quad \frac{\partial I_{iy}}{\partial \omega_y} = 0 \quad \frac{\partial I_{iy}}{\partial \omega_z} = 0
\end{aligned}$$

b. 量測函數 g 對靜態特徵點狀態 $\mathbf{m}_i$ 部份的偏微:

本系統的特徵點狀態有三維靜態特徵狀態 $\mathbf{m}_i^W$ 與反深度靜態特徵狀態 $\mathbf{m}_i^I$ 。

當 $\mathbf{m}_i = \mathbf{m}_i^W = [X_i \ Y_i \ Z_i]^T$:

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial X_i} = \frac{c\phi_y c\phi_z h_z^C f_u - (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial Y_i} = \frac{c\phi_y s\phi_z h_z^C f_u - (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z) h_x^C f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial Z_i} = \frac{-s\phi_y h_z^C f_u - c\phi_x c\phi_y h_x^C f_u}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial X_i} = \frac{(s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) h_z^C f_v - (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) h_y^C f_v}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial Y_i} = \frac{(s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z) h_z^C f_v - (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z) h_y^C f_v}{h_z^{C^2}}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial Z_i} = \frac{s\phi_x c\phi_y h_z^C f_v - c\phi_x c\phi_y h_y^C f_v}{h_z^{C^2}}$$

當 $\mathbf{m}_i = \mathbf{m}_i^I = [r_{ix} \ r_{iy} \ r_{iz} \ \theta_i^w \ \psi_i^w \ \rho_i]^T$:

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{ix}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_x}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{iy}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_y}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{iz}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_z}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{ix}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_x}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{iy}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_y}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{iz}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_z}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \theta_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \theta_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \theta_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \theta_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \theta_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \theta_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \psi_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \psi_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \psi_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \psi_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \psi_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \psi_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \rho_i} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \rho_i}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \rho_i}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \rho_i} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \rho_i}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \rho_i}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

c. 量測函數 g 對動態特徵點狀態 $\mathbf{o}_i$ 部份的偏微:

$$\mathbf{o}_i = [r_{ix} \ r_{iy} \ r_{iz} \ \theta_i^w \ \psi_i^w \ \rho_i \ \omega_{\theta i}^w \ \omega_{\psi i}^w \ \nu_{di}]^T$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{ix}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_x}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{ix}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_x}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{iy}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_y}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{iy}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_y}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_{iz}} = -\frac{\partial I_{ix}}{\partial r_z}$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_{iz}} = -\frac{\partial I_{iy}}{\partial r_z}$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \theta_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \theta_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \theta_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \theta_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \theta_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \theta_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \psi_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \psi_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \psi_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \psi_i^w} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \psi_i^w}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \psi_i^w}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \rho_i} = \frac{\left(\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \rho_i}\right) h_{iz}^C - h_{ix}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \rho_i}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_u$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \rho_i} = \frac{\left(\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \rho_i}\right) h_{iz}^C - h_{iy}^C \left(\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \rho_i}\right)}{h_{iz}^{C^2}} f_v$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \omega_{\theta i}^w} = 0$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \omega_{\theta i}^w} = 0$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial \omega_{\psi i}^w} = 0$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial \omega_{\psi i}^w} = 0$$

$$\frac{\partial I_{ix}}{\partial v_{di}} = 0$$

$$\frac{\partial I_{iy}}{\partial v_{di}} = 0$$

其中

$$\frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \theta_i^w} = (c\phi_y c\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^w \cos \psi_i^w\right) - (s\phi_y) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^w \cos \psi_i^w\right)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \psi_i^w} &= (c\phi_y c\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^w \sin \psi_i^w\right) + (c\phi_y s\phi_z) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \psi_i^w\right) \\ &\quad - (s\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^w \sin \psi_i^w\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_{ix}^C}{\partial \rho_i} &= (c\phi_y c\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \cos \theta_i^w \cos \psi_i^w\right) + (c\phi_y s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \psi_i^w\right) \\ &\quad - (s\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \theta_i^w \cos \psi_i^w\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \theta_i^w} = (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^w \cos \psi_i^w\right) + (s\phi_x c\phi_y) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^w \cos \psi_i^w\right)$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \psi_i^W} &= (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^W \sin \psi_i^W\right) \\
&\quad + (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \psi_i^W\right) + (s\phi_x c\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^W \sin \psi_i^W\right) \\
\frac{\partial h_{iy}^C}{\partial \rho_i} &= (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \cos \theta_i^W \cos \psi_i^W\right) \\
&\quad + (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \psi_i^W\right) + (s\phi_x c\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \theta_i^W \cos \psi_i^W\right) \\
\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \theta_i^W} &= (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^W \cos \psi_i^W\right) + (c\phi_x c\phi_y) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^W \cos \psi_i^W\right) \\
\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \psi_i^W} &= (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^W \sin \psi_i^W\right) \\
&\quad + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z) \left(\frac{1}{\rho_i} \cos \psi_i^W\right) + (c\phi_x c\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i} \sin \theta_i^W \sin \psi_i^W\right) \\
\frac{\partial h_{iz}^C}{\partial \rho_i} &= (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \cos \theta_i^W \cos \psi_i^W\right) \\
&\quad + (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \psi_i^W\right) + (c\phi_x c\phi_y) \left(-\frac{1}{\rho_i^2} \sin \theta_i^W \cos \psi_i^W\right)
\end{aligned}$$

A.3 EKF MonoSLAMMOT：特徵初始化 $\mathbf{J}$ 矩陣細部推導

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_x} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial \phi_x}\right) \eta_{ix}^W - \eta_{iz}^W \left(\frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial \phi_x}\right)}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} & \frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_y} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial \phi_y}\right) \eta_{ix}^W - \eta_{iz}^W \left(\frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial \phi_y}\right)}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} \\
\frac{\partial \theta_i^W}{\partial \phi_z} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial \phi_z}\right) \eta_{ix}^W - \eta_{iz}^W \left(\frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial \phi_z}\right)}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} & \frac{\partial \theta_i^W}{\partial I_x} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial I_x}\right) \eta_{ix}^W - \eta_{iz}^W \left(\frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial I_x}\right)}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} \\
\frac{\partial \theta_i^W}{\partial I_y} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial I_y}\right) \eta_{ix}^W - \eta_{iz}^W \left(\frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial I_y}\right)}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} \\
\frac{\partial \psi_i^W}{\partial \phi_x} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iy}^W}{\partial \phi_x}\right) \sqrt{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}} - \eta_{iy}^W \left[\frac{1}{\sqrt{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}}} \left(\eta_{ix}^W \frac{\partial \eta_{ix}^W}{\partial \phi_x} + \eta_{iz}^W \frac{\partial \eta_{iz}^W}{\partial \phi_x} \right) \right]}{\eta_{ix}^{W^2} + \eta_{iy}^{W^2} + \eta_{iz}^{W^2}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi_i^w}{\partial \phi_y} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial \phi_y}\right) \sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} - \eta_{iy}^w \left[\frac{1}{\sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}}} \left(\eta_{ix}^w \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial \phi_y} + \eta_{iz}^w \frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial \phi_y} \right) \right]}{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iy}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} \\ \frac{\partial \psi_i^w}{\partial \phi_z} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial \phi_z}\right) \sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} - \eta_{iy}^w \left[\frac{1}{\sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}}} \left(\eta_{ix}^w \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial \phi_z} + \eta_{iz}^w \frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial \phi_z} \right) \right]}{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iy}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} \\ \frac{\partial \psi_i^w}{\partial I_{ix}} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial I_{ix}}\right) \sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} - \eta_{iy}^w \left[\frac{1}{\sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}}} \left(\eta_{ix}^w \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial I_{ix}} + \eta_{iz}^w \frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial I_{ix}} \right) \right]}{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iy}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} \\ \frac{\partial \psi_i^w}{\partial I_{iy}} &= \frac{\left(\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial I_{iy}}\right) \sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}} - \eta_{iy}^w \left[\frac{1}{\sqrt{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}}} \left(\eta_{ix}^w \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial I_{iy}} + \eta_{iz}^w \frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial I_{iy}} \right) \right]}{\eta_{ix}^{w^2} + \eta_{iy}^{w^2} + \eta_{iz}^{w^2}}\end{aligned}$$

將方程式(2.14)的 η_i^w 表示為

$$\eta_i^w = \begin{bmatrix} \left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u}\right) c\phi_y c\phi_z + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) + c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z \\ \left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u}\right) c\phi_y s\phi_z + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z) + c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z \\ - \left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u}\right) s\phi_y + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) s\phi_x c\phi_y + c\phi_x c\phi_y \end{bmatrix}$$

其中 $s\phi$ 與 $c\phi$ 分別表示 $\sin\phi$ 與 $\cos\phi$ 。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial \phi_x} &= \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) (c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z) - s\phi_x s\phi_y c\phi_z + c\phi_x s\phi_z \\ \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial \phi_y} &= -\left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u}\right) s\phi_y c\phi_z + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) s\phi_x c\phi_y c\phi_z + c\phi_x c\phi_y c\phi_z \\ \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial \phi_z} &= -\left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u}\right) c\phi_y s\phi_z - \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v}\right) (s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z) - c\phi_x s\phi_y s\phi_z + s\phi_x c\phi_z \\ \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial I_{ix}} &= \frac{c\phi_y c\phi_z}{f_u} \\ \frac{\partial \eta_{ix}^w}{\partial I_{iy}} &= \frac{s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z}{f_v}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial \phi_x} &= \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v} \right) (c\phi_x s\phi_y s\phi_z - s\phi_x c\phi_z) - s\phi_x s\phi_y s\phi_z - c\phi_x c\phi_z \\
\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial \phi_y} &= -\left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u} \right) s\phi_y s\phi_z + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v} \right) s\phi_x c\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_y s\phi_z \\
\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial \phi_z} &= \left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u} \right) c\phi_y c\phi_z + \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v} \right) (s\phi_x s\phi_y c\phi_z - c\phi_x s\phi_z) + c\phi_x s\phi_y c\phi_z + s\phi_x s\phi_z \\
\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial I_{ix}} &= \frac{c\phi_y s\phi_z}{f_u} \\
\frac{\partial \eta_{iy}^w}{\partial I_{iy}} &= \frac{s\phi_x s\phi_y s\phi_z + c\phi_x c\phi_z}{f_v} \\
\frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial \phi_x} &= \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v} \right) c\phi_x c\phi_y - s\phi_x c\phi_y \\
\frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial \phi_y} &= -\left(\frac{I_{ix} - u_0}{f_u} \right) c\phi_y - \left(\frac{I_{iy} - v_0}{f_v} \right) s\phi_x s\phi_y - c\phi_x s\phi_y \\
\frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial \phi_z} &= 0 \\
\frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial I_{ix}} &= -\frac{s\phi_y}{f_u} \\
\frac{\partial \eta_{iz}^w}{\partial I_{iy}} &= \frac{s\phi_x c\phi_y}{f_v}
\end{aligned}$$

A.4 EKF MonoSLAMMOT：靜態特徵點狀態轉換 $\mathbf{J}$ 矩陣細部推導

$$\begin{aligned}
\frac{\partial X_i}{\partial \theta_i^w} &= \frac{-1}{\rho_i} \sin \theta_i^w \cos \psi_i^w & \frac{\partial Y_i}{\partial \theta_i^w} &= 0 & \frac{\partial Z_i}{\partial \theta_i^w} &= \frac{1}{\rho_i} \cos \theta_i^w \cos \psi_i^w \\
\frac{\partial X_i}{\partial \psi_i^w} &= \frac{-1}{\rho_i} \cos \theta_i^w \sin \psi_i^w & \frac{\partial Y_i}{\partial \psi_i^w} &= \frac{1}{\rho_i} \cos \psi_i^w & \frac{\partial Z_i}{\partial \psi_i^w} &= \frac{-1}{\rho_i} \sin \theta_i^w \sin \psi_i^w \\
\frac{\partial X_i}{\partial \rho_i} &= \frac{-1}{\rho_i^2} \cos \theta_i^w \cos \psi_i^w & \frac{\partial Y_i}{\partial \rho_i} &= \frac{-1}{\rho_i^2} \sin \psi_i^w & \frac{\partial Z_i}{\partial \rho_i} &= \frac{-1}{\rho_i^2} \sin \theta_i^w \cos \psi_i^w
\end{aligned}$$

附錄 B 攝影機校正與影像修正

B.1 攝影機校正

影像扭曲模型(image distortion model) [Bouguet 2010]的建立方法及參數求算:

Step 1. 本論文使用的校正棋盤方格大小為(390x420)mm 每塊小方塊為(30x30)mm。拍攝不同角度不同深度的 20 張圖檔，如圖 B.1 所示。



圖 B.1 拍攝的 20 張圖檔

Step 2. 使用 Camera Calibration MATLAB 程式對每張影像點選角落四點，並選擇收尋角點視窗大小為 7x7(紅色方框)，如圖 B.2 所示。

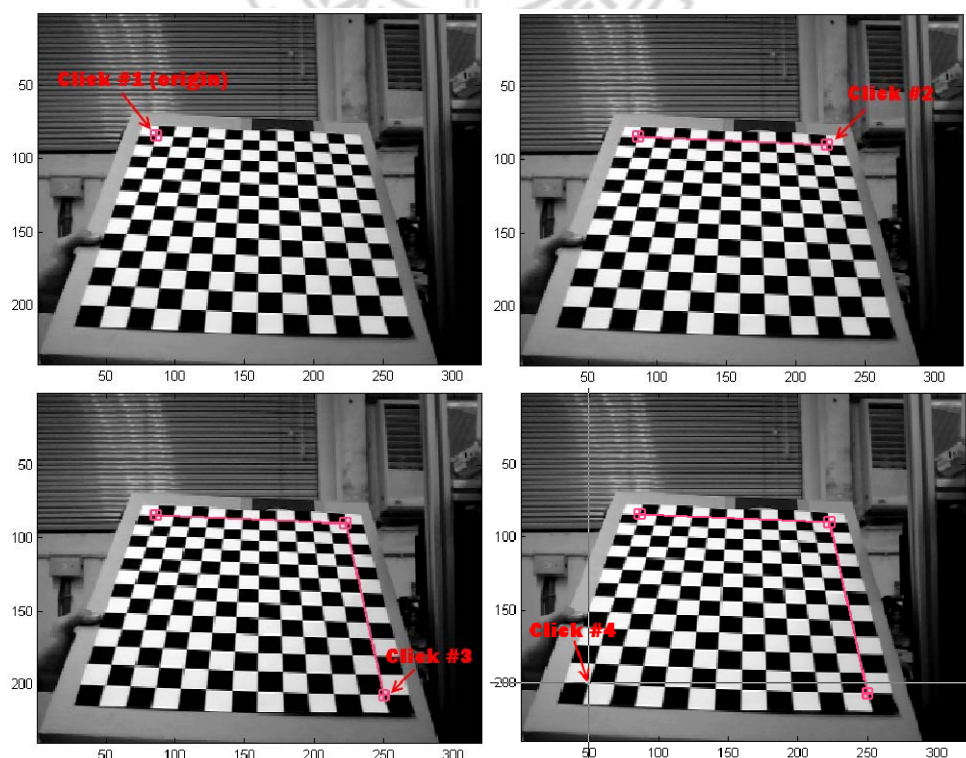


圖 B.2 收尋角點的四個步驟

Step 3. 若收尋完成其收尋的角點位置與實際圖片角點位置不符合的狀況如圖 B.3 所示，則可以選擇對於單一圖片重新執行 Step 2 的程序，或者微調扭曲參數 $k_d(1)$ 值使其更接近實際角點位置。

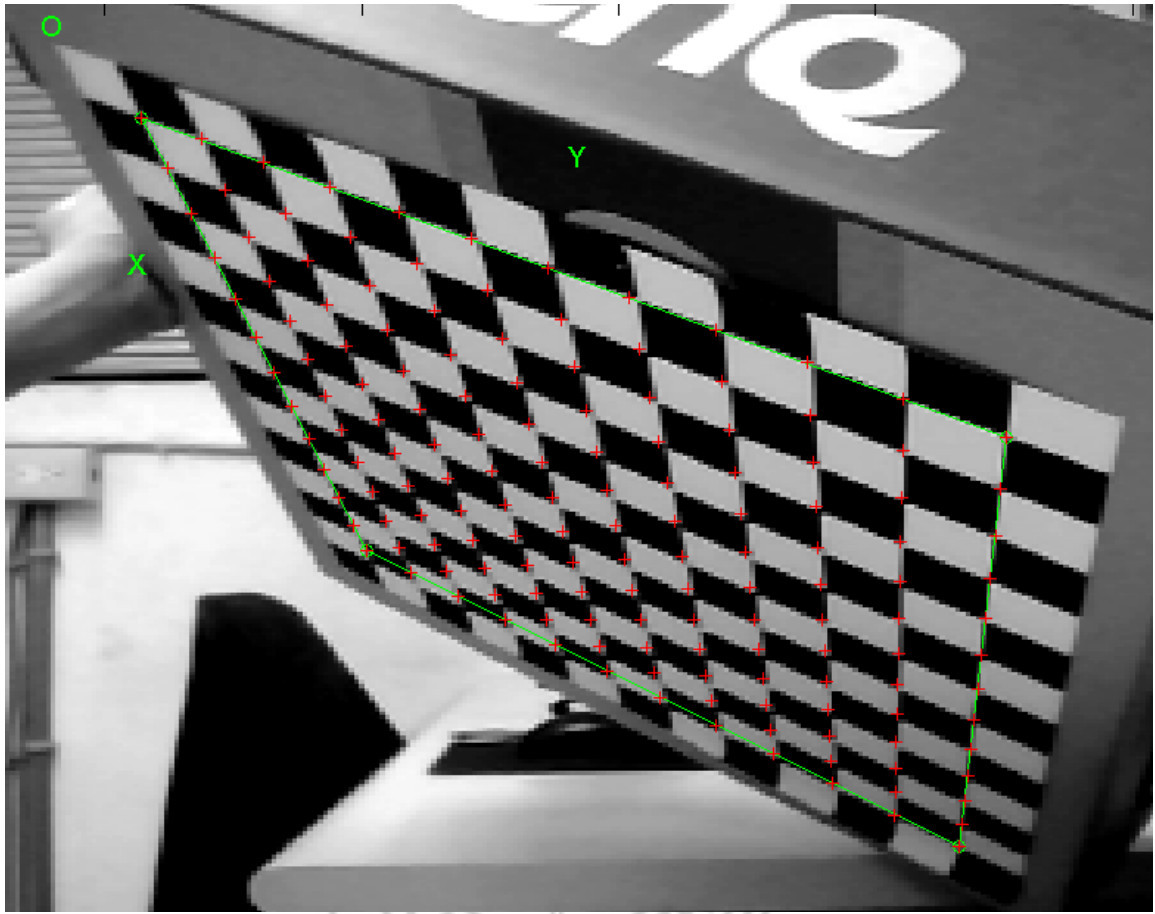


圖 B.3 收尋的角點位置與實際圖片角點位置不符合的狀況

Step 4. 計算影像扭曲模型的內部參數:

由 Step3 確認各張圖片的角點位置是正確的，確認之後開始執行攝影機校正程序，藉由空間中已知的棋盤平面在影像平面上的投影轉換(projective transform)的關係，求得到攝影機內部參數如表 B.1 所示。其中變數 f_v 與 f_u 分別為 x 方向與 y 方向的焦距(單位為 pixel)，造成 x 方向與 y 方向焦距差異主要是因為感光元件上單位像素點為矩形而非方形，變數 u_0 與 v_0 為主點的 I_x 與 I_y 坐標，主點是為光軸(optical axes)與影像平面的焦點，變數 Kd(1)與 Kd(2)為徑向扭曲係數，來描述鏡頭的魚眼扭曲現象，變數 Kd(3)與 Kd(4)為切向扭曲係數，來描述鏡頭與感光元件不平行的現象。

表 B.1 攝影機內部參數

	變數名稱	數值(單位)	數值誤差(單位)
Focal Length	f_u	364.41608(pixel)	0.37524(pixel)
	f_v	357.43867(pixel)	0.41155(pixel)
Principal point	u_0	155.98058(pixel)	0.81949(pixel)
	v_0	112.13928(pixel)	0.83130(pixel)
Distortion	Kd(1)	-0.06080	0.00773
	Kd(2)	-0.11782	0.04362
	Kd(3)	-0.00267	0.00064
	Kd(4)	0.00065	0.00062

Step 5. 求算每張圖像攝影機與棋盤方格的外部參數:

外部參數為棋盤方格座標相對於攝影機座標在攝影機座標的座標轉換，本範例 20 張校正圖檔的第一張圖之外部參數如表 B.2 所示。其中變數 Tc_ext 與 Rc_ext 分別為兩者之間的平移向量以及旋轉矩陣。

表 B.2 攝影機外部參數

	變數名稱	數值
Translation vector	Tc_ext	[-184.651689 74.598703 935.260457](mm)
Rotation matrix	Rc_ext	[0.052540 0.998586 0.008098 0.313550 -0.008797 -0.949531 -0.948117 0.052428 -0.313569]

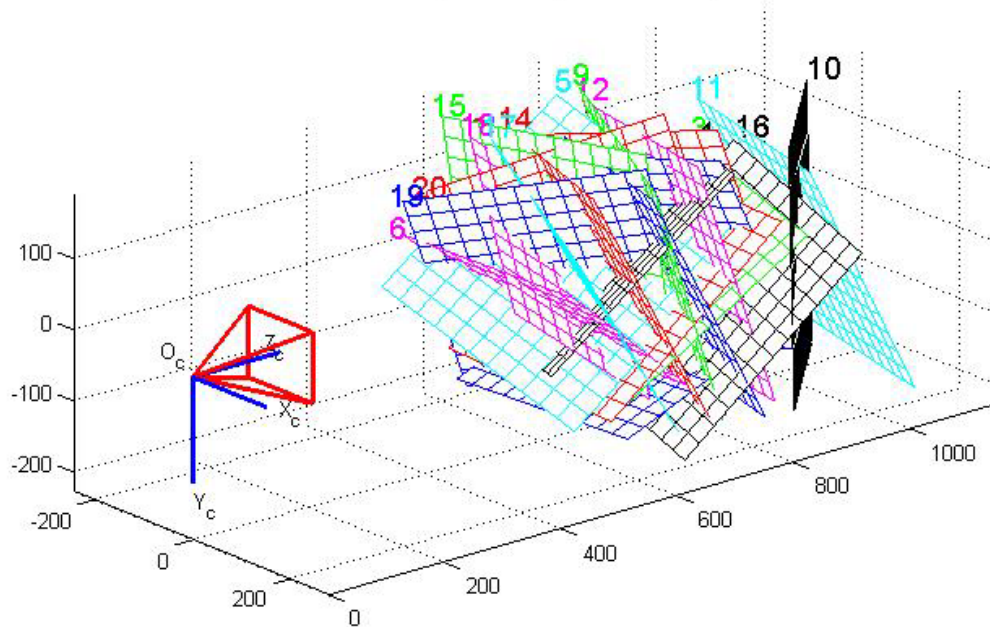


圖 B.4 棋盤方格與攝影機在攝影機座標的相對位置。

B.2 影像修正

影像修正模型(image correction model)的建立過程。已知影像扭曲模型(image distortion model)為方程式(2.11)。為了方便分析我們將變數重新定義為

$$a_d = \begin{bmatrix} \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} & \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} \end{bmatrix}^T, \quad a_c = \begin{bmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} & \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix}^T, \quad r = \sqrt{\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)^2 + \left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)^2}$$

可將方程式(2.11)改寫成方程式(B.1)

$$a_d = a_c + F_D(a_c, \delta) \quad (B.1)$$

其中

$$F_D(a_c, \delta) = \begin{bmatrix} \left(k_d(1)r^2 + k_d(2)r^4\right)\frac{h_x^C}{h_z^C} + 2k_d(3)\frac{h_x^C}{h_z^C}\frac{h_y^C}{h_z^C} + k_d(4)\left(r^2 + 2\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)^2\right) \\ \left(k_d(1)r^2 + k_d(2)r^4\right)\frac{h_y^C}{h_z^C} + k_d(3)\left(r^2 + 2\left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)^2\right) + 2k_d(4)\frac{h_x^C}{h_z^C}\frac{h_y^C}{h_z^C} \end{bmatrix}$$

$$\delta = [k_d(1), \quad k_d(2), \quad k_d(3), \quad k_d(4)]^T$$

由分析inverse model [Heikkila and Silven 2000]的方法可以知道，直接將方程式(B.1)移項求得的inverse model方法會造成大量的計算，如方程式(B.2)所示：

$$\begin{aligned} a_c &\approx a_d - F_D(a_c, \delta) \approx a_d - F_D(a_d - F_D(a_c, \delta), \delta) \\ &\approx a_d - F_D(a_d - F_D(a_d - F_D(a_c, \delta), \delta), \delta) \approx \dots \end{aligned} \quad (B.2)$$

為了避免大量的計算所以我們採用一階的泰勒級數來近似 a_d

$$a_d \approx a_c + F_D(a_d, \delta) + D(a_d)(a_c - a_d) \quad (B.3)$$

其中

$$D(a_d) = \left. \frac{\partial F_D}{\partial a_d} \right|_{a=a_d}$$

將方程式(B.3)移項整理可求得方程式(B.4)

$$a_c \approx a_d - (I + D(a_d))^{-1} F_D(a_d, \delta) \quad (B.4)$$

由於元素 $D(a_d)$ 很小($\ll 1$)所以使用下列的方程式(B.5)來近似方程式(B.4)

$$a_c \approx a_d - \frac{1}{d_{11}(a_d) + d_{22}(a_d) + 1} F_D(a_d, \delta) \quad (B.5)$$

其中 $d_{11}(a_d)$ 和 $d_{22}(a_d)$ 分別代表 $D(a_d)$ 中最左上跟右下的元素。最後可將方程式(B.5)改寫成方程式(B.6)

$$a_c \approx a_d - F_D^*(a_d, \delta) \quad (\text{B.6})$$

其中

$$F_D^*(a_d, \delta) = \frac{1}{4k_d(1)r_d^2 + 6k_d(2)r_d^4 + 8k_d(3)\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} + 8k_d(4)\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} + 1} F_D(a_d, \delta)$$

$F_D^*(a_d, \delta)$ 不為 $F_D(a_d, \delta)$ 的可逆方程式，因為他們使用不同的參數，所以我們重新定義新的影像扭曲常數 $k_c(1) \sim k_c(8)$ ，取代方程式(B.6)中修正常數 $k_d(1) \sim k_d(4)$ ，就可以將方程式(B.6)改寫成方程式(2.12)。

B.2.1 影像修正參數求法

假設在影像平面上隨機取得 1500~2000 個影像平面像素座標。由透視投影概念得到正規化的修正影像 $\frac{h_x^C}{h_z^C} = \frac{I_x - u_0}{f_u}$ 、 $\frac{h_y^C}{h_z^C} = \frac{I_y - v_0}{f_v}$ ，將 $\frac{h_x^C}{h_z^C}$ 、 $\frac{h_y^C}{h_z^C}$ 代入影像修正模型方程式(2.11)可得正規化的扭曲影像 $\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}$ 、 $\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}$ 。將每一點分別代入方程式(2.12)移項整理後將變數分離可分解出 $\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)_i$ 、 $\left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)_i$ 矩陣。

$$\begin{aligned} \left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)_i &= \left[-\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} r^2, -\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} r^4, -2\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}, -\left(r^2 + 2\left(\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}\right)^2\right), \right. \\ &\quad \left. 4\left(\frac{h_x^C}{h_z^C} - \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}\right) r^2, 6\left(\frac{h_x^C}{h_z^C} - \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}\right) r^4, 8\left(\frac{h_x^C}{h_z^C} - \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}\right) \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}, 8\left(\frac{h_x^C}{h_z^C} - \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C}\right) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \right]^T \\ \left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)_i &= \left[-\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} r^2, -\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} r^4, -\left(r^2 + 2\left(\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}\right)^2\right), -2\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}, \right. \\ &\quad \left. 4\left(\frac{h_y^C}{h_z^C} - \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}\right) r^2, 6\left(\frac{h_y^C}{h_z^C} - \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}\right) r^4, 8\left(\frac{h_y^C}{h_z^C} - \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}\right) \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}, 8\left(\frac{h_y^C}{h_z^C} - \frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C}\right) \frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} \right]^T \end{aligned}$$

把每個點的 $\left(\frac{h_x^C}{h_z^C}\right)_i$ 、 $\left(\frac{h_y^C}{h_z^C}\right)_i$ 矩陣集合到矩陣 T 可以得到方程式(B.7)

$$T = \left[\begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_1, \begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_2, \dots, \begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_i, \begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_{i+1}, \dots, \begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_N, \begin{pmatrix} \frac{h_x^C}{h_z^C} \\ \frac{h_y^C}{h_z^C} \end{pmatrix}_N \right]^T \quad (\text{B.7})$$

另外定義 P 矩陣為 $k_c(1) \sim k_c(8)$ 影像修正常數的集合， e 矩陣為正規化的扭曲影像減去正規

化的修正影像的集合。

$$P = [k_c(1), k_c(2), k_c(3), k_c(4), k_c(5), k_c(6), k_c(7), k_c(8)]^T \quad (\text{B.8})$$

$$e = \left[\left(\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} - \frac{h_x^C}{h_z^C} \right)_1, \left(\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} - \frac{h_y^C}{h_z^C} \right)_1, \dots, \left(\frac{h_{dx}^C}{h_{dz}^C} - \frac{h_x^C}{h_z^C} \right)_N, \left(\frac{h_{dy}^C}{h_{dz}^C} - \frac{h_y^C}{h_z^C} \right)_N \right]^T \quad (\text{B.9})$$

由方程式(2.12)可將上面敘述的矩陣寫成

$$e = TP \quad (\text{B.10})$$

矩陣 P 使用最小二乘方的方法，可以將方程式(B.10)表示成方程式(B.11)

$$P = (T^T T)^{-1} T^T e \quad (\text{B.11})$$

求出矩陣 P 即求解出 $k_c(1) \sim k_c(8)$ 的數值。

